

2013년 3월 제정

허혈성 심질환 임상연구센터

허혈성심질환 표준진료권고안

안정형 협심증 표준진료권고안

감 수 : 대한심장학회

발 행 : 허혈성 심질환 임상연구센터

표준진료권고안 위원회 명단

개 발 위 원 회

- 위 원 장 하 중 원 (연세의대)
- 간 사 김 중 선 (연세의대)
- 위 원 성 인 환 (충남의대)
- 양 주 영 (연세의대)
- 정 욱 성 (가톨릭의대)
- 유 기 동 (가톨릭의대)
- 장 양 수 (연세의대)
- 한 규 록 (한림의대)
- 오 선 민 (연세의대)

검 토 위 원 회

- 위 원 장 임 도 선 (고려의대)
- 위 원 임 상 욱 (연세의대)
- 배 장 호 (건양의대)
- 최 소 연 (아주의대)
- 김 두 일 (인제의대)

목차

1	머리말	5
2	진단	6
2.1	병력(History) 및 신체검사	6
2.2	관련 상태	10
2.3	비침습적 검사	11
2.3.2.	운동부하 심전도 (TMT, Duke treadmill 점수는 부록 2 참조).....	13
2.3.3.	심초음파.....	17
2.3.4.	부하 영상 검사: 심초음파 또는 핵의학	18
2.4	침습적 검사: 관동맥 조영술의 유용성.....	24
2.5	특별 상황에서의 관동맥 조영술	26
2.6	참고문헌	27
3	위험도 계층화 (Risk Stratification).....	38
3.1	임상적 판단	38
3.2	심전도 및 흉부단순촬영	39
3.3	비침습적 검사	39
3.4	관상동맥 조영술 및 좌심실 조영술	46
3.5	참고문헌	50
4	치료	56
4.1	약물 치료	56
4.2	성공적 치료 및 치료 시작.....	68
4.3	만성 안정형 협심증 환자에 대한 교육.....	72
4.4	치료로 관상동맥 사건을 줄일수 있는 관상동맥 위험인자 및 증거.	74

IV. 관상 동맥 질환의 증가와 연관된 위험요인 - 위험요인을 교정하여 관동맥 질환의 발생을 줄 일 수 없다.	76
4.5 만성 안정형 협심증에서 재관류 요법.....	86
4.6 환자의 추적 관찰: 증상 및 치료에 대한 평가	98
4.7 참고문헌.....	103

1 머리말

우리나라는 OECD 가입국가들 가운데서 인구고령화가 가장 빠른 속도로 진행 중인 나라이며 식생활의 변화로 인해 순환기계 질환이 점점 증가하고 있다. 2011년 통계청 자료에 따르면, 순환기계 질환은 우리나라의 사망원인 2위이며, 매년 우리나라 인구 십만명당 약 27명 이상이 허혈성 심질환에 의해 사망한다(통계청 2011년 사망원인). 허혈성 심질환 중에서도 가장 흔한 질환이 만성 안정형 협심증이다. 이에 우리나라에서도 관상동맥 질환에 대한 침습적 및 비침습적 치료가 양적 및 질적으로 성장하게 되었다. 따라서 관상동맥 질환 환자에 대한 이차 예방 및 관리뿐만 아니라 위험 인자를 가진 사람들에게 대한 일차 예방에 대한 관심이 늘어났다. 또한 미국에서도 안정형 협심증에 대한 진료 지침이 2002년에 새롭게 제안된 후 여러 대규모 연구가 진행되고 이에 발맞추어 새로운 표준 진료 지침이 필요하게 되었다. 이에 보건복지부지원 허혈성 심질환 임상연구센터와 대한심장학회는 2006년11월 국내실정을 고려한 안정형협심증의 진료 권고안을 개발 공표하였으며 2009년 개정판을 공표한 바 있다. 이후 2011년 최근 안정형 협심증 환자의 치료로 많이 이용되고 있는 재관류요법에 대한 진료지침을 선정하였으며, 이번에 비로소 한국인에서 안정형 협심증에 대한 진료 권고안을 최종 공표하게 되었다. 최종 권고안 작성을 위하여 국내외의 최신의 임상연구결과를 최대한 반영하도록 노력하였으며 한국인의 특수한 질환이나 진료환경을 함께 고려하였다. 아울러 본 권고안은 환자진료의 의사결정에 도움을 주기 위한 권고사항으로서 모든 환자에게 일률적으로 적용되는 것은 아니며 각 환자의 상황에 맞게 담당 의료진의 판단에 의해 적절하게 사용되어야 한다.

표1. 권고수준

Class I: 시술이나 치료가 유용하고 효과적이라는 증거, 그리고/또는 일반적인 합의가 있는 경우
Class II: 시술이나 치료에 대해 서로 상충되는 증거, 그리고/또는 그에 대한 다양한 여러 의견이 있는 경우
Class IIa: 증거나 의견들이 유용성이나 효용성을 비교적 지지하는 경우
Class IIb: 효과에 대한 증거나 의견들이 잘 확립되어 있지 않은 경우

Class III: 시술이나 치료가 유용하지 않고 효과적이지 않다는 증거, 그리고/또는 일반적인 합의가 있는 경우, 혹은 특정 경우에 있어서는 해롭다고 여겨지는 경우

표2. 증거수준

A급: 여러 개의 무작위비교 임상시험이나 메타분석 (meta-analysis)에서 밝혀진 증거

B급: 단일 무작위비교 임상시험이나 대규모 비무작위비교 임상시험에서 밝혀진 증거

C급: 전문가의 의견, 소규모연구, 후향적분석 또는 등록(registry)연구 등에서 밝혀진 증거

2 진단

2.1 병력(History) 및 신체검사

표 1. 병력 및 신체 검사 권고 사항

권고안; 병력 및 신체 검사
Class I 1. 흉통으로 내원한 환자는 자세한 병력 청취, 중요한 신체 검진, 위험 인자의 평가가 이루어져야 한다. 또한 이러한 정보를 토대로 유의한 관상 동맥 질환 정도가 평가되어야 한다 (Level of Evidence: B).

2.1.1 흉통의 정의

흉통은 흉부, 턱, 어깨, 등, 팔의 통증으로 표현된다. 전형적인 흉통은 노작 또는 정서적 스트레스에 의해 악화되고, 니트로글리세린에 의해서 완화된다. 흉통은 흔히 1개 이상의 관상동맥을 침범하는 관상동맥질환을 동반한 환자에서 나타난다. 관상동맥질환 이외에도 판막질환, 비후성 심근병증, 조절되지 않는 고혈압을 가진 환자에서도 흉통이 나타날 수 있다. 또한 비록 관동맥 조영술에서 관상동맥 자체는 정상일지라도, 관상동맥 연축이나 내피세포 기능부전에 의한 심근 허혈에서도 흉통이 발생된다. 아울러 흉통은 식도나 흉벽(chest wall), 폐에 발생하는 비-심인성(non-

cardiac) 원인으로도 나타날 수 있다.

2.1.2 흉통 환자의 임상적 평가

병력 (History)

병력의 정확한 청취는 질환의 진단에 있어 가장 중요한 부분이다. 일반적으로 관상동맥 조영술에서 주요 혈관 중 하나가 내경이 70 % 이상 좁아졌을 때나 좌주간지의 내경이 50 %이상 좁아진 경우를 유의한 관상동맥 질환으로 정의한다. 하지만 이러한 소견이 항상 증상과 일치하는 것은 아니다 (1).

병력 청취에 있어 흉통에 대한 기술이 중요한데 일반적으로 흉통의 양상 및 정도, 부위, 기간, 흉통을 유발하는 인자 및 완화시키는 인자를 고려해야 한다 (2). 흉통의 양상은 쥐어짜거나 짓누르는 듯한, 혹은 무거운 느낌을 갖는 양상으로 나타나며, 흉통이 아닌 흉부 불편감의 양상으로 나타나는 경우도 드물지 않다. 보통 수분 동안 지속되고 부위는 흉골 하부가 흔하며 턱이나 상복부로 흉통이 전도된다. 또한 운동이나 활동에 의해서 흉통이 유발되며 쉬면 사라지는 것이 보통이고 니트로글리세린에 의해 30초에서 수분 이내 증상이 소실된다.

이러한 여러 사항들을 바탕으로 전형적 흉통, 비전형적 흉통 및 심장외 요인에 의한 흉통으로 분류하기도 하며 안정형 및 불안정형 협심증으로 분류하기도 한다 (3).

표 2. 흉통의 임상적 분류 (4)

전형적 흉통 (3가지 모두 해당 될 때)

1. 특징적인 양상 및 기간 동안 흉골 하부의 통증
2. 운동이나 정신적 스트레스에 의해 유발
3. 니트로글리세린에 의해 호전

비전형적 흉통

위 사항 중 2가지에 만족할 때

심장외 요인에 의한 흉통

위 사항 중 해당 사항이 없거나 1가지에 해당할 때

비전형적 흉통도 드물지 않은데, 특히 25-40세의 젊은층이나 75세 이상의 노년층, 당뇨병환자 또는 여성에서 잘 관찰된다. 비전형적인 흉통은 주로 휴식시에 나타나며 상복부 동통, 소화불량, 찢는 듯한 통증, 늑막통, 호흡곤란 등으로 나타날 수 있다.

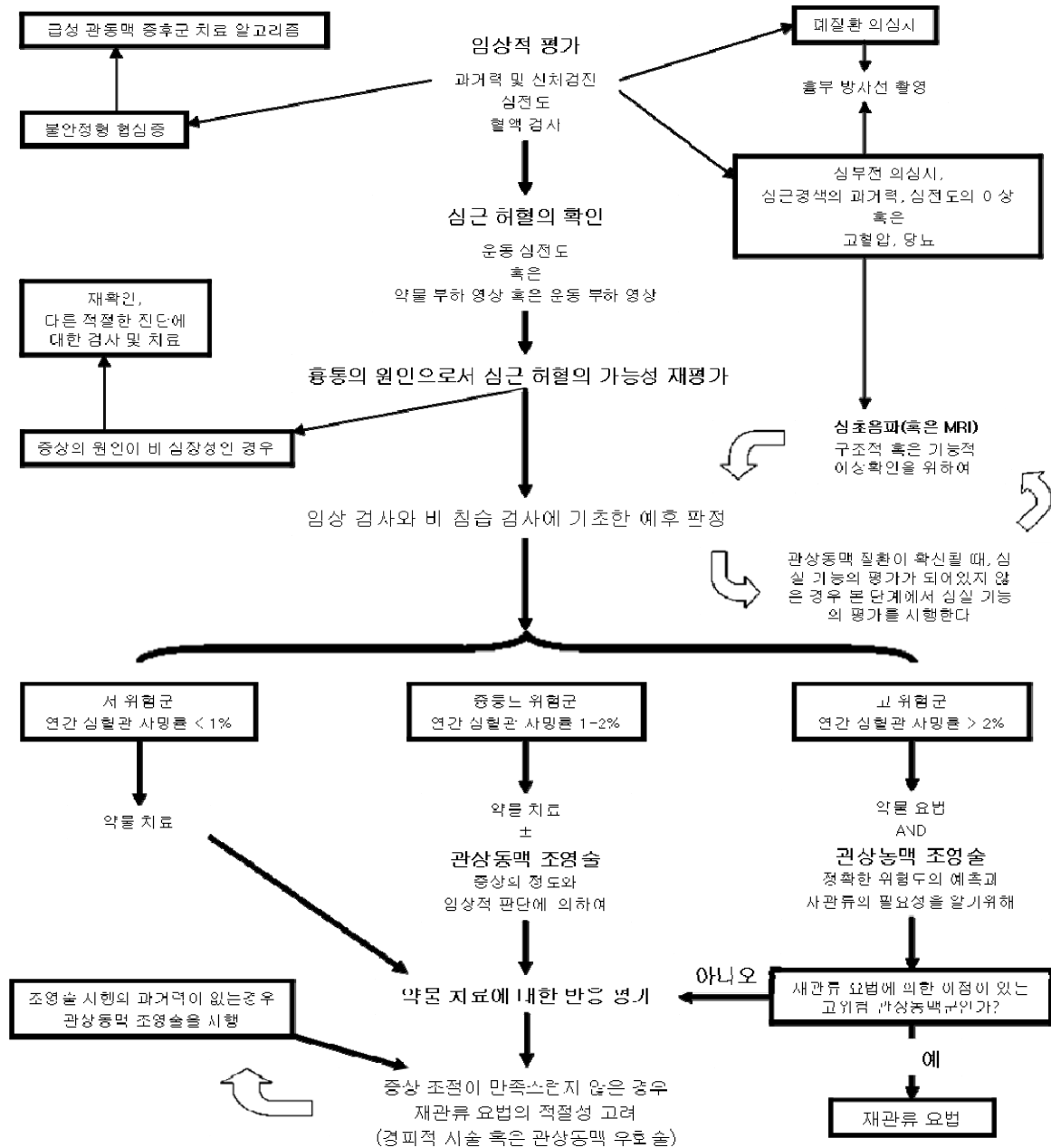


그림 1. 협심증의 진단 및 치료의 접근 방법

신체 검사 (Physical Examination)

안정형 협심증 환자 대부분은 신체 검사에서 특이소견이 없다 (5). 안정형 협심증이 의심되는 환자에서는 반드시 정확한 신체 검사를 통해 심낭염, 심장판막증이나 비후성 심근병증 등의 비허혈성 심장질환이나 심장 이외의 다른 부위에서 발생한 흉통을 배제해야 한다. 그 외에 경동맥, 복부 대동맥 및 말초 동맥의 이상에 대한 평가도 병행되어야 한다.

표 3. Canadian Cardiovascular Society (CCS) 분류에 따른 협심증의 분류 (6).

Class I

1. 걷기, 계단오르기 등과 같은 일상 생활에서 협심증이 유발되지 않으나 스트레스, 평상시 보다 심한 활동에 의해 협심증이 유발되는 경우

Class II

1. 일상 생활에 약간의 장애가 있는 경우
빠르게 걷거나 층계를 오를 때, 언덕을 올라갈 때, 식사 후나 추울 때나 감정적 스트레스 하에서 또는 깨어난 후 몇 시간 내에 걷거나 층계를 오를 때 흉통 발생. 정상 상태 및 정상 속도로 두 블록 넘게 걷거나 보통 층계를 한 층 넘게 오르는 것임.

Class III

1. 뚜렷하게 일상 생활에 장애가 있는 경우
정상 속도 및 정상 상태에서 1~2 블록을 걷거나 층계를 한 층 올랐을 때 흉통 발생.

Class IV

1. 흉부 불편감 없이 어떠한 신체 활동도 할 수 없음. 흉통 증상이 휴식 때에도 있을 수 있음.

2.2 관련 상태

표 4. 진단을 위한 최초 검사에 대한 권고 사항

권고안; 진단을 위한 최초 검사
Class I (모든환자) 1. 백혈구 수 및 혈색소 (Level of Evidence: B) 2. 공복 혈당 (Level of Evidence: B) 3. 공복 지질 수치 – 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, 중성지방, 계산된 LDL-콜레스테롤 (Level of Evidence: B) 4. 크레아티닌 (Level of Evidence: B)
Class I (임상적으로 필요한 경우) 1. 심근 손상 표지자 (Level of Evidence: A) 2. 갑상선 기능 평가 (Level of Evidence: C)
Class IIa 1. 경구 포도당 부하 검사
Class IIb 1. hs-CRP(high-sensitivity C-reactive protein) (Level of Evidence: C) 2. Lipoprotein a, ApoA, ApoB (Level of Evidence: B) 3. Homocysteine (Level of Evidence: B) 4. 당화혈색소(HbA1c) (Level of Evidence: B) 5. Brain Natriuretic peptide (BNP) (Level of Evidence: B)

병력 청취와 신체 검진을 시행하여 협심증 가능성을 평가해야 하며 가능성이 낮은 경우 다른 질환이나 신체적 상태에 대해서도 고려해야 한다.

표 5. 허혈을 유발하거나 악화시킬 수 있는 상태

산소 요구량이 증가하는 경우	산소 요구량이 감소하는 경우
비심인성 고온증 갑상선 항진증 교감신경계 약물 독성 (예: 코카인) 고혈압 불안 동정맥루 심인성 비후성 심근병증 대동맥 판막 협착증 확장성 심근병증 상심실성 빈맥	비심인성 빈혈 저산소증 폐렴 천식 만성 폐쇄성 폐질환 폐고혈압 간질성 폐섬유화증 폐쇄성 수면 무호흡증 겸상적혈구병 교감신경계 약물 독성 (예: 코카인) 과다점도 다혈구증 백혈병 혈소판 증다증 과감마글로불린혈증 심인성 대동맥 판막 협착증 비후성 심근병증

2.3 비침습적 검사

2.3.1 심전도 / 흉부 단순 촬영/관상 동맥 컴퓨터 단층촬영

표 6. 만성 안정형 협심증 진단을 위한 심전도, 흉부 단순 촬영, 관상동맥 컴퓨터 단층촬영 지침

권고안; 만성 안정형 협심증 진단을 위한 심전도, 흉부 단순 촬영, 관상동맥 컴퓨터 단층촬영 지침
Class I 1. 심장 외적으로 흉통 유발 인자가 없는 상태에서 흉통 진단을 위한 심전도 시행 (Level of Evidence: B)

2. 흉통이 있을 때 심전도 시행 (Level of Evidence: B)

3. 울혈성 심부전, 판막 질환, 심막 질환 혹은 대동맥 박리/대동맥류의 증상이나 소견이 있을 때 흉부 단순 촬영 (Level of Evidence: B)

Class IIa

1. 폐질환의 소견이나 증상이 있는 환자에서 흉부 단순 촬영 (Level of Evidence: B)

Class IIb

1. 위에서 언급하지 않은 환자에서 흉부 단순 촬영 (Level of Evidence: C)

2. 관상동맥 컴퓨터 단층 조영술 (Level of Evidence: C)

협심증이 의심되는 증상을 가진 모든 환자에서 12유도 심전도를 시행해야 한다. 물론 안정형 협심증 환자의 50% 이상에서 정상 심전도 소견을 보인다 (7). 하지만 고위험군이거나 다혈관 질환인 경우 심전도에서 이상 소견이 관찰될 수 있으며 다른 부정맥의 감별 수단이 될 수 있다. 심전도에서 ST 분절의 하강이나 상승 소견을 잘 살펴보아야 하며 빈맥성 부정맥, 방실 결절 차단, 각 차단 등의 소견이 있는 경우 관상동맥 질환일 가능성이 높다.

흉부 단순 촬영은 좌심실, 우심실의 상태 및 심낭 삼출 등의 소견을 알아볼 수 있는 방법이며, 또 상부 종격동이 커진 경우 대동맥류나 박리를 시사하는 소견일 수 있으며, 폐색전증 진단에도 이용할 수 있다. 또한 관상동맥 칼슘화 소견도 관찰할 수 있는데, 심한 관상 동맥 칼슘화 소견은 주요 관상 동맥 협착과의 관련이 있으나(특이도 94%) 민감도는 40% 정도로 낮다.

전자선 컴퓨터 단층 촬영(Electron-beam computed tomography)은 관상동맥 석회화 정도를 찾아내는데 이용되나, 최근 우리 나라에서는 그 사용 빈도가 감소하고 있다 (9). 기존 7개의 연구 결과에서 관상동맥 혈관 석회화는 관상동맥 협착을 암시하는 중요한 인자로 보고하고 있다. 현재까지 민감도 85-100%, 음성 예측도는 84-100% 정도로 높게 보고하고 있으나 정확도 41-76%, 양성 예측도 55-84%로 다소 낮은 것으로 알려져 있다. 또한 다른 2개의 연구에서는 관상 동맥 석회화 유무와 정도가 관상 동맥 경화반의 양과도 관련이 있다고 보고하고 있다. 하지만 아직까지 관상동맥 석회화 정도를 정량화할 때 측정 오류가 많아 추적 관찰에서 감소 또는 증가를 평가하기 어렵다.

또한 과학 기술이 발전하여 계속 움직이는 심장의 영상을 얻을 때의 어려움을 극복할 수 있는

multi-detector CT(MDCT)가 개발되어 근래에는 연구 및 임상 분야에서 이의 사용이 증가하고 있다. 현재까지 연구에 의하면 민감도 및 음성 예측도가 90% 이상으로 알려져 있으며 64절편 CT가 개발되어 민감도도 더 향상되고 있다. 관동맥 우회술 후의 이식 혈관 평가에는 95% 이상의 민감도와 특이도를 보여 널리 사용되고 있다. 또한 중등도 (intermediate) 관상동맥 질환 평가, 다른 비침습적 검사에서 애매한 경우, 또는 저위험군에서 사용이 추천되고 있다. 최근에는 비침습적으로 관상 동맥 경화반의 평가에 이용하려는 연구도 진행 중에 있다 (10-14). 하지만, 아직까지 대규모 연구가 없어 저위험군에서 선별 목적으로 이용할 것을 권고하고 있으나 추후 연구 결과에 따라 적응증은 더 다양해질 수 있으리라 판단된다.

최근, 관상동맥 평가에 대한 여러 기술이 발달되어 관상동맥의 보다 정확한 해부학적 구조 및 동맥 경화반의 평가가 가능해지고 있으며 관동맥 조영술이나 혈관내 초음파(Intravascular ultrasound, IVUS)와 비교를 통해 유용성에 대한 연구가 진행되고 있다 (15,16).

2.3.2. 운동부하 심전도 (TMT, Duke treadmill 점수는 부록 2 참조)

표 7. 영상 진단 방법을 사용하지 않는 경우, 관상동맥 질환 진단을 위해 초기에 운동부하 심전도 (TMT)의 권고 사항.

권고안; 영상 진단 방법을 사용하지 않는 경우, 관상동맥 질환 진단을 위해 초기에 운동부하 심전도 (TMT)의 권고 사항.	
Class I	
1.	나이, 성별, 증상을 고려한 관상동맥 질환의 중등도 위험군에서 운동부하 심전도의 시행 (완전 우각차단이나 1 mm 이하의 ST 분절 하강의 경우는 해당되나 class II나 III에 기술된 경우는 제외)(Level of Evidence: B)
Class IIa	
1.	관상동맥 연축이 의심되는 환자에서 운동부하 심전도의 시행 (Level of Evidence: C)
Class IIb	

1. 나이, 성별, 증상을 고려한 고위험군에서 운동부하 검사의 시행 (Level of Evidence: B)
2. 나이, 성별, 증상을 고려한 저위험군에서 운동부하 검사의 시행 (Level of Evidence: B)
3. 디곡신 복용 중인 환자에서 1mm 이하의 ST 분절 하강 소견을 보인 경우 운동부하 검사의 시행 (Level of Evidence: B)
4. 좌심실비대에 해당하는 심전도 소견에서 1mm 이하의 ST 분절 하강 소견을 보인 경우 운동부하 검사의 시행 (Level of Evidence: B)

Class III

1. 아래와 같은 심전도 소견을 보이는 환자에서 운동부하 검사의 시행
 - 심실 조기흥분 증후군 (WPW 증후군) (Level of Evidence B)
 - 심박동기 조율 (Level of Evidence B)
 - 안정시 심전도상 1 mm 이상의 ST 분절 하강 소견 (Level of Evidence B)
 - 완전 좌각차단 (Level of Evidence B)
2. 과거 심근 경색 혹은 관동맥 조영술 결과, 관상 동맥 질환의 진단을 받은 환자에서 기능 평가 및 예후를 위한 운동부하 심전도 시행 (Level of Evidence B)

(나이, 성별, 증상을 통한 관상 동맥 위험군의 분류는 부록 1 참조)

운동 부하 심전도는 수십년에 걸쳐 널리 사용되고 있으며 안전한 방법으로 알려져 있다 (17-19). (사망이나 심근 경색 발생율: 1/2500 검사) 절대적 금기로는 2일 이내의 급성 심근 경색, 혈액학적 이상이나 심각한 증상을 초래하는 부정맥, 증상이 있거나 심한 대동맥 판막 협착증, 증상이 있는 심부전, 급성 폐색전증이나 급성 심근염 혹은 심낭염과 급성 대동맥 박리가 있다. 그 외 상대적 금기로는 좌주간지 병변, 중등도 대동맥 판막 협착증, 전해질 장애, 수축기 200mmHg 이상, 이완기 110mmHg 이상인 경우, 빈맥성 혹은 서맥성 부정맥, 비후성 심근병증을 포함한 좌심실 유출로 폐쇄 동반한 질환, 운동을 할 수 없는 신체적 장애가 있는 경우, 고도의 방실 결절 차단이 있다 (18,20,21).

운동부하의 방법에는 treadmill과 자전거 부하 기구를 이용한 두 가지가 있는데 우리나라에서는 대부분 treadmill 방법을 사용하고 있다. 운동부하에는 기존의 Bruce 방식을 많이 이용하고 있다. 운동 용량은 보통 estimated metabolic equivalents (METs)라고 보고하는데 1 METs의 정의는 분당 kg당 3.5ml의 기초 산소가 요구되는 운동량이다. 검사는 경험이 있는 의사가 심전도나 환자의 상태를 감시하면서 시행되어야 하며 검사를 중단해야 할 적응증에 대해서도 숙지하고 있어야 한다. 반드시 검사를 중단해야 하는 경우는 허혈의 증거가 있고 운동부하를 증가시켜도 안정시 혈압보다 10mmHg 이상 떨어지는 경우, 중등도 내지는 고도의 흉통, 어지러움이나 실신 직전의 상태, 청색증을 동반한 혈류가 감소된 소견, 수축기 혈압이나 심전도 감시가 어려운 상태, 환자가 중단을 원하는 경우, 지속적 심실 빈맥, Q파가 없는 유도에서 1mm 이상의 ST 분절 상승 (V1과 aVR 제외) 등이다. 상대적으로 중단해야 하는 경우는 허혈의 증거가 없으면서 운동부하를 증가시켜도 안정시 혈압보다 10mmHg 이상 떨어지는 경우, 2mm 이상의 수평적인 혹은 내림경사의 ST 분절의 하강, 뚜렷한 축의 변화, 다중 조기 심실 수축, 3회 이상의 연속적인 조기 심실 수축, 상실심성 빈맥, 심차단 혹은 서맥성 부정맥, 피로, 호흡 곤란, 천명음, 하지 경련 및 보행 장애, 각차단 또는 심실내 차단으로 인해 심실 빈맥과 구분이 어려운 경우, 수축기 혈압이 250 mmHg 이상 또는 이완기 혈압이 115 mmHg 이상의 상승이다 (18).

검사의 민감도 및 정확도에 대한 147개의 연구에서 24074명 환자를 메타분석한 결과, 민감도는 68%, 정확도는 77%이었다 (21). 또한 심근 경색이 있었던 경우를 제외하고 진단 목적으로만 보면 민감도는 67%, 정확도는 72%이었다. 운동부하 심전도에서는 검사 대상에 따라 민감도와 정확도가 달라질 수 있는데 삼혈관 질환이나 고령의 단일혈관 질환이나 젊은 층에서 보다 민감도가 높고 판막 질환, 좌심실 비대와 안정시 ST 분절의 하강과 디곡신을 먹고 있는 경우 정확도가 떨어지는 것으로 알려져 있다 (21). 검사 결과에 대한 평가에 있어서도 검사전 관상동맥 질환 가능성의 정도에 따라 판독에 유의해야 한다.

검사에 영향을 줄 수 있는 여러 인자가 있는데 이에 대해서는 잘 알아둘 필요가 있다.

디곡신: 디곡신은 정상 환자에서도 25-40% 정도 운동시 ST 분절 하강이 나타날 수 있으며, 연령과 연관되어 있다 (22-23).

베타 차단제: 가능하다면 운동부하 검사전 반감기의 4~5배 시간 동안 (보통 48시간 정도) 중단하는 것이 좋으며, 금단 현상을 막기 위해 서서히 끊는 것이 좋다. 만약 중단할 수 없을 때는 검사 신뢰도는 떨어지지만 베타 차단제 복용 중에도 고위험군의 환자는 양성 소견을 보일 수 있다 (24-25).

다른 항고혈압 제제: 다른 고혈압제제도 검사에 영향을 미칠 수 있는데, 단기간의 나이트레트 투여는 심근 허혈과 관련된 ST 분절의 하강이나 흉통을 완화시킬 수 있으며 flecainide도 운동과 관련된 심실 빈맥과 관련이 있다고 알려져 있다 (26-27).

좌각차단: 좌각차단인 경우 운동시 ST 분절 하강이 허혈과 관련 없이 나타날 수 있다 (28).

우각차단: ST 분절의 하강이 V1-3에서 일어 나는 경우 심근 허혈과 관련이 없지만(29), 안정시 심전도에서 특이 사항이 없는 경우 좌측 유도에서의 ST 분절 하강은 다른 경우와 동일하다.

좌심실 비대: 재분극의 이상으로 인해 위양성의 빈도가 증가한다.

안정시 ST분절 하강: 안정시 ST 분절 하강은 관상동맥 질환 유무와 관계없이 후기 심장 사건의 예측 인자이다 (30-37). 또한 추가적인 1 mm 이하의 ST 분절 하강도 관상동맥 질환의 민감한 예측 인자일 수 있다.

ST 분절의 평가

유도 선택에 있어 V5 유도는 하부 유도들이나 V5와 II 유도를 혼합한 것보다 더 우수하며 하부 유도들만의 운동시 ST 분절 하강은 관상동맥 질환 진단에 있어 정확성이 떨어진다는 (38).

운동부하 심전도상 양성 소견은 QRS 60-80 밀리세컨드(milliseconds) 후 수평적인 혹은 내림경사 곡선을 그리는 1 mm 이상의 ST분절 하강이다 (39). 오름경사곡선을 그리는 ST분절 상승이 1.5 mm 이상인 경우 양성 소견으로 판정해야 한다.

심방재분극은 P파와 반대 방향으로 나타나는데, 어떤 경우 심방재분극 때문에 심근허혈이 없이도 ST분절 하강이 나타날 수 있다 (40-41). 이러한 위양성 소견을 갖는 환자들은 매우 빨라진 최고 운동 심박동수를 가지며, 운동시 증상이 없고 하부 유도에 뚜렷한 ST분절 하강이 나타나는 특징을 가지고 있다.

ST분절 상승은 안정시 심전도가 정상일 때 관상동맥 연축이나 유의한 병변에서 전벽 허혈 소견을 대변하며 심근 허혈 부위 유도들에서 나타난다. 하지만 심근경색 후 유도에서 ST분절 상승 의미는 불분명한데, 심벽 운동 장애 때문일 가능성이 있다 (42-43).

검사 분석할 때 여성과 고령 환자에서는 관상동맥 질환의 유병율이 달라 민감도나 정확도의 차이가 발생하며 해석에 있어서도 주의가 요구된다.

표 8. 무증상 환자에서 관상동맥 질환을 진단하기 위해 영상 진단 방법을 사용하지 않은 경우 초기 검사로서 운동 부하 심전도 시행에 대한 권고 사항.

권고안; 환자에서 관상동맥 질환을 진단하기 위해 영상 진단 방법을 사용하지 않은 경우 초기 검사로서 운동 부하 심전도 시행
Class IIb 1. 보행 심전도에서 심근 허혈의 가능성이 있는데 증상이 없는 경우(Level of evidence: B) Class III 1. 다음의 심전도 소견을 보이는 환자에서 운동 부하 검사의 시행 • 조기 흥분 증후군 (WPW 증후군) (level of evidence: B) • 심박동기 율동 (level of evidence: B) • 안정시 심전도에서 1 mm 이상의 ST분절 하강 소견 (level of evidence: B) • 완전 좌각차단 (level of evidence: B) 2. 과거 심근 경색 혹은 관동맥 조영술 결과 관상 동맥 질환 진단을 받은 환자에서 기능 평가 및 예후를 위한 운동 부하 심전도 시행 (Level of Evidence: B)

2.3.3. 심초음파

표 9. 만성 안정형 협심증이 의심되는 환자에서 흉통 진단을 위한 심초음파의 권고 사항.

권고안; 만성 안정형 협심증이 의심되는 환자에서 흉통 진단을 위한 심초음파
Class I

1. 대동맥 협착증이나 비후성 심질환이 의심되는 수축기 심잡음이 있는 환자에서 심초음파의 시행 (Level of Evidence: B)
2. 임상적으로 심부전이 의심되는 환자에서 심초음파의 시행(Level of Evidence: B)
3. 이전에 심근경색이 있었던 환자에서 심초음파의 시행(Level of Evidence: B)
4. 좌각차단, Q파, 좌전다발차단이 심전도에서 관찰되는 경우(Level of Evidence:C)

Class IIb

1. 승모판 탈출증을 진단하기 위해 심잡음(murmur or click)이 있는 환자에서 심초음파의 시행 (Level of Evidence: C)

심초음파는 관상 동맥 질환 진단에 유용한 방법으로 알려져 있지만 모든 환자에서 필요한 것은 아니다. 하지만 위의 지침에서 언급된 것처럼 협심증과 증상이 유사한 대동맥 협착이나 비후성 심질환에서 유용하게 감별에 사용 될 수 있고 또한 좌심실의 기능을 평가할 수 있다는 면에서 유용한 검사라 하겠다. 또한 허혈성 심질환 후 합병증의 평가에도 사용되는데 허혈성 승모판 역류증이 있을 수 있으며, 원인 기전에 대한 정보도 얻을 수 있고 수술시 유용한 정보를 제공해 줄 수도 있다.

2.3.4. 부하 영상 검사: 심초음파 또는 핵의학

표 10. 운동이 가능한 만성 안정형 협심증 환자의 진단에 있어 초기 검사로 부하 영상 진단에 대한 권고 사항

권고안; 운동이 가능한 만성 안정형 협심증 환자의 진단에 있어 초기 검사로 부하 영상 진단

Class I

1. 다음 2 가지 사항 중 하나에 해당하고 중등도 관상동맥질환 위험군에서 운동 부하 심근조영이나 심초음파를 하는 경우
 - 심실 조기 흥분 증후군 (WPW 증후군) (Level of Evidence: B)
 - 안정시 심전도에서 1mm 이상 ST분절 하강이 있는 경우 (Level of Evidence: B)
2. 이전에 재관류술(관동맥 성형술 또는 관동맥 우회술)을 시행 받은 경우에 운동 부하

심근조영 또는 심초음파의 시행 (Level of Evidence: B)

3. 다음 2 가지 사항 중 하나에 해당하고 관상동맥질환 중등도 위험군에서 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 심초음파를 하는 경우

- 심박동기 울동 (Level of Evidence: B)
- 좌각 차단 (Level of Evidence: B)

Class IIb

1. 다음 2 가지 사항 중 하나에 해당하고, 관상동맥질환 저위험군 또는 고위험군에서 운동 부하 심근조영이나 심초음파를 하는 경우

- 심실 조기 흥분 증후군 (WPW 증후군) (Level of Evidence: B)
- 안정시 심전도에서 1mm 이상 ST분절 하강이 있는 경우 (Level of Evidence: B)

2. 다음 2 가지 사항에 해당하고 관상동맥질환 저위험군 또는 고위험군에서 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 심초음파를 하는 경우

- 심박동기 울동 (Level of Evidence: B)
- 좌각 차단 (Level of Evidence: B)

3. 다음 2 가지 사항 중 하나에 해당하고 관상동맥질환 중등도 위험군에서 운동 부하 심근조영이나 심초음파를 하는 경우

- 디곡신을 복용하면서 1 mm 이하 ST분절 하강이 있는 경우 (Level of Evidence: B)
- 좌심실 비대를 동반하면서 1 mm 이하 ST분절 하강이 있는 경우 (Level of Evidence: B)

4. 디곡신을 복용하지 않고 정상 심전도를 가진 경우 초기 부하 검사로 운동 부하 심근조영, 운동 부하 심초음파, adenosine 혹은 dipyridamole 심근조영이나 dobutamine 부하 심초음파의 시행 (Level of Evidence: B)

5. 좌각차단이 있는 환자에서 운동 부하 혹은 dobutamine 부하 심초음파의 시행 (Level of Evidence: C)

(나이, 성별, 증상을 통한 관상 동맥 위험군의 분류는 부록 1 참조)

표 11. 운동이 불가능한 만성 안정성 협심증 환자의 진단에 있어 초기 검사로서 심 부하 영상 진

단에 대한 지침

권고안 운동이 불가능한 만성 안정성 협심증 환자의 진단에 있어 초기 검사로서 심 부하 영상 진단

Class I

1. 나이, 성별과 증상으로 보아 중등도 관상동맥질환 위험군에서 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 dobutamine 부하 심초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: B)
2. 이전에 재관류술 (관동맥 성형술 또는 관동맥 우회술)를 시행 받은 경우에 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 dobutamine 부하 심초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: B)

Class IIb

1. 나이, 성별, 증상을 고려하여 관상동맥질환 저위험군 또는 고위험군에서 심박동기 울동이 나 좌각차단인 경우 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 dobutamine 부하 초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: B)
2. 다음 2 가지 사항에 해당하면서 관상동맥질환 저위험군 또는 고위험군에서 운동 부하 심근조영이나 초음파를 하는 경우
 - 심박동기 울동 (Level of Evidence: B)
 - 좌각 차단 (Level of evidence: B)
3. 좌각 차단을 가진 환자에서의 dobutamine 부하 심초음파의 시행 (Level of evidence: C)

(나이, 성별, 증상을 통한 관상 동맥 위험군의 분류는 부록 1 참조)

부하 심근조영 혹은 심초음파를 시행하는 경우에는 위의 지침을 참조하여 운동 부하 심전도를 시행할 수 없거나 위양성의 가능성이 높은 경우에 주로 적응증이 된다.

부하의 방법은 크게 운동 부하와 약물 부하로 나눌 수 있다. 운동 부하는 생리적으로 부하를 줄 수 있다는 장점은 있지만 부하 정도를 조절하기는 어려운 단점이 있다. 이에 반해 약물의 경우는 필요한 정도의 부하를 환자의 의지나 운동 능력과 상관없이 줄 수 있다. 사용되는 약물로는 심근

조영에는 dipyridamole이나 adenosine이 사용되며 심초음파에 dobutamine이 사용된다.

부하 검사의 진단 정확도

표 12. 안정형 협심증 진단에 사용되는 검사의 특성 요약

관상동맥 질환 진단		
	민감도 (%)	특이도 (%)
운동부하 심전도	68	77
운동부하 심초음파	80-85	84-86
운동부하 심근 관류 스캔	85-90	70-75
도부타민 부하 심초음파	40-100	62-100
혈관 확장제 부하 심초음파	56-92	87-100
혈관 확장제 부하 심근 관류 스캔	83-94	64-90

부하 심근 조영술: ^{201}Tl 과 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ sestamibi 가 동위 원소로 주로 사용 되는데 두 가지 방법상의 진단적 정확도는 비슷하다 (44-54). ^{201}Tl 의 경우 planar scintigraphy 방법과 SPECT 방법이 있는데 민감도와 정확도는 후자가 다소 높다고 알려져 있다 (83%/ 88% vs. 89%/ 76% by visual estimation, 83%/ 88% vs. 90%/ 70% by qualitative analyses) (55-67). 관상 동맥 조영술과 비교해 보면 검사의 위양성이나 위음성 소견이 관찰되는데 이는 관상동맥 질환 유무와 부하 핵의학 검사의 차이가 해부학적 협착의 정도와 기능적 협착의 정도가 일치하지 않기 때문이며, 정확성은 황격막이나 여성의 경우 유방에 의한 감쇄 효과나 여러 가지 해부학적 장벽으로 인해 떨어진다고 알려져 있다 (67).

부하 심초음파: 안정시와 비교하여 부하시 심벽 운동 장애의 발생 및 심벽의 두께의 증가 소견을

관찰하는 것으로, 부하시 적어도 한 좌심실벽의 심벽 운동 감소, 벽 두께의 감소, 심근 허혈이 없는 부분의 과운동 등이 심근 허혈을 시사하는 소견이다. 3210명의 환자를 포함한 36개의 연구 결과에서 보면 민감도는 70-97 % 정도이며 정확도는 72-100 % 정도이다 (68).

부하 심근조영에서도 베타차단제는 운동 부하인 경우 민감도를 감소시키기 때문에 (69-73) 4~4.5 배 반감기 (보통 48시간) 동안 중단하는 것이 좋으며 약물 부하인 경우는 크게 문제가 되지 않는다. 좌각차단이 있는 경우도 위양성 소견이 증가하는데 주로 심실 중격 부위의 혈류 결손이 나타나며 운동 부하시에 빈도가 증가하는 것으로 알려져 있으나 기전은 확실치 않은 상태이다. 따라서 좌각차단인 경우에는 약물 부하로 시행하는 것이 정확도를 높일 수 있는 방법이다.

환자군에 있어서 여성의 경우 남자보다 낮은 관상동맥 질환 가능성을 지니고 있어 운동 부하 심전도의 정확도가 떨어지므로 부하 심근조영을 부가적으로 시행하는 것이 정확성을 높이는데 도움이 되리라 보인다. 고령 환자의 경우는 대부분 운동능력 장애로 인해 약물 부하 검사가 선호된다.

표 13. 무증상 환자에서 초기 관상동맥 질환 진단에 있어 부하 심근조영에 대한 권고 사항.

권고안; 무증상 환자에서 초기 관상동맥 질환 진단에 있어 부하 심근조영	
Class IIb	
1. 보행 심전도에서 허혈 가능성이 있는 환자에서 다음 2 가지 사항 중 하나에 해당하면서 운동 가능 환자에서 증상이 없는 경우	●심실 조기 흥분 증후군 (WPW 증후군) (Level of Evidence: C) ●안정시 심전도에서 1mm 이상의 ST분절의 하강이 있는 경우 (Level of Evidence: C)
2. 보행 심전도상 허혈 가능성이 있는 환자에서 다음 2 가지 사항 중 하나에 해당하면서 무증상 환자에서의 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근 조영을 하는 경우	●심박동기 울동 (Level of Evidence: C) ●좌각차단 (Level of Evidence: C)
3. 보행 심전도상 허혈 가능성이 있는 환자에서 dobutamine 부하 심초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: C)	

Class III

1. 좌각차단이 있는 무증상 환자에서 운동 부하 혹은 dobutamine 부하 심초음파 (Level of Evidence: C)
2. 디곡신을 복용하지 않는 정상 심전도를 가진 무증상 환자에서 초기 부하 검사로 운동 부하 심근조영, 운동 부하 심초음파, adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 dobutamine 부하 심초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: C)
3. 심박동기 조율이나 좌각차단 소견이 없으면서, 운동이 가능하며, 정상 심전도를 가진 무증상 환자에서 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근조영이나 dobutamine 부하 초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: C)

표 14. 무증상 환자에서 운동 부하 심전도 후 부하 심근조영의 권고 사항.

권고안; 당뇨병

Class IIb

1. 나이, 성별, 증상으로 보아 관상동맥질환 중등도 위험군이거나, 운동 부하 심전도에서 고위험 Duke treadmill 점수를 가진 무증상 환자에서 운동 부하 심근조영이나 운동 부하 심초음파를 시행하는 경우 (Level of Evidence: C)
2. 예측 운동 심박수에 미치지 못하는 불충분한 운동 부하 심전도를 시행한 무증상 환자에서의 adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근 조영 혹은 dobutamine 심초음파를 시행하는 경우 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 운동 부하 심전도 상 낮은 위험도 Duke treadmill 점수를 가진 무증상 환자에서 운동 부하 심근 조영이나 운동 부하 심초음파, adenosine 혹은 dipyridamole 부하 심근 조영이나 dobutamine 부하 심초음파를 하는 경우 (Level of Evidence: C)

(나이, 성별, 증상을 통한 관상 동맥 위험군의 분류는 부록 1 참조)

보행 심전도에서 이상 소견이 보이거나, 운동이 가능한 경우 운동 부하 심전도가 선행되어야 한다. 하지만 안정시 이상 심전도 소견으로 운동 부하 심전도가 적절하지 않은 경우가 있는데, 이 경우 부하 심근조영을 시행하는 것이 좋고 특히 심실 조기 흥분 증후군이나 1 mm 이상 ST분절의 상승 소견이 있는 경우 약물 부하 심근조영이 추천된다. 안정시 심전도가 심박동기 울동이거나 좌각차단인 경우는 혈관 확장을 유도하는 약물 부하 심근조영을 시행하는 것이 바람직하다. 또한 운동이 불가능한 경우 약물 부하 심전도를 시행해야 한다. 하지만 무증상 환자군에서 부하 검사의 유용성은 아직 확실하지 않은 상태이다.

표 15. 부하 심초음파와 부하 핵의학 심근 조영간의 비교

부하 심초음파의 장점

1. 높은 특이도
2. 더 광범위한 심구조 및 기능의 평가
3. 편리성/ 효율성/ 접근성의 향진
4. 비용 절감

부하 핵의학 심근 조영의 장점

1. 높은 기술적 성공률
2. 높은 민감도 – 특히 좌회선지를 침범하는 단일 관상동맥 질환
3. 안정시 좌심실 운동 장애가 여러 곳에 있을 때 허혈성 질환 평가의 정확성 향진
4. 예후에 관련된 보다 충분한 데이터베이스

2.4 침습적 검사: 관동맥 조영술의 유용성

표 16. 유의한 증상 변화가 있는 기존의 관상 동맥 질환군을 포함하여 협심증 의심 환자에서 진단을 확실하게 하기 위해 시행되는 관동맥 조영술의 권고 사항.

권고안; 유의한 증상 변화가 있는 기존의 관상 동맥 질환군을 포함하여 협심증 의심 환자에서 진단을 확실하게 하기 위해 시행되는 관동맥 조영술

Class I

1. 심장돌연사로부터 생존한 협심증 환자 혹은 의심되는 환자 (Level of Evidence: B)

Class IIa

1. 관상 동맥 조영술의 위험이나 비용에 비해 정확한 진단이 보다 이득이 되는 환자군에서 비침습적 검사 결과 모호한 경우 (Level of Evidence: C)
2. 장애, 질환, 심각한 비만으로 비침습적 검사를 시행할 수 없는 경우 (Level of Evidence: C)
3. 직업 때문에 정확한 진단이 필요한 경우 (Level of Evidence: C)
4. 젊은 나이에 증상, 비침습적 검사나 다른 임상적 소견으로 인해 동맥 경화 외 다른 원인으로 인한 심근 허혈유발이 의심되는 환자 (Level of Evidence: C)
5. 관상 동맥 연축이 의심되는 상태에서 유발 검사가 필요한 경우 (Level of Evidence: C)
6. 좌주간지나 삼혈관질환이 강력히 의심되는 환자 (Level of Evidence: C)

Class IIb

1. 반복적인 흉통으로 인한 입원으로 정확한 진단이 필요한 경우 (Level of Evidence: C)
2. 관상 동맥 질환 저위험군에서 정확한 진단을 원하는 환자 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 심각한 동반 질환으로 시술로 인한 이득보다 위험이 더 큰 환자 (Level of evidence: C)
2. 관상 동맥 질환 저위험군에서 가능성은 낮고 이득이 없을 것으로 판단되는 상황에서 환자가 정확한 진단을 원하는 경우 (Level of Evidence: C)

(나이, 성별, 증상을 통한 관상 동맥 위험군의 분류는 부록 1 참조)

관동맥 조영술은 관상동맥 폐쇄성 질환 진단에 있어 가장 정확한 검사이다.

관동맥 조영술의 적응증

일반적인 관동맥 조영술의 적응증은 위에 기술한 바와 같다. 단지 관동맥 조영술을 진단 목적으로 사용하는 데는 다음의 여러 사항을 고려해야 한다.

2.5 특별 상황에서의 관동맥 조영술

여성

성별에 따라 증상 발현과 질환 양상이 다르고 비전형적 흉통이 여성에서 더 흔하다. 아마도 승모판 탈출증 등 비 관상 동맥 질환군이나 동맥 연축의 빈도가 더 높아서일 가능성이 있다. 운동 부하 심전도에서도 보다 높은 위양성 소견을 보이지만 (여자: 38 - 67 % vs. 남자: 7 - 44 %) (74), 위음성 소견은 낮다 (75). 운동 부하 심전도나 부하 심근조영이 위양성인 경우가 높고 다른 비침습적 검사나 관동맥 조영술을 시행하는 비율은 남자에 비해 낮는데 이는 여자에서 임상적으로 관상동맥질환의 가능성이 남성에 비해 낮기 때문에 적절하다고 판단된다.

고령

고령 환자에서 흉통 평가는 증상의 모호함과 증상의 인지 부족으로 보다 복잡하다. 65세 이상을 대상으로 한 대규모 연구에서 보면 전형적 증상이나 비전형적 증상을 갖는 경우 3년 심인성 사망률은 차이가 없다고 보고하고 있다. 또한 협심증의 유발률이 높은 군이기에 비침습적 검사에서 위음성 가능성이 높다. 따라서 관동맥 조영술이 더 필요하게 되는데, 미리 예정된 경우에는 위험도가 젊은 층에 비해 그리 높지 않으며 실제로 65세 이상에서 검사 빈도는 젊은 층보다 높다. (76).

관동맥 연축

관동맥 연축은 안정시 협심증의 잘 알려진 원인들 중 하나이다 (77). 3447명 대상 ergonovine 관동맥 연축 유발 검사 연구에서 보면 관동맥 연축은 비전형적 흉통 증후군이나 담배와 연관이 있었다 (78). 현재 관상 동맥 연축 유발 검사는 관상 동맥 연축 진단에 있어 중요하며 연축 유발 심초음파 등도 시행되고 있지만 아직까지는 관상동맥 내로 니트로 글리세린이나 혈관 확장제를 사용할 수 있는 심도자실에서 시행하는 것이 원칙이다 (79).

관동맥 기형

관동맥 기형은 만성 안정성 협심증의 흔치 않은 원인이며, 우연히 관동맥 조영술상 발견되는 경우가 있다. 젊은 환자에서 심근 허혈 소견이 보일 때 의심할 필요가 있다 (80,81)

심실 세동 또는 지속성 심실 빈맥으로 소생술을 받은 경우, 급성 심정지 또는 악성 부정맥을 경험한 경우 중증 관상동맥 질환을 가지고 있는 경우가 많다. 따라서 보다 정확한 진단을 내리고, 재관류 (revascularization) 치료 방침을 정하기 위해 관동맥 조영술을 시행해야 한다.

무증상 환자

보통 무증상 환자는 관동맥 조영술의 적응증이 되지 않는다. 특별한 경우 무증상 환자에서도 위험도 계층화 (risk stratification) 목적으로 적용될 수 있다.

2.6 참고문헌

- (1) Harris PJ, Behar VS, Conley MJ, et al. The prognostic significance of 50% coronary stenosis in medically treated patients with coronary artery disease. *Circulation* 1980; 62:240-8.
- (2) Rutherford JD, Braunwald E. Chronic ischemic heart disease. In: Braunwald E, ed. *Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicines*. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1992:1293-5.
- (3) Diamond GA. A clinically relevant classification of chest discomfort [letter]. *J Am Coll Cardiol* 1983; 1:574-5.
- (4) Diamond GA, Staniloff HM, Forrester JS, Pollock BH, Swan HJ. Computer-assisted diagnosis in the noninvasive evaluation of patients with suspected coronary disease. *J Am Coll Cardiol* 1983; 1:444-55.
- (5) Chatterjee K. Recognition and management of patients with stable angina pectoris. In: Goldman L, Braunwald E, eds. *Primary Cardiology*. Philadelphia: WB Saunders, 1998:234-56.
- (6) Campeau L. Grading of angina pectoris [letter]. *Circulation* 1976; 54:522-3.
- (7) Connolly DC, Elveback LR, Oxman HA. Coronary heart disease in residents of Rochester, Minnesota, IV. Prognostic value of the resting electrocardiogram at the time of initial

- diagnosis of angina pectoris. Mayo Clin Proc 1984;59:247-50.
- (8) Prognostic value of the resting electrocardiogram at the time of initial diagnosis of angina pectoris. Mayo Clin Proc 1984;59:247-50.
- (9) Wexler L, Brundage B, Crouse J, et al. Coronary artery calcification: pathophysiology, epidemiology, imaging methods, and clinical implications. A statement for health professionals from the American Heart Association Writing Group. Circulation 1996;94:1175
- (10) Schlosser T, Konorza T, Hunold P, Kuhl H, Schmermund A, Barkhausen J. Noninvasive visualization of coronary artery bypass grafts using 16-detector row computed tomography. J Am Coll Cardiol. 2004 15;44(6):1224-9.
- (11) Martuscelli E, Romagnoli A, D'Eliseo A, Tomassini M, Razzini C, Sperandio M, Simonetti G, Romeo F, Mehta JL. Evaluation of venous and arterial conduit patency by 16-slice spiral computed tomography. Circulation. 2004 11:3234-8.
- (12) Leschka S, Alkadhi H, Plass A, Desbiolles L, Grunenfelder J, Marincek B, Wildermuth S. Accuracy of MSCT coronary angiography with 64-slice technology: first experience. Eur Heart J. 2005; 26:1482-7.
- (13) Raff GL, Gallagher MJ, O'Neill WW, Goldstein JA. Diagnostic accuracy of noninvasive coronary angiography using 64-slice spiral computed tomography. J Am Coll Cardiol. 2005;46; 552-7.
- (14) Mollet NR, Cademartiri F, van Mieghem CA, Runza G, McFadden EP, Baks T, Serruys PW, Krestin GP, de Feyter PJ. High-resolution spiral computed tomography coronary angiography in patients referred for diagnostic conventional coronary angiography. Circulation. 2005 Oct 11; 112:2318-23.
- (15) Achenbach S, Moselewski F, Ropers D, et al. Detection of calcified and noncalcified coronary atherosclerotic plaque by contrastenhanced, submillimeter multidetector spiral computed

- tomography: a segment-based comparison with intravascular ultrasound. *Circulation* 2004;109:14-7.
- (16) Leber AW, Knez A, Becker A, et al. Accuracy of multidetector spiral computed tomography in identifying and differentiating the composition of coronary atherosclerotic plaques: a comparative study with intracoronary ultrasound. *J Am Coll Cardiol* 2004;43:1241-7
- (17) Washinton RI.. Bricker II. Alpert BS, et al. Guideline for exercise testing in the pediatric age group. From the Committee on Atherisckerisus abd Hypertension in Children, Council on Cardiovascluar Disease in the Young, the American Heart Association *Circulation* 1994;90:2166-79
- (18) Fletcher GF, Balady G. Froelicher VF, Hartley LH, Haskell WL, Pollock ML. Exercise standards: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. *Circulation* 1995;91:5870-615
- (19) Pina IL. Balady GJ. Hanson P. Labovitz AJ. Madonna DW, Myers J. Guidelines for clinical exercise testing laboratories. A statement for healthcare professionals from the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation, American Heart Association *Circulation* 1995;91:912-21
- (20) Stuart RJ, Ellestad MH. National survey of exercise stress testing facilities. *Chest* 1980;77:94-7
- (21) Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, etal. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing : a report of the American College of Cardiology/American Heart of Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing). 2002. American College of Cardiology Web site. Available at: http://www.acc.org/clinical/guidelines/exercise/exercise_clean.pdf. Accessed October 17, 2002.
- (22) Sketch MH, Mooss AN, Butler ML, Nair CK, Mobiuddin SM. Digoxin-induced positive exercise

- test: their clinical and prognostic significance. Am J Cardiol 1981;48:655-9
- (23) Le Winter MM, Crawford MH, O'Rourke RA, Karliner JS. The effects of oral propranolol, digoxin and combination therapy on the resting and exercise electrocardiogram. Am Heart J 1977;93:202-9
- (24) Egstrup K. Transient myocardial ischemia after abrupt withdrawal of antianginal therapy in chronic stable angina. Am J Cardiol 1988;61:1219-22
- (25) Psaty BM, Koepsell TD, Wagner EF, LoGerfo JP, Inui TS. The relative risk of incident coronary heart disease associated with recently stopping the use of beta-blockers. JAMA 1990;263:1653-7
- (26) Cantwell JD, Murray PM, Thomas RJ. Current management of severe exercise-related cardiac events. Chest 1988;93:1264-9
- (27) Anastasion Nana MJ, Anderson JL, Steward JR. et al. Occurrence of exercise-induced and spontaneous wide complex tachycardia during therapy with flecainide for complex ventricular arrhythmia: a probable proarrhythmic effect. Am Heart J 1987;113:1071-7
- (28) Whinnery JE, Froelicher VF, Stuart AJ. The electrocardiographic response to maximal treadmill exercise in asymptomatic men with left bundle branch block. Am Heart J 1977;94:316-24
- (29) Whinnery JE, Froelicher VF, Longo MR, Triebwasser JH. The electrocardiographic response to maximal treadmill exercise of asymptomatic men with right bundle branch block. Chest 1977;71:335-40
- (30) Blackburn H, Canadian Colloquium on Computer-Assisted Interpretation of Electrocardiograms. Importance of the electrocardiogram in populations outside the hospital. Can Med Assoc J 1973;108:1262-5

- (31) Cullen K, Stenhouse NS, Wearne KL, Cumpston GN. Electrocardiograms and 13 year cardiovascular mortality in Busselton study. Br Heart J 1982;47:209-12
- (32) Aronow WS. Correlation of ischemic ST-segment depression on the resting electrocardiogram with new cardiac events in 1106 patients over 62 years of age. Am J Cardiol 1989;64:232-3
- (33) Califf RM, Mark DB, Harrell FE. Et al. Importance of clinical measures of ischemia in the prognosis of patients with documented coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1988;11:20-6
- (34) Harris PJ, Harrell FE, Lee KL, Behar VS, Rosati RA. Survival in medically treated coronary artery disease. Circulation 1979;60:1259-69
- (35) Miranda CP, Lehmann KG, Froelicher VF. Correlation between resting ST segment depression, exercise testing, coronary angiography, and long-term prognosis. Am Heart J 1991;122:1617-28
- (36) Kansal S, Roitman D, Sheffield LT. Stress testing with ST-segment depression as test. An angiographic correlation. Circulation 1976;54:636-9
- (37) Harris FJ, Demaria AN, Lee G, Miller RR, Amsterdam EA, Mason DT. Value and limitations of exercise testing in detecting coronary disease with normal and abnormal resting electrocardiograms. Adv Cardiol 1978;11-5
- (38) Miranda CP, Liu J, Kadar A. Etal. Usefulness of exercise-induced ST-segment depression in the inferior leads during exercise testing as a marker for coronary artery disease. J Cardiol 1992;69:303-7
- (39) Guidelines and indications for coronary artery bypass graft surgery. A report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic

- and Therapeutic Cardiovascular procedures (Subcommittee on Coronary Artery Bypass Graft Surgery). J Am Coll Cardiol 1991;17:543-89
- (40) Sapin PM, Koch G, Blauwet MB, Mc Carthy JJ, Hinds SW, Gettes LS. Identification of false positive exercise tests with use of electrocardiographic criteria : a possible role for atrial repolarization waves. J Am Coll Cardiol 1991;18:127-35
- (41) Sapin PM, Blauwet MB, Koch GG, Gettes LS. Exaggerated atrial repolarization waves as a predictor of false positive exercise tests in an unselected opulation. J Electrocardiol 1995;18:127-35
- (42) Mansi KN, Ellestad MH. Elevated ST segments with exercise in ventricular aneurysm. J Electrocardiol 1972;5:317-23
- (43) Haines DE, Beller GA, Watson DD, Kaiser DL, Sayre SL, Gibson RS. Exercise-induced ST segment elevation 2 weeks after uncomplicated myocardial infarction: contributing factors and prognostic significance. J Am Coll Cardiol 1987;9:996-1003
- (44) Krat H, Berman DS, Maddahi J. Comparison of planar and tomographic exercise thallium-201 imaging methods for the evaluation of coronary artery disease. J Am Coll cardiol 1989;13:613-6
- (45) Iskandrian AS, Heo J, Kong B, Lyon E, Marsch S. Use of technetium-99m isonitrile (RP-30A) in assessing left ventricular perfusion and function at rest and during exercise in coronary artery disease and comparison with coronary arteriography and exercise thallium-201 SPECT imaging. Am J Cardiol 1989;64:270-5
- (46) Iaillefer R, Lailamine L, Dupras G, Pieard M, Phaneuf DC, Leveille J. Myocardial perfusion imaging with 99m Tc-methoxy-isobutyl-isonitrile (MIBI) : comparison of short and long time intervals between rest and stress injection. Preliminary results. Eur J Nucl Med 1988;13:515-

- (47) Maddahi J, Kiat H, Van Train KF. Et al. Myocardial perfusion imaging with technetium-99m sestamibi SPECT in the evaluation of coronary artery disease. Am J Cardiol 1990;66:55E-62F
- (48) Kahn JK, McGhie I, Akers MS. Et al. Quantitative rotational tomography with ²⁰²Tl and ^{99m}Tc 2-methoxy-isobutyl-isonitrile. A direct comparison in normal individuals and patients with coronary artery disease. Circulation 1989;79:1282-93
- (49) Wackers FJ, Berman DS, Maddahi J. et al. Technetium-99m hexakis 2-methoxyisobutyl isonitrile human biodistribution, dosimetry, safety and preliminary comparison to thallium-201 for myocardial perfusion imaging. J Nucl Med 1989;30:301-11
- (50) Maisey MN, Mistry R, Sowton E. Planar imaging techniques used with technetium-99m sestamibi to evaluate chronic myocardial ischemia. Am J Cardiol 1990;66:47E-54E
- (51) Maddahi J, Kiat H, Friedman JD, Berman DS, Van Train KK, Garcia EV. Technetium-99m sestamibi myocardial perfusion imaging for evaluation of coronary artery disease. In: Zaret BL, Beller GA. eds. Nuclear Cardiology: State of the Art and Future Directions. St. Louis: Mosby. 1993;191-200
- (52) Verani MS. Thallium-201 and technetium-99m perfusion agents: where we are in 1992. In : Waret BL, Beller GA. eds. Nuclear Cardiology : State of the Art and Future Directions. St Louis : Mosby, 1993;216-24
- (53) Sridhara BS, Baraat S, Rigo P. Itti R, Cload P, Lahiri A. Comparison of myocardial perfusion imaging with technetium-99m tetrofosmin versus thallium-201 in coronary artery disease Am J Cardiol 1993;72:1015-9
- (54) Zaret BL, Rigo P, Wackers FJ. et al. Myocardial perfusion imaging with ^{99m}Tc tetrofosmin. Comparison to ²⁰²Tl imaging and coronary angiography in a phase III multicenter trial.

Circulation 1995;91:313-9

- (55) Verani MS, Marcus ML, Razzak MA, Ehrhardt JC. Sensitivity and specificity of thallium-201 perfusion scintigrams under exercise in the diagnosis of coronary artery disease. J Nucl Med 1978;19:773-82
- (56) Okada RD, Boucher CA, Straues HW, Pohost GM. Exercise radionuclide imaging approaches to coronary artery disease. Am J Cardiol 1980;46:1188-204
- (57) Gibson RS, Beller GA. Should exercise electrocardiographic testing be replaced by radioscope methods? In : Rahimtoola SH, Brest AN. Eds. Controversies in Coronary Artery Disease. Philadelphia : FA Davis, 1983:1-31
- (58) Detrano R, Janosi A, Lyons KP, Marcondes G, Abbassi N, Froelicher VF. Factors affecting sensitivity and specificity of a diagnostic test : the exercise thallium scitigram. Am J Med 1988;84:699-710
- (59) Watson DD, Campbell NP, Read EK, Gibson RS, Teates CD, Beller GA. Spatial and temporal quantitation of plane thallium myocardial images. J Nucl Med 1981;22:577-84
- (60) Burow RD, Pond M, Schafer AW, Becker L. Circumferential profiles: a new method for computer analysis of thallium-201 myocardial perfusion images. J Nucl Med 1979;20:771-7
- (61) Garcia E, Maddahi J, Berman D, Waxman A. Space/time quantitation of thallium-201 myocardial scintigraphy. J Nucl Med 1981;22:309-17
- (62) Wackers FJ, Letterman RC, Mattera JA, Clements JP. Quantitative planar thallium-201 stress scintigraphy: a critical evaluation of the method. Senub Nucl Med 1985;15:46-66
- (63) Kaul S, Boucher CA, Newell JB. et al. Determination of the quantitative thallium imaging variables that optimized detection of coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1986;7:527-

- (64) Zaret BL, Wacjers FJT, Soufer R. Nuclear cardiology. In : Braunwald E, ed. Heart Disease. Philadelphia : Saunders, 1992;276-311
- (65) Maddahi J, Garcia EV, Berman DS, Waxman A, Swan HJ, Forrester J. Improved noninvasive assessment of coronary artery disease by quantitative analysis of regional stress myocardial distribution and washout of thallium-201. Circulation 1981;64:924-35
- (66) Gerson MC, Thomas SR, Van Heertum RL. Tomographic myocardial perfusion imaging. In : Gerson MC, ed. Cardiac Nuclear Medicine. New York : McGraw-Hill, 1991;25-52
- (67) White CW, Wright CB, Doty DB. et al. Does visual interpretation of the coronary arteriogram predict the physiologic importance of a coronary stenosis? N Engl J Med 1984;310:819-24
- (68) Cheitlin MD, Alpert JS, Armstrong WF, et al. ACC/AHA Guidelines for the Clinical Application of Echocardiography. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Clinical Application of Echocardiography). Developed in collaboration with the American Society of Echocardiography. Circulation 1997; 95:1686-744.
- (69) Iskandrian AS, Heo J, Kong B, Lyons E. Effect of exercise level on the ability of thallium-201 tomographic imaging in detecting coronary artery disease: analysis of 461 patients. J Am Coll Cardiol 1989;14:1477-86
- (70) Steele P, Sklar J, Kirch D, Vogel R, Rhodes CA. Thallium-201 myocardial imaging during maximal and submaximal exercise: comparison of submaximal exercise with propranolol. Am Heart J 1983;106:1353-7
- (71) Hockings B, Saltis S, Croft DN, Webb-peploe MM. Effect of beta adrenergic blockade on thallium-201 myocardial perfusion imaging. Br Heart J 1983;49:83-9

- (72) Martin GJ, Henkin RE, Seanlon PJ. Beta blockers and the sensitivity of the thallium treadmill test. *Chest* 1987;92:486-7
- (73) Zacca NM, Verani MS, Chahine RA, Miller RR. Effect of nifedipine on exercise-induced left ventricular dysfunction and myocardial hypoperfusion in stable angina. *Am J Cardiol* 1982;50:689-95
- (74) Gibbons RJ. Exercise ECG testing with and without radionuclide studies. In : Wenger NK, Speroff L, Packard B. eds. *Cardiovascular Health and Disease in Women*. Greenwich. CT : Le Jacq Communications 1993:73-80
- (75) DeSanctis RW. Clinical manifestations of coronary artery disease: chest pain in women. In : Wenger NK, Speroff L, Packard . Eds. *Cardiovascular Health and Disease in Women*. Greenwich, CT : Le Jacq Communications. 1993: 67-72
- (76) Johnson LW, Lozner EG, Johnson S, et al. Coronary arteriography 1984-1987: a report of the Registry of the Society for Cardiac Angiography and Interventions. Results and complications. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1989;17:5-10
- (77) Bertrand ME, Lablanche JM, Til mant PY, et al. Frequency of provoked coronary arterial spasm in 1089 consecutive patients undergoing coronary arteriography. *Circulation* 1980;65:1299-306
- (78) Pepine CJ. Ergonovine echocardiography for coronary spasm: facts and wishful thinking. *J Am Coll Cardiol* 1996;27:1162-3
- (79) Roberts WC. Major anomalies of coronary arterial origin seen in adulthood. *Am Heart J* 1986;111:941-63
- (80) Serota H, Barth CW, Seue CA, Vandormael M, Aguirre F, Kern MJ. Rapid identification of the course of anomalous coronary arteries in adults: the "dot and eye" method. *Am J Cardiol*

1990;65:891-8

- (81) Burks JM, Rotherock DR. Anomalous right coronary artery from the left sinus of Valsalva : demonstration of extensive collateral circulation. Cathet Cardiovasc Diagn 1996;39:67-70

3 위험도 계층화 (Risk Stratification)

3.1 임상적 판단

3.1.1 예후 판단: 개론

관상동맥 질환은 수십 년에 걸쳐 발생하는 만성 질환으로 무증상에서부터 안정성 협심증, 진행성 협심증, 불안정성 협심증 그리고 급성 심근경색증으로 진행한다. 환자 위험도는 크게 4 가지로 판단하게 되는데, 가장 중요한 점으로 좌심실 수축기능에서부터 죽상경화증이 발병된 혈관 갯수 및 죽상반 파열 증거 그리고 전반적 기능을 포함한 다른 질병의 이환 등이다. 그리고 죽상경화증을 일으키는 위험인자인 흡연, 고지혈증, 당뇨, 고혈압 등은 진행 정도 예측에 도움이 될 수 있다. 더 불어 혈관조영술에서 의미없는 협착으로 보일지라도 취약성 죽상반 (Vulnerable plaque)인 증거가 혈관초음파 및 혈관내시경상으로 관찰되는 경우가 위험인자의 새로운 한 축을 형성하고 있다.

3.1.2 위험도 평가: 임상적 변수 (parameter)

환자의 나이, 성별, 과거 병력과 증상 정도에 따라서 예후에 관한 많은 정보를 얻을 수 있으며, 신체검사에서 혈관질환 (안저검사 등), 고혈압, 판막질환, 심부전 증거들은 관상동맥질환 여부를 판단하는데 매우 유용하다. Pryor 등은(1) 11 가지의 특성으로 전형적인 협심증, 심근경색 병력, 나이, 성별, 통증 기간, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 경동맥 잡음, 통증 빈도를 중요 인자로 보고하였고, Hurbbard 등은 (2) 5가지 위험인자로 나이, 전형적 협심증, 당뇨, 성별, 심근경색 병력의 갯수에 따른 중증 관상동맥질환과의 비례관계를 그래프로 표현하였다 (그림 2).

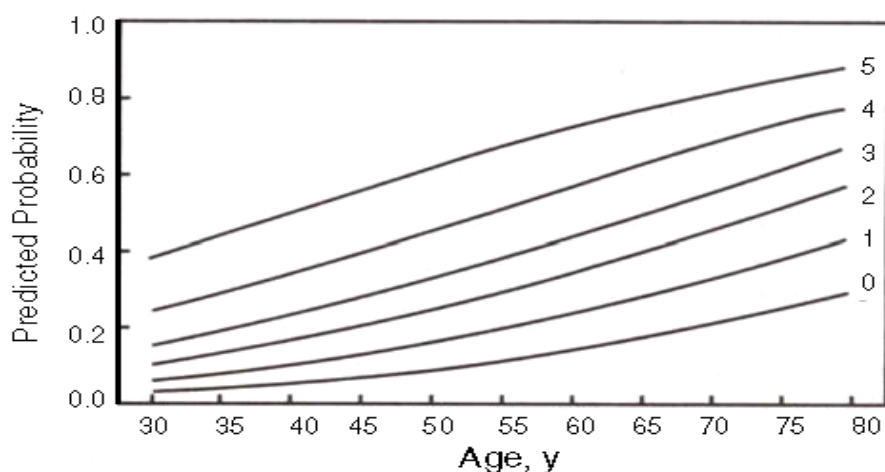


그림 2. 위험 인자 증가에 따른 중증 관상 동맥 질환의 비례 관계

3.2 심전도 및 흉부단순촬영

안정성 협심증의 경우 안정시 정상 심전도인 경우에 비해 비정상 심전도를 보일 경우 위험도가 매우 증가한다 (3). 병적 Q파의 관찰, QRS 기간의 증가, ST-T파의 역전(특히 V1~V3)은 예후 및 허혈 정도를 잘 반영하는 것으로 보고되고 있다.(4-6) 좌각차단 및 이중섬유속차단 (bifascicular block), 2도 및 3도 방실차단, 심방세동, 심실빈맥 등은 협심증환자에서 불량 예후 인자로 볼 수 있으며 심전도에서 좌심실 비대 소견 역시 이환률 및 사망률을 증가시키는 것으로 보고되었다 (7,8).

흉부 방사선 검사에서 심비대나 좌심실류 및 폐정맥울혈 소견이 관찰된다면 예후가 불량한 협심증과 관련이 깊고 좌심방 비대의 존재만으로도 정상 소견 X-선 검사에서 부정적인 임상양상을 반영할 수 있다.

3.3 비침습적 검사

3.3.1 안정시 좌심실 기능 평가 (심초음파 / 핵의학 검사)

좌심실 수축기능은 허혈성 심질환의 중요한 예후인자로 심초음파에 의해 쉽고 정확하게 측정될 수 있다. 좌심실벽의 일시적 국소운동장애는 허혈시 관찰되며, 허혈에서 회복되면 정상 운동을 보인다. 좌심실 기능부전이 있거나 대동맥판막협착 및 비후성 심근병증과 같은 기저질환이 있는 경우 예후 평가 및 치료에 심초음파 검사/핵의학 검사가 중요한 부분을 차지한다. 안정시 좌심실 기능 측정은 특히 심전도에서 Q파 소견 및 심근경색 병력이 있는 경우 특히 다른 질환이 이환되었거나 수술전 검사 및 활동정도 등의 지침을 마련하기 위하여 큰 도움을 줄 수 있으며, 구조적 이상을 찾아내고 이완기 심부전 등에 대한 약물 치료 특히 안지오텐신 전환효소억제제 및 베타 차단제 사용 여부 적절성 등을 포함한 전체적인 치료 틀에 중요한 도움을 준다. 최근 MRI가 수축기 기능 및 심실 벽운동장애를 진단하는데 있어 또 다른 수단으로 대두되고 있다. 그 외 심실류나 심실혈전 등의 진단에 심초음파검사가 매우 유용하여 색전증 진단 및 사망률 예측에 사용되고 있다.

표 17. 만성 안정형 협심증에서 안정시 좌심실기능 측정에 관한 권고 사항.

권고안; 만성 안정형 협심증에서 안정시 좌심실기능 측정

Class I

1. 심근경색증 병력, 심전도에서 병적 Q파 소견, 심부전을 시사하는 증상이나 징후를 보이는 경우 (Level of Evidence: B)
2. 승모판 역류증이 시사하는 수축기 잡음의 정도와 원인을 판단해야 하는 경우 (Level of Evidence: C)
3. 복합적 심실부정맥을 보이는 환자에서 좌심실 기능을 판단하는 경우 (Level of Evidence: B)

Class III

1. 치료에 변화가 없는 안정적인 환자에서 주기적인 검진을 위한 경우 (Level of Evidence: C)
2. 정상 심전도 및 주요 과거력이나 심부전을 시사하는 소견이 없는 경우 (Level of Evidence: C)

3.3.2 위험도 계층화와 예후를 알아 보기 위한 운동 부하 심전도

표 18. 중등도 및 중증 관상동맥질환 의심 환자에서 위험도 평가 및 예후 측정을 위한 권고 사항.

권고안; 중등도 및 중증 관상동맥질환 의심 환자에서 위험도 평가 및 예후 측정을 위한 권고

Class I

1. 최초 검사로 시행 (Level of Evidence: B)
2. 환자의 증상에 중대한 변화가 생긴 경우 (Level of Evidence: C)

Class IIb

1. 심전도에서 이상을 보이는 경우
2. 조기흥분(Wolff-Parkinson-White)증후군 (Level of Evidence: B)
3. 심박동기 울동 (Level of Evidence: B)
4. 안정시 1mm 이상 ST분절 하강 (Level of Evidence: B)

5. 완전 좌각차단 (Level of Evidence: B)
6. 경계성 (intermediate) 중증도의 관상동맥병변이 심도자술에 의해 발견되어 허혈 정도를 판단해야 할 경우 (Level of Evidence: C)
7. 재관류술을 시행받은 환자에서 허혈이 의심되는 흉통 변화를 보일 경우 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 환자가 중증도 질환 이상으로 수명 제한이 예상되거나 재관류술이 어려운 경우 (Level of evidence: C)

위험도 평가를 위한 운동검사는 독립적으로 이루어지기 보다는 다른 검사와 연관하여 진행되어야 하며 그 정보를 단독으로 해석하는 오류가 없어야 하겠다. 심도자검사가 예정되어 있지 않는 관상동맥질환 의증 환자에서 심전도에서 이상 소견이 보이지 않는다면 운동부하 검사의 적응증이 될 수 있지만 운동능력을 포함하여 전문인력의 유무 및 안정시 심전도에 따라 검사 여부가 결정되어야 하겠다. 안정시 정상 심전도를 보이는 경우는 92~96%에서 정상 심기능을 보이며 좋은 예후를 보이고 (8), 운동부하 심전도 검사는 안정시 ST-T분절이상, 좌심실 비대, 디곡신 사용을 하지 않은 경우에는 매우 특이도가 높다.

환자가 관절염이나 운동능력 부족, 사지 절단 및 심각한 말초 혈관 질환이 있거나 폐쇄성 폐질환을 가지고 있는 경우에는 약물 부하검사 및 영상검사를 시행해야 한다.

운동 부하검사에서 가장 강력하고 신뢰성 있는 예후 표지자는 최대 운동 능력이며 이는 정신과적인 문제 특히 우울증이나 다른 질환, 나이에 따라 결과해석이 복잡하지만, 부분적으로는 안정시뿐만 아니라 운동시의 좌심실기능을 반영한다.

또 다른 예후 표지자는 운동에 의해 유도되는 허혈이며 ST분절 하강 및 상승 (병적 Q 파가 없거나 aVR 유도가 아닐 때)이 이를 반영한다. 기타 표지자로는 흉통, ST분절 하강이 관찰되는 유도수, chronotropic incompetence, 심박동수 회복 이상, 수축기혈압 상승 지연 등이 있다 (9-17, 68).

치료적 적용은 심박동수 반응에 이상이 있을 경우 베타 차단제를 사용하는 등 약물의 적정성에 반영하거나 재관류가 필요한 경우로 판단될 때 추가적인 검사를 진행할지를 결정하는 자료로 사용될 수 있다.

표 19. 무증상 환자에서 위험도 및 예후 평가를 위한 운동부하 검사의 권고 사항.

권고안; 무증상 환자에서 위험도 및 예후 평가를 위한 운동부하 검사
Class IIb - 보행 심전도상 심근허혈이 의심되는 무증상 환자 (아래 III에 해당되는 환자는 제외)(Level of Evidence: C) Class III - 아래의 심전도 이상을 보이지만 보행 심전도 검사에서 심근허혈이 의심되는 무증상 환자 - 조기흥분(Wolff-Parkinson-White)증후군 (Level of Evidence: B). - 심박동기 울동 (Level of Evidence: B) - 안정시 1mm 이상 ST분절 하강 (Level of Evidence: B) - 완전 좌각차단 (Level of Evidence: B)

3.3.3 부하 심근조영 검사 (핵의학/ 심초음파)

표 20. 안정형 협심증 환자에서 운동이 가능한 경우 부하영상 검사를 시행하는 권고 사항.

권고안; 안정형 협심증 환자에서 운동이 가능한 경우 부하영상 검사를 시행하는 권고
Class I - 허혈의 정도, 중증도, 위치를 판단하기 위한 운동부하 심근조영 및 운동부하 심초음파 검사: 좌각차단이나 심박동기에 의한 울동이 아니고 디곡신 사용에 따른 이상 심전도 소견은 관찰되지 않을 경우 (Level of Evidence: B) - 좌각차단이나 심박동기 울동인 환자에서 dipyridamole이나 adenosine 심근 조영의 시행

(Level of Evidence: B)

3. 기능적 관상동맥질환의 중요도를 판단하기 위한 운동부하 심근조영 및 운동 부하 심초음파 검사 (관상동맥시술이 계획되어 있지 않은 경우에 한함) (Level of Evidence: B)

Class IIb

1. 좌각차단을 보이는 환자에서 운동 혹은 dobutamine 심초음파 검사 (Level of Evidence: C)
2. 정상 심전도 및 디곡신 복용력이 없는 사람에서 최초 검사로 운동, dipyridamole, 혹은 adenosine 심근조영 영상, 또는 운동이나 dobutamine 심초음파검사 (Level of Evidence: B)

Class III

1. 좌각차단을 보이는 환자에서 운동부하 심근조영 영상의 시행 (Level of Evidence: C)
2. 중증의 동반질환으로 인하여 평균 여명의 제한이나 개통술이 힘든 상황에서 운동부하, dipyridamole, 혹은 adenosine 심근조영영상 또는 운동부하나 dobutamine 심초음파의 시행 (Level of Evidence: C)

표 21. 만성 안정성 협심증 환자에서 운동이 불가능한 경우 부하영상 검사를 시행하는 권고 사항.

권고안; 만성 안정성 협심증 환자에서 운동이 불가능한 경우 부하영상 검사를 시행하는 권고

Class I

1. 좌각차단이나 심박동기 울동이 아닌 경우 허혈의 정도, 중증도, 위치를 판단하기 위한 dipyridamole이나 adenosine 심근조영 영상, dobutamine 심초음파검사의 시행 (Level of Evidence: B)
2. 좌각차단이나 심박동기 울동인 환자에서의 dipyridamole이나 adenosine 심근조영 영상 검사 (Level of Evidence: B)
3. 관상동맥시술이 계획되어 있는 상태에서 기능적 관상동맥질환의 중요도를 판단하기 위한 dipyridamole이나 adenosine 심근 조영 영상, dobutamine 심초음파검사의 시행 (Level of Evidence: B)

Evidence: B)

Class IIb

1. 좌각차단을 보이는 환자에서 운동 혹은 dobutamine 심초음파 검사 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 중증의 동반질환으로 인하여 평균 여명의 제한이나 개통술이 힘든 상황에서 운동부하, dipyridamole, 혹은 adenosine 심근 조영 영상 또는 운동부하나 dobutamine 심초음파를 시행하는 경우(Level of Evidence: C)

핵의학 심근조영이나 심초음파를 이용한 부하영상은 만성 안정성 협심증환자의 적절한 치료결정을 위한 위험도 평가에 있어 매우 유용한 검사이다 (18-20).

약물을 이용한 심근부하 검사들은 운동을 대신하거나 관상동맥 혈류를 증가시키는 기전으로, 전자의 것으로 아드레날린 촉진 약물 (dobutamine, arbutamine)이며 후자의 것으로 혈관 이완제 (dipyridamole과 adenosine)가 해당된다 (21-25).

최근에 더욱 각광받고 있는 부하 심초음파검사는 아직 제한점을 가지고 있지만 부하에 의해 유도된 심실벽운동장애는 운동부하검사 및 약물에 의한 부하검사와 좋은 상관관계를 보이고 있으며 음성의 결과는 매우 낮은 심혈관계 사건률을 반영하는 것으로 알려져 있다 (26-34).

위험도 평가를 위한 부하 심초음파는 만성 안정성 협심증환자에서 심근허혈 유도를 찾는 데 있어 매우 민감하고 특이한 검사이다. 기존의 운동검사에 비해 부하 심초음파 검사는 심근허혈 위치를 찾는 데 도움을 준다. 하지만 핵의학 부하 검사와 비교하여 아직 연구가 덜 진행되어 통상적으로 부하 심초음파를 시행하는 것이 적절한지는 아직 의문이 남아 있다. 보통 운동부하검사에 양성을 보이지만 부하 심초음파에서 음성을 보인 경우 추적기간 동안 심장관련 사건 발생률은 매우 낮은 것으로 보고하고 있다 (27,35,36).

표 22. 무증상 환자에서 부하영상 검사를 최초 검사로 시행하는 권고 사항.

권고안; 무증상 환자에서 부하영상 검사를 최초 검사로 시행하는 권고

Class IIb

1. 아래의 심전도 이상 중 하나를 가지며 운동이 가능한 무증상 환자에서 운동 부하 조영 영상이나 운동 부하 심초음파 검사를 시행하는 경우
 - 조기흥분(Wolff-Parkinson-White) 증후군 (Level of Evidence: C)
 - 안정시 1mm 이상의 ST 분절 하강 (Level of Evidence: C)
2. 아래의 심전도 이상 중 하나를 가지며 adenosine이나 dipyridamole 심근조영 영상을 시행하는 경우
 - 심박동기 율동 (Level of Evidence: C)
 - 좌각차단 (Level of Evidence: C)
3. 운동이 불가능하며, 보행 심전도에서 심근허혈 소견이 보이는 환자에서 adenosine 혹은 dipyridamole 심근 조영 영상 또는 dobutamine 심초음파를 시행하는 경우 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 좌각차단을 보이는 무증상 환자에서 운동부하 혹은 dobutamine 심초음파를 시행하는 경우 (Level of Evidence: C)
2. 디곡신 복용력이 없으며, 정상 심전도를 보이는 무증상 환자에서 최초 부하검사로서 운동 부하 심근조영 영상, 운동부하 심초음파, adenosine/dipyridamole 심근조영 영상, dobutamine 심초음파를 시행하는 경우 (Level of Evidence: C)
3. 운동이 가능한 무증상 환자에서 adenosine/dipyridamole 심근조영 영상이나 dobutamine 심초음파를 시행하는 경우 (Level of Evidence: C)

표 23. 무증상 환자에서 위험도 평가를 위한 운동부하 심전도 검사 후 심부하 영상을 시행하는 권고 사항.

권고안; 무증상 환자에서 위험도 평가를 위한 운동부하 심전도 검사 후 심부하 영상을 시행하는 권고

Class IIb

1. 운동 부하 심전도에서 중등도 혹은 고위험 Duke 수치를 보이는 경우 무증상 환자에서 운동부하 심근조영 영상 및 운동부하 심초음파를 시행하는 경우 (Level of evidence: C)
2. 운동부하 검사를 불충분하게 시행한 무증상 환자에서 adenosine/ dipyridamole 심근조영 영상이나 dobutamine 심초음파를 시행하는 경우(Level of evidence: C)

Class III

1. 운동부하 심전도에서 저위험군 Duke 수치를 보이는 무증상 환자에서 운동부하 심근조영술, 운동부하 심초음파, adenosine/dipyridamole 심근조영영상을 시행하는 경우 (Level of evidence: C)

(Duke treadmill 점수는 부록 2 참조)

3.4 관상동맥 조영술 및 좌심실 조영술

관상동맥 조영술의 필요성이 대두되는 이유는 검사를 통하여 재개통술을 시행하고, 환자의 생존률을 증가시키며, 약물치료에도 불구하고 개선되지 않는 예후에 매우 적절히 이용되어야 한다는 당위성에 있다.

3.4.1 안정형 협심증 환자에서 위험도 계층화를 위한 관상 동맥 조영술의 권고 사항.

(표 24)

권고안; 안정형 협심증 환자에서 위험도 계층화를 위한 관상 동맥 조영술

Class I

1. 약물치료에도 불구하고 CCS III이나 IV의 증상을 보이는 만성 안정형 협심증 환자 (Level of Evidence: B)
2. 흉통의 정도와 무관하게 비침습적 검사에서 고위험군 기준에 해당하는 환자 (Level of Evidence: B)

3. 심장돌연사로부터 생존했거나 중증 심실빈맥을 보이는 협심증 환자 (Level of Evidence: B)
4. 율혈성 심부전의 증상 및 징후를 보이는 협심증 환자 (Level of Evidence: C)
5. 중증의 관상동맥질환을 강력히 시사하는 임상적인 특징을 보이는 환자 (Level of Evidence: C)

Class IIa

1. 비침습적 검사에서는 고위험군에 비해서는 낮지만 허혈 증거가 증명되거나, CCS I이나 II의 협심증, 좌심실 구혈율 45% 이하의 심각한 좌심실기능장애를 보이는 환자 (Level of Evidence: C)
2. 비침습적 검사에서 부적절한 예후를 보이는 환자 (Level of Evidence: C)

Class IIb

1. CCS I이나 II의 협심증, 좌심실 구혈율이 45% 이상을 보이는 경우, 비침습적 검사상 고위험군에 해당되지 않는 환자(Level of Evidence: C)
2. CCS III나 IV의 협심증 환자가 약물치료 후 I 이나 II로 호전된 경우 (Level of Evidence: C)
3. 적절한 내과적 치료 약물에 견디지 못하는 CCS I이나 II의 협심증환자 (Level of Evidence: C)

Class III

2. CCS I이나 II의 협심증이 약물에 잘 반응하고 비침습적 검사에서 허혈 증거 없는 환자 (Level of Evidence: C)
3. 재개통술을 원하지 않는 환자 (Level of Evidence: C)

3.4.2 관상동맥 조영술을 통한 위험도 계층화

관상동맥조영술은 전통적으로 죽상경화증 정도를 평가하는 기준이 되지만 제한점 역시 가지고 있는데, 기능적 중증도를 판단하거나 혈전 유무를 알아내는 즉 질병의 활성화도 평가에 취약하기 때

문이다. 더욱 중요한 점은 관상동맥조영술이 취약성 죽상반(vulnerable plaque)이 일으키는 급성 관동맥 증후군을 예측하는데는 제한되어 있다는 것이다. (37-40).

이러한 제한점에도 불구하고 조영술에 의해 확인된 관상동맥협착의 범위와 중증도 및 좌심실조영술에 의한 기능부전 정도는 장기 예후에 가장 확실한 임상적 예측인자로 활용되고 있다 (1,41-43). 가장 흔히 이용되는 척도로서 CASS 등록에 따르면 단일혈관, 2혈관, 3혈관이냐에 따라 12년간의 생존률이 각각 75%, 59%, 40%로 보고되었다. ($p<0.001$)(44) 좌심실 구혈율 척도로 50~100%, 35~49%, 35%이하로 나누었을 때 12년 간의 생존율은 각각 73%, 54%, 21%로 보고되었다. ($p<0.001$)(44) 최근에는 자기공명영상과 MDCT의 등장으로 죽상반의 인식과 정량화에 추가적인 도움을 받고 있으며 지속적인 연구가 이루어지고 있다. (10-14, 45) 병력, 신체 검사 및 관동맥 조영술을 통한 5년 생존율의 예측하는 지표를 보면 심기능 역시 중요한 요인으로 평가되고 있다. 따라서 안정형 협심증을 가진 65세 남자에서 삼혈관 질환을 가지지만 심구혈율이 정상인 경우와 심구혈율이 30 %로 감소된 경우는 5년 생존율이 93 %에서 58 %로 떨어 지게 됨을 알 수 있다 (그림 3).

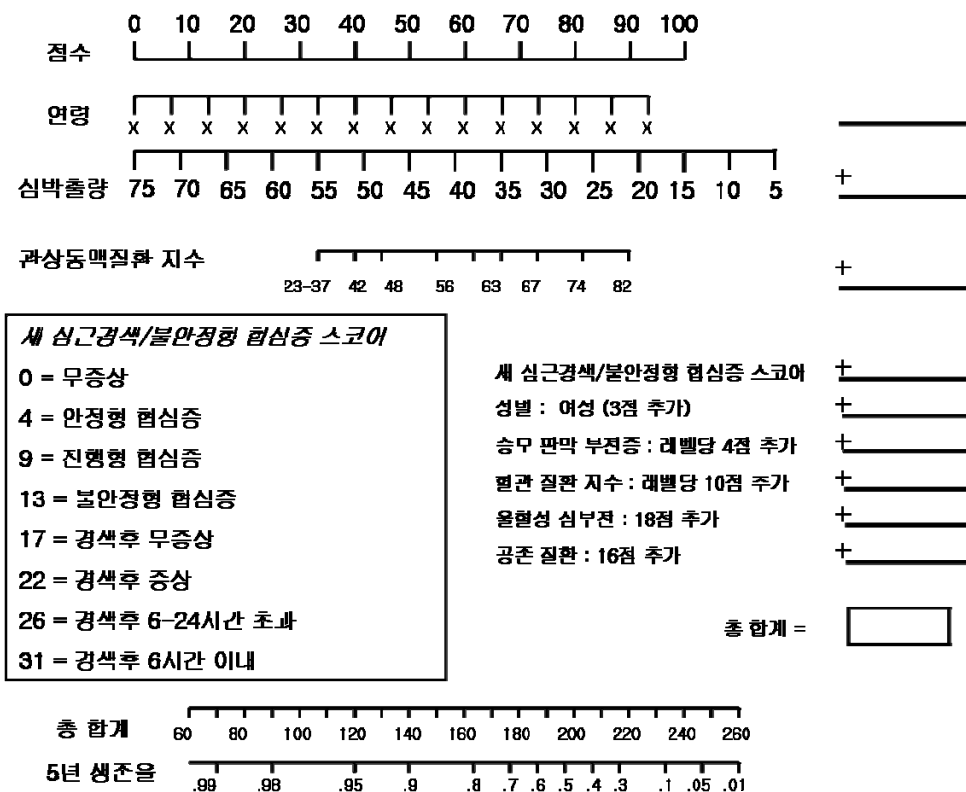


그림 3. 병력, 신체 검사 및 관상동맥 조영술을 통한 5년 생존율의 예측.

From Califf RM, Armstrong PW, Carver JR, et al: Task Force 5. Stratification of patients into high-, medium-, and low-risk subgroups for purposes of risk factor management. J Am Coll Cardiol 1996;27:964-1047.

3.4.3 무증상 환자에서 관상동맥조영술을 시행하는 권고 사항. (표 25)

권고안; 무증상 환자에서 관상동맥조영술
Class IIa - 비침습적 검사에서 허혈이 의심되는 고위험군 환자 (표 26) (Level of Evidence: C) Class IIb - 비침습적 검사에서 뚜렷하지 않거나 불충분하게 검사가 시행된 경우 (Level of Evidence: C) - 중증 관상동맥질환이 강력히 의심되는 임상적 특징을 가진 경우 (Level of Evidence: C) Class III - 재개통술을 원하지 않는 환자 (Level of Evidence: C)

표 26. 비침습적 위험도 평가

고위험군 (연간 사망률이 33% 이상)
- 안정시 심한 좌심실 기능 부전 (심박출율 < 35%) - Treadmill score상 고위험군 (score ≤ -11) - 운동시 심한 좌심실 기능 부전 (운동시 심박출율 < 35%) - 부하 검사에서 큰 관류 결손 (특히 전벽 {anterior wall}일 경우) - 부하 검사에서 다중의 중등도 크기 관류 결손 - 좌심실 이완 혹은 폐 섭취율 증가 (thallium-201)를 동반한 불변의 큰 관류 결손

7. 좌심실 이완 혹은 폐 섭취율 증가 (thallium-201)를 동반한 부하 검사상 중등도 관류 결손
8. 저용량의 도부타민 ($\leq 10\text{mg/kg/분}$) 혹은 낮은 심박수 ($< 120\text{회/분}$)에서 심초음파상 관찰되는 2구획 이상을 침범하는 심벽 기능 이상
9. 부하 심초음파상 광범위한 허혈 증거가 있는 경우

중등도 위험군 (연간 사망률 1~3%)

1. 안정시 중증/ 중등도 좌심실 기능 부전 (심박출율 = 35~ 49%)
2. treadmill score상 중등도 위험군 ($-11 < \text{score} < 5$)
3. 좌심실 이완 혹은 폐 섭취율 증가 (thallium-201)를 동반한 스트레스성 중등도 관류 결손
4. 제한성 부하 심초음파상 고용량의 도부타민에서만 관찰되는 2구획 이하의 심벽 운동 장애를 동반한 허혈성 질환

저위험군 (연간 사망률 1% 미만)

1. Treadmill score에서 저위험군 ($\text{score} \geq 5$)
2. 안정시 혹은 스트레스시, 정상이거나 작은 관류 결손
3. 부하 심초음파에서 스트레스 때에 심벽 운동 장애가 없거나 안정시와 비교하였을 때 변화가 없는 경우 *

*비록 자료는 적지만 이런 형태를 보이는 환자들중 treadmill score상 고위험군이거나 안정시 심한 좌심실 기능 부전 (심박출율 $< 35\%$)을 동반한 경우 아마도 저위험군으로 분류하기는 어려울 것으로 생각된다.

3.5 참고문헌

- (1) Pryor DB, Shaw L, Harrell FE, et al. Estimating the likelihood of severe coronary artery disease. Am J Med 1991; 90:553-62.
- (2) Hubbard BL, et al. Prospective evaluation of a clinical and exercise-test model for the prediction of left main coronary artery disease. Ann Intern Med 1993; 118:81-90.
- (3) Hammermeister KE, DeRouen TA, Dodge HT. Variables predictive of survival in patients with

- coronary disease. Selection by univariate and multivariate analyses from the clinical, electrocardiographic, exercise, arteriographic, and quantitative angiographic evaluations. *Circulation* 1979; 59:421-30.
- (4) European Coronary Surgery Study Group. Prospective randomized study of coronary artery bypass surgery in stable angina pectoris. Second interim report by the European Coronary Surgery Study Group. *Lancet* 1980; 2:491-5.
- (5) Murphy ML, Hultgren HN, Detre K, Thomsen J, Takaro T. Treatment of chronic stable angina. A preliminary report of survival data of the randomized Veterans Administration cooperative study. *N Engl J Med* 1977; 297:621-7.
- (6) Proudfit WJ, Bruschke AV, MacMillan JP, Williams GW, Sones FM Jr. Fifteen year survival study of patients with obstructive coronary artery disease. *Circulation* 1983; 68:986-97.
- (7) Frank CW, Weinblatt E, Shapiro S. Angina pectoris in men. Prognostic significance of selected medical factors. *Circulation* 1973; 47:509-17.
- (8) Detre K, Peduzzi P, Murphy M, et al. Effect of bypass surgery on survival in patients in low- and high-risk subgroups delineated by the use of simple clinical variables. *Circulation* 1981; 63:1329-38.
- (9) Lauer MS, Okin PM, Larson MG, Evans JC, Levy D. Impaired heart rate response to graded exercise. Prognostic implications of chronotropic incompetence in the Framingham Heart Study. *Circulation* 1996; 93:1520-6.
- (10) Lauer MS, Francis GS, Okin PM, Pashkow FJ, Snader CE, Marwick TH. Impaired chronotropic response to exercise stress testing as a predictor of mortality. *JAMA* 1999; 281:524-9.
- (11) Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Snader CE, Lauer MS. Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. *N Engl J Med* 1999; 341:1351-7.
- (12) Cole CR, Foody JM, Blackstone EH, Lauer MS. Heart rate recovery after submaximal exercise

- testing as a predictor of mortality in a cardiovascularly healthy cohort. *Ann Intern Med* 2000;132:552-5.
- (13) Diaz LA, Brunken RC, Blackstone EH, Snader CE, Lauer MS. Independent contribution of myocardial perfusion defects to exercise capacity and heart rate recovery for prediction of all-cause mortality in patients with known or suspected coronary heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37:1558-64.
- (14) Watanabe J, Thamarasanan M, Blackstone EH, Thomas JD, Lauer MS. Heart rate recovery immediately after treadmill exercise and left ventricular systolic dysfunction as predictors of mortality: the case of stress echocardiography. *Circulation* 2001; 104:1911-6.
- (15) Nishime EO, Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Lauer MS. Heart rate recovery and treadmill exercise score as predictors of mortality in patients referred for exercise ECG. *JAMA* 2000; 284:1392-8.
- (16) Shetler K, Marcus R, Froelicher VF, et al. Heart rate recovery: validation and methodologic issues. *J Am Coll Cardiol* 2001; 38:1980-7.
- (17) McHam SA, Marwick TH, Pashkow FJ, Lauer MS. Delayed systolic blood pressure recovery after graded exercise: an independent correlate of angiographic coronary disease. *J Am Coll Cardiol* 1999; 34:754-9.
- (18) Bonow RO. Diagnosis and risk stratification in coronary artery disease: nuclear cardiology versus stress echocardiography. *J Nucl Cardiol* 1997; 4:S172-8.
- (19) Marcovitz PA. Prognostic issues in stress echocardiography. *Prog Cardiovasc Dis* 1997; 39:533-42.
- (20) Boyne TS, Koplan BA, Parsons WJ, Smith WH, Watson DD, Beller GA. Predicting adverse outcome with exercise SPECT technetium-99m sestamibi imaging in patients with suspected or known coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1997; 79:270-4.

- (21) Ritchie JL, Bateman TM, Bonow RO, et al. Guidelines for clinical use of cardiac radionuclide imaging. Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Committee on Radionuclide Imaging), developed in collaboration with the American Society of Nuclear Cardiology. J Am Coll Cardiol 1995; 25:521-47.
- (22) Verani MS. Pharmacologic stress myocardial perfusion imaging. Curr Probl Cardiol 1993; 18:481-525.
- (23) Beleslin BD, Ostojic M, Stepanovic J, et al. Stress echocardiography in the detection of myocardial ischemia. Head-to-head comparison of exercise, dobutamine, and dipyridamole tests. Circulation 1994; 90:1168-76.
- (24) Dagianti A, Penco M, Agati L, Sciomer S, Rosanio S, Fedele F. Stress echocardiography: comparison of exercise, dipyridamole and dobutamine in detecting and predicting the extent of coronary artery disease [published erratum appears in J Am Coll Cardiol 1995;26:1114]. J Am Coll Cardiol 1995; 26:18-25.
- (25) Leppo JA. Comparison of pharmacologic stress agents. J Nucl Cardiol 1996; 3:S22-6.
- (26) Sawada SG, Ryan T, Conley MJ, Corya BC, Feigenbaum H, Armstrong WF. Prognostic value of a normal exercise echocardiogram. Am Heart J 1990; 120:49-55.
- (27) Krivokapich J, Child JS, Gerber RS, Lem V, Moser D. Prognostic usefulness of positive or negative exercise stress echocardiography for predicting coronary events in ensuing twelve months. Am J Cardiol 1993; 71:646-51?
- (28) Mazeika PK, Nadazdin A, Oakley CM. Prognostic value of dobutamine echocardiography in patients with high pretest likelihood of coronary artery disease. Am J Cardiol 1993;71:33-9.
- (29) Severi S, Picano E, Michelassi C, et al. Diagnostic and prognostic value of dipyridamole echocardiography in patients with suspected coronary artery disease. Comparison with

- exercise electrocardiography. *Circulation* 1994; 89:1160-73.
- (30) Coletta C, Galati A, Greco G, et al. Prognostic value of high dose dipyridamole echocardiography in patients with chronic coronary artery disease and preserved left ventricular function. *J Am Coll Cardiol* 1995; 26:887-94.
- (31) Williams MJ, Odabashian J, Lauer MS, Thomas JD, Marwick TH. Prognostic value of dobutamine echocardiography in patients with left ventricular dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27:132-9.
- (32) Afridi I, Quinones MA, Zoghbi WA, Cheirif J. Dobutamine stress echocardiography: sensitivity, specificity, and predictive value for future cardiac events. *Am Heart J* 1994; 127:1510-5.
- (33) Kamarin M, Teague SM, Finkelhor RS, Dawson N, Bahler RC. Prognostic value of dobutamine stress echocardiography in patients referred because of suspected coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1995; 76:887-91.
- (34) Marcovitz PA, Shayna V, Horn RA, Hepner A, Armstrong WF. Value of dobutamine stress echocardiography in determining the prognosis of patients with known or suspected coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1996; 78:404-8
- (35) Cheitlin MD, Alpert JS, Armstrong WF, et al. ACC/AHA Guidelines for the Clinical Application of Echocardiography. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Clinical Application of Echocardiography). Developed in collaboration with the American Society of Echocardiography. *Circulation* 1997; 95:1686-744.
- (36) Krivokapich J, Child JS, Gerber RS, Lem V, Moser D. Prognostic usefulness of positive or negative exercise stress echocardiography for predicting coronary events in ensuing twelve months. *Am J Cardiol* 1993; 71:646-51
- (37) Falk E, Shah PK, Fuster V. Coronary plaque disruption. *Circulation* 1995; 92:657-71.

- (38) Mann JM, Davies MJ. Vulnerable plaque. Relation of characteristics to degree of stenosis in human coronary arteries. *Circulation* 1996; 94:928-31.
- (39) Libby P. Molecular bases of the acute coronary syndromes. *Circulation* 1995; 91:2844-50.
- (40) Fuster V, Fallon JT, Nemerson Y. Coronary thrombosis. *Lancet* 1996; 348(Suppl 1):S7-10.
- (41) Pryor DB, Shaw L, McCants CB, et al. Value of the history and physical in identifying patients at increased risk for coronary artery disease. *Ann Intern Med* 1993; 118:81-90.
- (42) Califf RM, Armstrong PW, Carver JR, D'Agostino RB, Strauss WE. Stratification of patients into high, medium and low risk subgroups for purposes of risk factor management. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27:1007-19.
- (43) The Veterans Administration Coronary Artery Bypass Cooperative Study Group. Eleven year survival in the Veterans Administration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina. *N Engl J Med* 1984; 311:1333-9.
- (44) Emond M, Mock MB, Davis KB, et al. Long-term survival of medically treated patients in the Coronary Artery Surgery Study (CASS) Registry. *Circulation* 1994; 90:2645-57.
- (45) Toussaint JF, LaMuraglia GM, Southern JF, Fuster V, Kantor HL. Magnetic resonance images lipid, fibrous, calcified, hemorrhagic, and thrombotic components of human atherosclerosis in vivo. *Circulation* 1996; 94:932-8.

4 치료

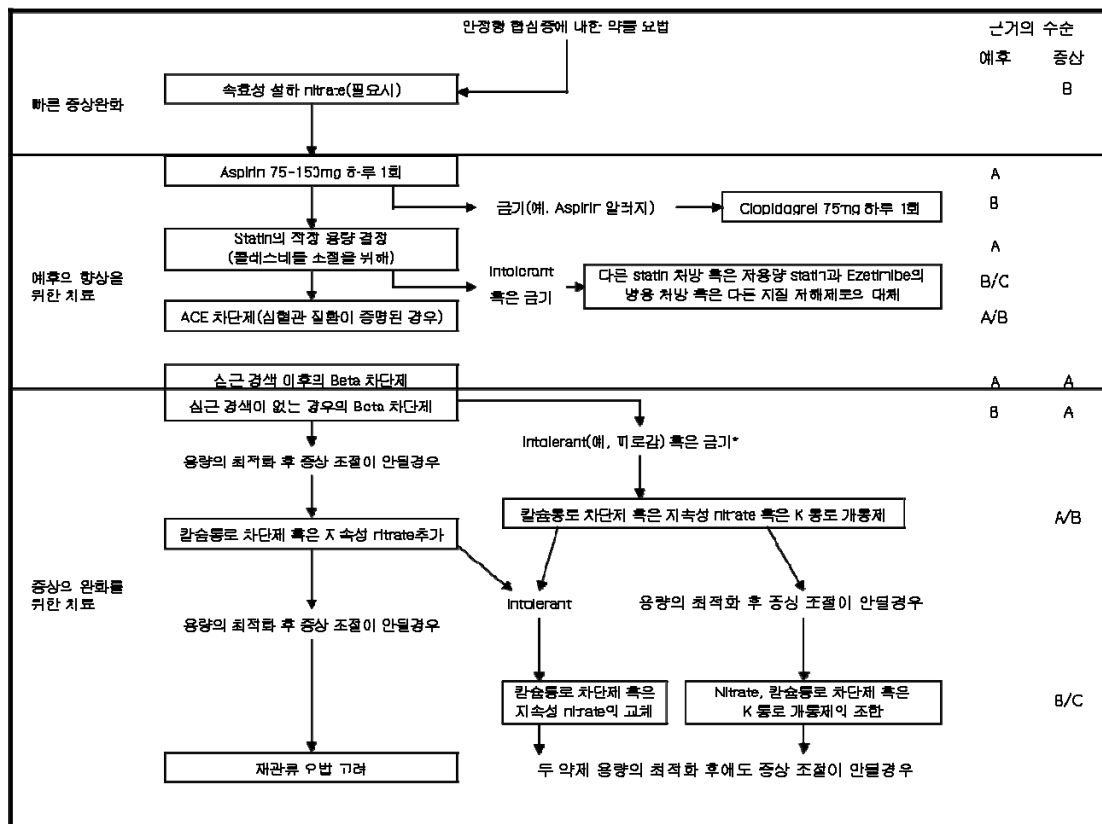


그림 4. 협심증 환자에서의 진료 지침

4.1 약물 치료

4.1.1 심근경색과 사망을 예방하고 증상을 호전시키기 위한 약물치료의 지침 (표 27)

권고안; 심근경색과 사망을 예방하고 증상을 호전시키기 위한 약물치료

Class I

1. 금기증이 없는 경우 아스피린의 사용(Level of Evidence: A)
2. 심근경색 병력이 있는 경우(Level of Evidence A)나 병력이 없는 경우(Level of Evidence B)에 금기증이 없을 때 베타차단제의 사용
3. 당뇨 그리고/혹은 좌심실기능부전이 있는 관상동맥 질환환자에서 안지오텐신 효소 억제제의 사용 (Level of Evidence: A)
4. 관상동맥질환이 진단된 모든 환자에서 스타틴의 사용 (Level of Evidence: A)
5. 협심증의 신속한 경감을 위한 설하 니트로글리세린이나 스프레이를 사용하는 경우 (Level

of Evidence: B)

6. 베타차단제가 금기인 경우 증상호전을 위하여 칼슘길항제나 지속성 질산염제를 사용하는 경우 (Level of Evidence: B)
7. 베타차단제가 초치료로서 성공적이지 못할 경우 칼슘길항제나 지속성 질산염제를 사용하는 경우 (Level of Evidence: B)
8. 베타차단제에 심각한 부작용을 보이는 경우에 그 대체제로 칼슘길항제나 지속성 질산염제를 사용하는 경우 (Level of Evidence: C)

Class IIa

1. 아스피린이 금기인 경우 clopidogrel 사용(Level of Evidence: B)
2. 초치료로서 베타차단제를 대신하여 지속성 비dihydropyridine계열의 칼슘길항제의 사용 (Level of Evidence: B)
3. 관상동맥질환이 확인되는 경우 혹은 의증이면서 저밀도지단백 농도가 100~129mg/dl 로 측정되는 경우에서 아래의 치료 시행: (Level of Evidence: B)
 - 저밀도 지단백 콜레스테롤 저하(100mg/dl)를 위한 생활습관조절 및 약물
 - 대사증후군인 환자에서 체중감소 및 신체운동의 증진
 - 상승된 중성지방이나 감소된 고밀도 지단백의 치료를 위한 니코틴산이나 피브레이트 치료
4. 다음에 해당하는 최고 위험군에서는 저밀도 지단백 콜레스테롤 수치를 70mg/dl로 억제시키는 것이 도움이 될 수 있다. (Level of Evidence: A)
 - 다중의 주요 위험 인자들 (특히, 당뇨)을 가진 경우
 - 심각하거나 조절되지 않는 위험 인자들 (특히 흡연)을 가진 경우
 - 대사성 증후군에 해당하는 다중의 위험 인자를 가진 경우
5. 관상동맥질환이나 기타 혈관질환을 가진 환자에서 안지오텐신 전환효소 억제제의 사용 (Level of Evidence: B)

Class IIb

1. 아스피린에 더하여 와파린으로 시행하는 저강도의 항응고 치료 요법. (Level of Evidence: B)

Class III

1. Dipyridamole 사용 (Level of Evidence: B)
2. Chelation 치료 (Level of Evidence: B)

4.1.2 만성 협심증 환자에서 약물 치료의 선택

항혈소판제제

아스피린(Aspirin)

아스피린은 혈소판의 cyclooxygenase를 억제하여 thromboxane A₂ 합성을 막음으로써 항혈전 효과를 나타낸다. 아스피린은 안정형 협심증 환자에서 심혈관 질환을 33% 감소시키는 일차예방 효과를 가지고 있으며, 불안정형 협심증에서도 심근경색증 발생 위험을 감소시킨다. 아스피린은 급성 및 만성 허혈성 심질환 환자에서 금기사항이 없는 한 하루에 100-200 mg씩 투여해야 한다.

Thienopyridine 유도체

Ticlopidine과 clopidogrel은 thienopyridine 유도체로서 adenosine diphosphate(ADP)에 의한 혈소판 활성화를 선택적으로 차단해 adenosine diphosphate (ADP)가 혈소판 수용체와 결합하는 것을 비가역적으로 억제하고 glycoprotein IIb/IIIa 복합체 활성화를 차단함으로써 항혈전 효과를 나타낸다. 또한 혈장 피브리노겐을 감소시키고 적혈구 변형능을 증가시켜 혈액점도를 감소시킨다. Ticlopidine은 위장장애 및 알레르기 반응이 비교적 흔하고, 혈소판 감소증 및 중성혈구 감소증을 일으키기 때문에 clopidogrel로 대체되고 있다.

Clopidogrel은 ticlopidine 보다 부작용이 적고, 항혈소판 효과가 더 크다. 안정형 협심증에 대한

심근 경색이나 뇌졸중의 병력이나 말초 혈관 질환을 가진 환자를 포함하는 대규모 연구로는 최근 CAPRIE 연구가 있다. clopidogrel 75mg/일을 아스피린 325mg/일과 비교하였는데 심혈관계 사건의 예방에 있어 고용량이 고위험군에서 다소 효과적인 것으로 보고되었다 (ARR 년 당 0.51 %, $P = 0.043$). 또한 최근 여러 연구들에 의하면 스텐트 시술 후에는 스텐트의 종류에 따라 다소 차이는 있지만 아스피린과 clopidogrel의 복합 요법을 일정 기간 사용할 것을 권고하고 있다. 하지만 이런 항혈소판제들을 와파린과 동시에 투여하는 경우에는 출혈의 위험을 높이므로 주의해야 한다.

엔지오텐신 전환효소 억제제 및 Angiotensin II type 1 receptor blocker

엔지오텐신 전환효소 억제제는 당뇨병이 있으면서 좌심실 수축기 기능저하가 동반된 모든 환자들에서 권장되고 있는데, 최근 HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) 연구에서 9541명의 환자에게 ramipril을 하루 10mg 투여한 결과 좌심실 기능저하가 없는 환자군에서도 심혈관계 사망이나 심근 경색증, 뇌졸중과 같은 합병증을 유의하게 감소함이 입증되었다. 따라서 안정성 협심증의 치료의 AHA/ACC guideline 2002년 update에서는 심실기능이 저하되지 않은 관동맥질환 환자에서도 엔지오텐신 전환효소 차단제의 투여가 심혈관계 사고의 예방에 도움이 된다고 보고하였으며 엔지오텐신 전환효소 억제제 사용을 권장하였다. 이 효과는 당뇨병이 동반된 환자에서 더욱 뚜렷하였기 때문에 당뇨병이 동반된 경우 상용 처방이 권장된다.

최근에 소개된 안지오텐신 II 수용체 차단제(angiotensin II type 1 receptor blocker)는 혈관 및 심근 조직에서의 산화질소(nitric oxide) 생성, 항산화 작용, 심근세포에서의 칼슘조절에 영향을 주어 고혈압, 동맥경화, 심부전에서 유용함이 입증되고 있다. 특히 엔지오텐신 전환효소 차단제로 기침 등의 부작용이 있는 환자에서 유용하게 사용할 수 있으며, CHARM-preserved study에서는 심부전이 심하지 않은 환자들에서 candesartan은 큰 효과가 없었으나(1), VALIANT study에서 심부전이 있는 심근경색 환자에서 captopril과 valsartan이 비슷한 결과를 보여 주었다. 그리고 최근 발표된 ONTARGET study에서도 심부전이 있거나 심근 경색 후 심부전이 발생한 경우 ramipril과 telmisartan이 예후에 대해 비슷한 결과를 보여주고 있다(2). 이런 결과들을 바탕으로 안지오텐신 수용체 차단제는 고혈압 환자, 안지오텐신 전환 억제제에 대한 적응증이 있는 약제에

대한 부작용이 있는 경우, 심부전 환자, 이전에 심근경색이 있었던 환자로 심근 수축기능이 40% 이하인 경우 사용할 수 있다.

표 28. 당뇨를 가진 환자에서 엔지오텐신 전환효소 억제제의 이로운 효과

임상 상태	결과	치료 약제
당뇨	단백뇨의 진행	Enalapril vs. placebo
당뇨	사망, 투석, 심부전 발생	Captopril vs. placebo
당뇨	신증의 진행	Enalapril vs. placebo
당뇨	망막증의 진행	Lisinopril vs. placebo
당뇨+고혈압	치명적 혹은 비 치명적 심근 경색의 발생	Enalapril vs. nisoldipine
당뇨+고혈압	심근경색, 뇌졸중 혹은 불안 정형 협심증의 발생	Fosinopril vs. amlodipine
당뇨+급성 심근경색	6주 생존율	Lisinopril vs. placebo
당뇨+만성 울혈성 심부전	사망률	Enalapril vs. placebo
당뇨+고혈압	심혈관계 사건	Captopril vs. placebo
당뇨+고혈압	심혈관계 사건	Captopril vs. placebo

지질강하제

지질 치료가 관상동맥 질환에 일차 및 이차 예방효과가 있다는 것은 기존의 많은 연구로 잘 알려져 있다. 총콜레스테롤 수치가 1% 감소하면 관상동맥 질환은 2% 감소한다. 최근 스타틴계열 약물을 이용한 대규모 임상연구 결과를 보면 관상동맥 질환에서 지질강하제는 허혈성 질환의 발병 위험률을 30-40% 감소시켰으며, 전체 사망률도 20% 이상 감소시켰다. 이러한 임상결과에 따라 NCEP ATP III guideline에서는 안정형 협심증 환자를 포함하여 관상동맥 질환 환자나 관상동맥질환의 고위험군(다른부위의 동맥경화에 의한 협착증, 뇌경색증 병력, 당뇨병)에서는 저밀도 지단백 콜레스테롤을 100mg/dL 이하를 목표로 치료하도록 권장하고 있다 (3). ATP III에 따르면 고밀도 지단백이 40mg/dL 이하인 관상동맥질환 환자들은 적극적인 비약물적 요법(운동, 식이요법, 체중

감량)을 통해 고밀도 지단백을 상승시키도록 노력해야 한다. 최근 최고위험군(안정형 협심증에서는 당뇨가 있거나 위험 인자가 조절되지 않는 경우) 환자는 저밀도 지단백 콜레스테롤을 70 mg/dL 이하로 조절할 것을 권장하고 있다. 고밀도 지단백이 높을수록 관상동맥질환의 위험이 감소한다는 연구결과에는 이견이 없지만, 현재 사용되는 약물 중 고밀도 지단백을 탁월하게 상승시키는 약물이 없고 약물치료로 HDL을 상승시키는 것이 심혈관 사건의 발생율을 줄인다는 연구결과가 아직 미흡하다. 따라서 현재 고밀도 지단백 콜레스테롤은 일차 치료대상은 아니며 저밀도 지단백 콜레스테롤과 중성지방을 각각 100mg/dL, 200mg/dL 이하로 낮출 것을 약물치료 목표로 정하고 저밀도 지단백 콜레스테롤과 중성지방이 목표 수치 이하인 환자들에서 약물치료와 비약물적 요법을 병행하여 고밀도 지단백 콜레스테롤의 상승을 시도해 볼 수 있겠다. 최근에는 급성 관동맥 증후군 환자가 대상이긴 하지만 Heart Protection Study나 PROVE IT (TIMI 22) 연구 결과에 따라 최고위험군에서 저밀도 지단백 콜레스테롤의 목표가 낮아 졌다 (4). PROVE IT 연구에서 급성 관동맥 증후군에서 저밀도 지단백 콜레스테롤을 100 mg/dl이하로 조절한 군은 고용량 스타틴으로 70mg/dL 이하로 낮춘 군에 비해 16% 정도 심장 사건이 많이 발생하였고 HPS에서도 마찬가지로 저밀도 지단백 콜레스테롤을 100mg/dl에서 30% 감소시켰을 때 추가적인 20-30 % 정도의 심장 사건 감소 소견이 관찰되었다 (4, 5). 안정형 협심증 환자에서도 고용량 스타틴의 효과에 대한 연구가 진행되었는데 The Treating to New Target (TNT, Atrova스타틴 80 mg vs. 10 mg)나 REVERSAL 연구(Atrova스타틴 80 mg vs. Prava스타틴 40 mg)에서 보면 고용량 스타틴 치료에 의해 저밀도 지단백 콜레스테롤수치는 70mg/dl 대로 낮출 수 있었다. 또한, TNT 연구에서는 고용량 스타틴 치료 군에서 심근 경색 (HR 0.78, 95 % CI 0.66-0.93, p=0.004), 뇌혈관 질환 (HR 0.77, 95 % CI 0.64-0.93, p=0.007) 그리고 입원을 요하는 심부전 (HR 0.74, 95 % CI 0.59-0.94, p=0.01)의 발생 빈도가 유의하게 감소되었다 (6, 7). REVERSAL 연구에서도 혈관내 초음파로 죽상반을 18개월 추적 관찰한 결과를 보면 고용량 스타틴군에서 죽상반 진행이 둔화되는 소견이 관찰되었다. 최근 ASTEROID 연구 (rosuvastatin 40 mg)에서는 저밀도 지단백 콜레스테롤 수치를 60.8mg/dl까지 낮추었을 때 24개월 혈관내 초음파로 추적관찰시 14.7 %의 죽상반 감소를 가져왔다고 보고하였다 (8).

이상의 결과에서 볼 때 고용량 스타틴을 이용하여 저밀도 지단백 콜레스테롤을 충분히 낮추면

심장 사건 발생을 감소시킬 수 있으며, 따라서 위의 표에서 언급한 안정형 협심증에서 다중의 주요 위험 인자들(특히, 당뇨)을 가진 경우, 심각하거나 조절되지 않는 위험 인자들(특히 흡연)을 가진 경우, 대사성 증후군에 해당하는 다중의 위험 인자를 가진 경우 등의 최고위험군에서는 저밀도 지단백 콜레스테롤 수치를 70 mg/dl 이하로 유지할 것을 권고하고 있다.

중성지방 증가는 관동맥질환의 독립 위험인자이며 부분적으로 초저밀도지단백(very low density lipoproteins, VLDL)으로 변환된다. 여러 연구들에서 중성지방은 관동맥질환 위험도를 예측하는 지표로 보고되고 있으며(9) 중성지방과 관동맥질환 위험도의 연관성에는 당뇨, 비만, 고혈압, 저밀도지단백 증가 등이 영향을 줄 수 있다 (10). 중성지방 상승시 1차 치료는 스타틴 투여를 통한 저밀도지단백의 감소이며, 이들 통해 중성지방도 20-40% 감량하는 효과를 얻을 수 있다 (11). 저밀도지단백이 조절 된 후 추가적으로 중성지방을 저하시킬 필요가 있을 때에는 니코틴산이나 피브린산 유도체를 투여해 볼 수 있다 (12).

질산염 제제

질산염 제제의 작용기전은, 첫째 혈관 특히 정맥을 확장시켜 심실 전부하와 심실 긴장도를 줄여 심근 산소요구량을 감소시킴, 둘째 심외막 관동맥을 확장하고 허혈부위로 측부 순환혈류를 증진하여 산소부족 현상을 완화 또는 개선시킴이다. 질산염 제제의 경우 지속적인 투여시에 24내지 48시간이 지나면 질산염 내성이 발생하여 효과가 없어지는데 이를 피하기 위하여 적어도 하루에 8내지 12시간 정도의 nitrate free interval이 있어야 한다.

(1) Nitroglycerin

설하정, 분무제, 연고제, 경피용 패취 제제 등이 있다. 급성 흉통의 완화와 예방에 효과적이며, 구강점막 흡수를 통해 유효 혈중농도를 가장 빠르게 유도할 수 있다. 보통 0.3~0.6mg을 투여하며, 흉통이 완화되지 않을 경우 5분 간격으로 0.3mg씩 더 투여하되 15분 이내에 1.2mg을 넘지 않도록 한다. 예방 목적으로도 투여할 수 있으며 신체 활동 전에 투여하면 약 40분까지 협심증 예방 효과가 지속된다.

(2) Isosorbide dinitrate

경구 투여 시 간에 의한 초회 통과효과(hepatic first-pass effect)때문에 혈중 농도 변화가 심하지 만, 현재 널리 이용되고 있는 약제 중 하나로 효과는 6시간 정도 지속된다.

(3) Isosorbide 5-mononitrate

초회 통과효과가 없는 장점이 있으며 혈장농도는 복용 후 30분에서 2시간에 최고치에 도달하며 반감기는 4~6시간이다. 부작용은 대부분 혈관 확장에 의한 두통, 안면 홍조, 저혈압이다. 저혈압 은 대부분은 심하지 않지만 노인에 있어서는 간혹 저혈압과 동반된 역설적 서맥이 발생할 수 있 으므로 주의를 요한다.

표 29. 질산염 제제의 종류 및 효과

제제	투여경로	용량	효과 지속시간
Nitroglycerin	설하정	0.3-0.6mg (최대 1.5mg)	1.5-7분
	스프레이	0.4 mg (필요시)	설하정과 동일
	연고	2% 6 × 6 in. 15 × 15 cm 7.5-40 mg	최대 7시간
	경피	시간당 0.2-0.8mg(매 12시간동안)	8-12시간
	경구 서방형	2.5-13mg	4-8시간
	Buccal	1-3mg, 1일 3회	3-5시간
	정맥 주입	5-200mcg/분	최대 7-8시간
Isosorbide Dinitrate	설하정	2.5-15mg	최대 60분
	경구	5-80mg, 1일 2,3회	최대 8시간
	스프레이	1.25mg, 1일 1회	2-3분
	껌	5mg	2-2.5시간
	경구 서방형	40mg, 1일 1,2회	최대 8시간
	정맥 주입	1.25-5.0mg/시간	최대 7-8시간

	연고	100mg/일	효과 없음
Isosorbide	경구	20mg, 1일 2회	12-24시간
Mononitrate		60-240mg, 1일 1회	
Pentaerythritol	설하정	10mg (필요시)	모름
Tetranitrate			
Erythritol	설하정	5-10mg (필요시)	모름
Tetranitrate	경구	10-30mg, 1일 3회	모름

베타차단제

단독 또는 다른 항협심증 약물과 병용 투여시 흉통 빈도를 줄이고 심근경색 재발과 심혈관 사망률을 감소시킨다. 작용기전은 심박수를 감소하여 이완기를 상대적으로 증가시켜 관동맥을 통한 심근 관류를 증가시키고, 운동시 심근 수축력과 혈압 상승을 감소시켜 심근 산소 소모량을 줄임으로써 심근 허혈을 개선한다. 알파 교감신경 차단능을 함께 가진 베타차단제 (labetalol, carvedilol, bucindolol)는 혈관 확장, 지질 개선효과, 항산화작용, 혈당 조절에 이로워 베타 수용체 차단 효과의 부작용을 보완해주는 이점이 있어 최근 많이 사용되고 있다. 이러한 3세대 베타차단제는 심기능 저하를 동반한 협심증 환자에서도 안전하게 사용되고 있는데, 지속적인 심근 허혈로 인한 협심증의 증상 완화와 허혈성 심부전으로의 이환을 예방하는 역할이 강조되고 있다. 심박수는 50~60회/분 정도로 조절하고 운동시에는 허혈 발생과 관련된 심박동수의 75%를 넘지 않도록 한다. 부작용으로는 서맥, 동정지, 방실 전도 장애, 심근 수축력 저하, 기관지 수축, 피로감, 우울증, 성기능 장애 등이 있다. 기관지 천식과 만성폐쇄성폐질환 환자에서는 사용해서는 안된다. 단순 이형 협심증(variant angina)에서는 베타차단제가 효과 없고 관상동맥 연축을 일으킬 수 있기 때문에 사용해서는 안된다.

(1) 금기증: 심한 서맥, 고도 방실차단, 동결절 기능부전, 중증 심부전증, 기관지 천식, 심한 우울증, 말초혈관 질환

(2) 부작용: 서맥, 방실전도장애, 심근수축력 저하, 기관지 수축, 우울증, 피로감, 권태, 악몽, 간혈성 파행 악화, 발기부전, 사지 냉감 및 피부 발진

표 30. 베타차단제의 임상적 사용시 특징

약물	선택성	부분 베타 작용 증가 여부	협심증 상용량
Propranolol	없음	없음	각 20-80mg, 1일 2회
Metoprolol	베타1	없음	각 50-200mg, 1일 2회
Atenolol	베타1	없음	각 50-200mg, 1일 1회
Nadolol	없음	없음	각 40-80mg, 1일 1회
Timolol	없음	없음	각 10mg, 1일 2회
Acebutolol	베타1	있음	각 200-600mg, 1일 2회
Betaxolol	베타1	없음	각 10-20mg, 1일 1회
Bisoprolol	베타1	없음	각 10mg, 1일 1회
Esmolol(정맥 주사)	베타1	없음	50-300mcg/kg/분
Labetalol	없음	있음	각 200-600 mg, 1일 2회
Pindolol	없음	있음	각 2.5-7.5mg, 1일 3회

칼슘차단제

항협심작용은 칼슘차단을 통한 심근 수축 억제와 혈관 확장작용에 의해 이루어진다. 심근의 산소 요구량을 감소시키고 산소 공급량을 더 증가시키는데, 특히 관동맥의 경련성 수축이 주요한 병인인 변이형 협심증과 관동맥의 확장능이 감소된 환자에서 칼슘길항제의 효과가 매우 크다.

(1) Dihydropyridine

Diltiazem이나 verapamil보다 혈관 선택성이 강하여 혈관 확장 작용이 강하고 심근 수축력과 방실 전도계에 대한 부정적인 효과가 없어 경도의 좌심실 부전, 동기능 장애 증후군, 방실 전도장애가 있는 경우에도 투여가 가능하다. 작용시간이 짧은 속효성 nifedipine은 강력한 혈관 확장 작용으로 보상성 빈맥을 유발하여 고정된 관동맥 협착이 심한 경우에는 오히려 협심증을 악화시킬 수 있고 다기관 연구를 메타분석(meta-analysis)한 결과 심장관련 사망률을 증가시켰다고 하여 사용하지 않는 추세이다. 따라서 서방형이나 지속형 dihydropyridine 제제 사용이 권장되고 있다.

Dihydropyridine 제제의 부작용으로는 혈관 확장에 따른 두통, 어지러움, 홍조, 심계항진, 저혈압, 다리부종 등이 있으며 prazosin과 병용 투여시에는 과도한 저혈압을 일으킬 수 있으므로 유의해야 한다. 최근 CAMELOT study에서 보면 관상 동맥 조영술상 20% 이상 협착이 있고 혈압이 정상인 환자에서 amlodipine을 투여한 군에서 유의한 심장 사건의 감소를 보였고 그 중 혈관내 초음파를 이용한 죽상반의 진행정도를 본 소연구에서도 유의하게 죽상반의 진행을 억제하는 효과를 보였다. 이러한 점으로 지속형 dihydropyridine 계열 약물이 재조명되고 있다 (13).

(2) Verapamil

혈관 확장 이외에 심근 수축력 감소, 심박동수 감소로 심근 산소 요구량을 감소시킨다. 특히 운동성 협심증에서는 propranolol과 동등한 효과로 협심증 빈도를 용량 의존적으로 감소시킨다. 그러나 방실 전도 장애, 윤�혈성 심부전이 있는 환자에서는 금기이다.

(3) Diltiazem

혈관 확장능은 nifedipine보다는 약하고 심근 수축력과 심장 전도계에 관한 효과는 verapamil보다는 약하여 부작용 빈도가 낮다. 초기 투여량은 30~60mg을 하루에 3회 투여하여 하루 300~340mg까지 최대량을 늘릴 수 있다.

표 31. 칼슘 차단제의 임상적 사용시 특징

약제	상용량	작용 시간	부작용
Dihydropyridines			
Nifedipine	속효성: 매일 경구 30-90mg 서방형: 경구 30-180mg	짧다	저혈압, 현기증, 홍조, 오심, 변비, 부종
Amlodipine	5-10mg 하루 1회	길다	두통, 부종
Felodipine	5-10mg 하루 1회	길다	두통, 부종
Isradipine	2.5-10mg 하루 2회	중간	두통, 피로

Nicardipine	20-40mg 하루 3회	짧다	두통, 현기증, 홍조, 부종
Nisoldipine	20-40mg 하루 1회	짧다	Nifedipine과 유사
Nitrendipine	20mg 하루 1회 혹은 하루 2회	중간	Nifedipine과 유사
Miscellaneous			
Bepridil	200-400mg 하루 1회	길다	부정맥, 현기증, 오심
Diltiazem	속효성: 30-80mg 하루 4회 서방형: 120-320mg 하루 1회	짧다	저혈압, 현기증, 홍조, 서맥, 부종
Verapamil	속효성: 80-160mg 하루 3회	짧다	저혈압, 심근 억제, 부종 심부전, 서맥

기타 약물

(1) Molsidomine

Syndomine 제제로 질산염과 비슷한 약리작용을 가지고 있다. 질산염에서 보이는 내성은 없다. 2mg씩 하루 3회 복용한다.

(2) Trimetazidine

대사성 약물로 지방산 대사보다는 당 대사 활성도를 높여 항협심증 효과를 보이는 것으로 알려져 있다. 단독 또는 다른 약물 즉, 칼슘 차단제나 베타 차단제와 병용할 수 있다. 20mg 하루 3회 경구 투여한다. 하지만 아직 안정형 협심증에서의 약제 사용에 따른 예후에 관한 연구는 없는 상태이다.

(3) Nicorandil

Nicorandil은 ATP-sensitive potassium channel opener와 nitrate의 복합체로서, nitrate 처럼 NO 기전을 통하여 심외막 관동맥을 확장시키고, K channel을 열어 미세 관동맥을 확장시킨다. 이 약제

는 내성이 없으며 하루 10~30 mg을 2~3회 나누어 경구 투여한다. The Impact Of Nicorandil in Angina (IONA) 연구에서 보면 안정형 협심증 환자에서 nicorandil의 투여가 주요 심장 사건의 감소를 가져왔다고 보고 하였다. 하지만 이러한 효과는 1.6년을 추적 관찰에서 심인성 사망이나 심근 경색의 감소보다는 흉통으로 인한 재입원 감소로 나타난 결과였다. 따라서 아직은 치료 효과에 대해서 논란의 여지가 있다. 우리나라나 일본 등에서 널리 사용 되어지고 있지만 아직 사용 근거는 미흡한 상태이다.

4.2 성공적 치료 및 치료 시작

4.2.1 성공적 치료

만성 안정형 협심증에서 성공적 치료의 정의

만성 안정형 협심증의 치료는 두 개의 목표를 가지고 있다. 사망률과 이환율을 줄이며, 증상을 경감시키는 것이다. 주요 증상은 전형적인 흉통이나 운동시 호흡곤란 등이다. 환자들은 증상 자체로부터 고통을 받는 것 외에, 그로 인한 일상적 활동의 제약으로부터, 또는 증상이 심해질 것이라는 생각과 관련되어 고통을 받는다. 불확실한 예후 역시 그 고통의 원인이다. 또한 어떤 환자들에 있어서는 주된 증상이 부정맥이나 피로, 부종 등에서부터 일어나는 심계 항진이나 실신에 이르기까지 다양하다. 환자들마다 증상이 다양하고 개별적인 증상의 인지정도, 기대수준 등이 다르기 때문에 보편적으로 받아들여질 수 있는 성공적 치료를 정의하기는 매우 어렵다. 예를 들어, 건강하고 활동적인 환자의 경우 치료 목표는 흉통의 완전한 소실과 활발한 육체적 활동으로 복귀가 될 수 있지만, 좀 더 심한 흉통이 있고 동반된 심각한 내과적 문제가 있었던 고령 환자의 경우 기본적인 일상적 활동만 가능할 정도로 증상이 줄어 들어도 만족할 수 있다. 결론적으로, 대부분 환자들의 치료 목표는 흉통 완전하게 또는 거의 소실되고, 정상적인 활동 또는 CCS class I angina 활동으로 복귀하는 것이다. 이러한 목표에는 최소한의 치료 부작용도 포함된다. 물론 성공적 치료는 각 환자의 성향이나 임상적 특징에 따라 조금씩 달라질 수 있다.

4.2.2 초기의 치료

초기의 치료에는 다음과 같은 요소들을 모두 포함해야 한다.

A = 아스피린 and Antianginal therapy

B = Beta-blocker and Blood pressure

C = Cigarette smoking and Cholesterol

D = Diet and Diabetes

E = Education and Exercise

치료 과정을 나타내는 도식을 만들 때, 전반적인 치료 과정을 1) 흉통의 치료와 2) 환자 교육과 위험요인 교정 두 부분으로 나누는 것이 도움이 된다.

표 32. 협심증 및 관련 상태 치료를 위한 약물 진료 지침 (베타차단제와 칼슘차단제의 비교)

상태	추천 (또는 대체) 약물	금기 약물
의학적 상태		
전신성 고혈압	베타차단제 (칼슘차단제)	
편두통 또는 혈관성 두통	베타차단제 (Verapamil or diltiazem)	
천식 또는 기관지 수축을 동반한 만성 폐쇄성 폐질환	Verapamil or diltiazem	베타차단제
갑상선 기능 항진증	베타차단제	
레이노드 증후군	지속성 서방형 칼슘차단제	베타차단제
인슐린 의존성 당뇨	베타 차단제 (이전 심근경색 병력) 또는 지속성 서방형 칼슘차단제	
인슐린 비의존성 당뇨	베타 차단제 또는 지속성 서방형 칼슘차단제	
우울증	지속성 서방형 칼슘차단제	베타차단제
경도 말초 혈관 질환	베타 차단제 또는 칼슘차단제	
중증 말초 혈관 질환	칼슘차단제	베타차단제
심장 부정맥 및 전도 장애		
동성 서맥	지속성 서방형 칼슘차단제	베타차단제, verapamil,

		diltiazem
동성 빈맥 (원인이 심부전이 아닌경우)	베타차단제	
상심실성 빈맥	Verapamil, diltiazem 또는 베타 차단제	베타차단제
방실 차단	지속성 서방형 칼슘차단제	Verapamil, diltiazem
빠른 심방 세동 (디지털리스 복용 상태)	Verapamil, diltiazem 또는 베타차단제	
심실 부정맥	베타차단제	
좌심실 부전		
울혈성 심부전		
경도 (심박출량 >40%)	베타차단제	
중등도~중증 (심박출량 <40%)	Amlodipine or felodipine (nitrate)	Verapamil, diltiazem
좌측 심장 판막질환		
경도 대동맥 판막 협착증	베타차단제	
대동맥 판막 부전증	지속성 서방형 dihydropyridine 칼슘차단제	
승모 판막 부전증	지속성 서방형 dihydropyridine 칼슘차단제	
승모 판막 협착증	베타차단제	
비대 심근병증	베타차단제, non-dihydropyridine 칼슘차단제	Nitrate, dihydropyridine 칼슘차단제

홍통이 있는 모든 환자에게 설하 니트로글리세린을 투여해야 하며 올바른 사용법에 대해 교육해야 한다. 특히 설하 니트로글리세린이 속효성이며 알려진 장기 효과가 없기 때문에 사용을 주저하는 환자에게는 더욱 교육이 필요하다. 만일 환자의 증상이 혈관 연속을 시사하는 안정시나 야간 증상이라면, 치료 시작은 장기 지속성 나이트레이트나 칼슘차단제가 적합하다.

앞서 언급했듯이, 홍통을 유발하거나 악화시키는 약물이나 상태를 알고 있어야 하며 적절하게 치료되어야 한다. 이에 대한 적절한 치료만으로도 홍통은 소실될 수 있으며 추가 치료는 필요치 않을 수 있다. 그러나 대부분 이것만으로는 증상이 호전되거나 감소되지 않기 때문에 그 이상의 치

료가 필요하다.

절대적 금기가 없는 한 베타차단제는 초치료에 사용되며 특히 이전에 심근경색이 있었던 사망률을 감소시킴을 보여준 바 있다.

만일 베타차단제의 심각한 절대적 금기가 있거나 부작용 또는 지속되는 흉통이 있다면 칼슘차단제가 투여되어야 한다. 칼슘차단제 또한 같은 이유로 사용할 수 없는 경우, 장기 지속성 나이트레이트가 처방되어야 한다. 흉통의 정도나 관상동맥의 구조, 환자의 성향에 기초해서 관상동맥 재관류술을 고려하는 것이 필요한데, 소수 환자들에 있어서는 재관류술로 인해 생존율을 증가시킬 수 있는 장점이 있다. 그러나 대부분 환자에 있어서는 약물 치료가 관상동맥성형술이나 수술 전에 선행되어야 한다. 저위험도 환자에 있어서는 최소한 두 종류의 (보통은 세 종류의 약물이 추천된다) 약물 치료가 선행되어야 한다.

4.2.3 무증상 환자 (표 33)

표 33. 무증상 환자에 있어서 심근경색이나 사망을 예방하는 약물 치료에 대한 권고 사항.

권고안; 무증상 환자에 있어서 심근경색이나 사망을 예방하는 약물 치료	
Class I	
1.	아스피린 - 이전 심근경색의 과거력이 있는 환자에서 절대적 금기가 없는 경우 (Level of evidence: A)
2.	베타차단제 - 이전 심근경색의 과거력이 있는 환자에서 절대적 금기가 없는 경우 (Level of evidence: B)
3.	지질 강하 제제 - 증명된 관상 동맥 질환이 있으면서 저밀도 지단백 콜레스테롤이 130 mg/dl 이상인 경우 (Level of evidence: A)
Class IIa	
1.	아스피린 - 이전 심근경색의 과거력이 없는 환자에서 절대적 금기가 없는 경우 (Level of Evidence: B)
2.	베타 차단제 - 이전 심근경색의 과거력이 없는 환자에서 절대적 금기가 없는 경우 (Level

of Evidence: C)

3. 지질 강하 제제 -저밀도 지단백 콜레스테롤이 100-129mg/dl로 목표치가 100mg/dl 이하인 관상동맥질환이 확인되는 경우 (Level of Evidence: C)
4. 엔지오텐신 전환효소 억제제 - 당뇨가 있으나 심각한 신질환으로 인한 절대적 금기는 없는 모든 환자. (Level of Evidence: B)

무증상 환자에 있어서도, 아스피린과 베타차단제는 이전의 심근경색을 가진 환자들에게 추천된다. 심근경색의 과거력이 없는 환자에 있어서도 영상적 진단방법으로 관상동맥 질환의 증거가 보이는 경우에서 아스피린이 유용하다.

여러 연구들은 운동부하검사 등에서 허혈성 심질환이 의심되는 무증상 환자들에서 베타차단제의 강력한 효과를 보여주었다 (14-16). 이 결과들은 베타차단제 치료가 유익함을 보이고 있으나 연구들 모두에서 같은 결과는 아니었다 (14-17). 증명된 관동맥 질환이 있는 무증상 환자에 있어서 지질감소 치료가 허혈성 심질환의 발생율을 낮추는 것으로 CARE study와 Lipid (long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease) trial 에서와 같이 4S trial에서 역시 보고하였다 (18-20).

4.3 만성 안정형 협심증 환자에 대한 교육

4.3.1 환자 교육 원칙

1. 잘 구성된 교육 프로그램은 환자의 지식을 늘리고 심지어 예후를 호전시키기도 한다.
2. 환자의 기본적인 지식과 이해 정도를 파악한다. 이는 환자 교육의 시작이 된다. 환자 고유의 의학적 상태와 치료에 대한 왜곡된 이해에 마주칠 수 있다.
3. 의학 정보에 대한 환자의 호기심을 유도한다.
4. 역학적 임상적 증거를 이용한다.
5. 전문적이고 개별적인 보조 교육자를 이용한다. (물리치료, 영양, 약물 등에 대한)
6. 전문적인 자료를 활용한다.(책, 팸플릿, 인쇄물, 테이프, 비디오, 컴퓨터 프로그램, 인터넷 사이트 등)
7. 특정 환자를 위한 계획을 짠다. (흡연, 식사, 운동, 투약 등 행동 양식에 대한 사항)

8. 가족 구성원을 교육적 목적으로 활용한다. (금연, 체중조절, 운동 등)
9. 반복과 강조

4.3.2 환자에 대한 정보

허혈성 심질환 환자들이 알기를 원하고, 알아야 하는 많은 양의 정보들이 있다. 이러한 정보들은 다음과 같이 분류된다.

허혈성 심질환의 전반적인 이해

(1) 병리학적, 병태생리학적 측면

협심증 치료는 병태생리학적으로 기반을 두고 있기 때문에 약물과 시술에 대한 이해가 환자를 치료에 순응하도록 한다. 대부분의 환자들은 자신의 관상동맥의 구조, 그리고 심질환과의 관계에 관심을 가지고 있다 (21).

(2) 위험 요인

(3) 합병증

환자들은 허혈성 심질환의 중요한 합병증 - 불안정성 협심증, 심근경색, 심부전, 부정맥, 심장돌연사 등-에 대해 알기를 원한다.

환자별 정보

(1) 예후

많은 환자들이 본인의 단기 합병증 위험도에 대해서 민감한 관심을 가진다. 많은 환자들이 본인의 단기간 예후가 실제보다 나쁜 것으로 생각하기 때문에, 최대한 경색이나 심혈관 질환으로부터 사망 위험도를 평가하는 많은 지침이 필요하다.

(2) 치료

환자들은 약물의 작용기전, 복용방법, 부작용 등에 대해 알고 있어야 하며, 병태학적으로 이 정보들을 연결하는 것이 환자들의 이해에 도움이 된다. 아스피린이 혈소판의 응집을 감소시키고 혈전생성을 억제한다든지, 베타차단제가 심근 산소요구량을 감소시킨다 등의 정보가 좋은 예이다.

(3) 신체 활동

치료를 위해 환자에 관한 정보를 얻기 위해서는, 모든 환자의 신체적 활동 제약에 대해 분명하게 이해를 해야 한다. 대부분 환자에 있어서 정상적 활동을 지속할 수 있는지에 대한 확인이 포함되며 극도의 정신 긴장이나 고위험도 직업을 가진 환자들은 특별 상담의 대상이 된다 (22).

(4) 위험요인 감소

각 환자별로 개인별 위험도가 고려되어야 하며, 심혈관 질환 위험도가 높은 환자를 효과적인 행동 양식 변화 프로그램으로 유도하고, 이와 관련된 위험요인에 대한 명백한 이해를 시키는 것이 필요하다.

(5) 의료 체계 연계

많은 지역에서 급성 관상동맥 질환에 대한 효과적 치료의 주된 어려움은 응급 의료 체계로 빠른 연계이다(23, 24). 환자들은 다음과 같은 부분들 -1) 아스피린과 니트로글리세린의 신속한 사용, 2) 응급 의료 체계 접촉 방법, 3) 24시간 응급 진료가 가능한 인근 병원의 위치 파악-에 있어서 숙지를 하고 있어야 한다. 심근 경색 증상을 기술할 수 있어야 하고 신속한 행동 계획을 간단히 숙지해야 한다.

기타 정보 I

가족들이 심폐소생술을 습득하는 것이 도움이 되며 가족성 고콜레스테롤혈증과 같이 조기 관상동맥 질환을 일으킬 수 있는 유전성 질환에 대해 알고 있어야 한다.

4.4 치료로 관상동맥 사건을 줄일수 있는 관상동맥 위험인자 및 증거.

표 34. 위험인자 치료에 대한 권고 사항.

권고안; 위험인자 치료
Class I - 고혈압의 치료 – JNC-7 치료지침(Joint National Conference VII guidelines). (Level of Evidence: A) - 금연 (Level of Evidence: B)

3. 당뇨 치료 (Level of Evidence: C)
4. 심장 재활 프로그램의 이해 (운동 포함) (Level of Evidence: B)
5. 관동맥 질환이 있거나 의심이 되는 경우, 또는 저밀도지단백(LDL cholesterol)이 130 mg/dl 이상인 경우 저밀도지단백을 낮추는 치료가 필요하다(목표치- 100mg/dl 미만) (Level of Evidence: A)
6. 고혈압, 고지혈증, 당뇨가 있는 비만 환자에서 체중감량 (Level of Evidence: C)

Class IIa

1. 관동맥 질환이 있거나 의심이 되는 경우 그리고 저밀도지단백 이 100~129 mg/dl 인 인 경우, 여러가지 치료 선택이 가능하다.
 - 생활습관 그리고/또는 약물치료 (저밀도지단백을 100mg/dl로 낮추는)(Level of Evidence: B)
 - 대사증후군 환자에 있어서 체중 감량과 신체활동 증가. (Level of Evidence: B)
 - 지질 또는 비지질 위험인자에 대한 치료: 증가된 중성지방이나 낮은 고밀도지단백에 대한 니코틴산 또는 피브린산의 사용 고려. (Level of Evidence: B)
2. 관동맥 질환이 있거나 의심이 되는 경우, 중성지방이 200mg/dl 이상인 경우 (목표치- 130mg/dl 미만) 비고밀도지단백을 낮추는 치료 (Level of Evidence: B)
3. 고혈압, 고지혈증, 당뇨가 없는 비만인 환자에서 체중감량 (Level of Evidence: C)

Class IIb

1. 호모시스테인이 증가한 환자에서 폴린산 치료 (Level of evidence: C)
2. 우울증에 대한 치료와 이해를 통해 관동맥질환의 예후를 호전시킴 (Level of Evidence: C)
3. 심리적 긴장의 감소 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 폐경기 여성에게 심혈관 질환 감소를 위해 호르몬제 투약 시작 (Level of Evidence: A)

2. Vitamin C, E 보충 (Level of Evidence: A)
3. 제독 치료(Chelation Therapy) (Level of Evidence: C)
4. 마늘 (Level of Evidence: C)
5. 침술 (Level of Evidence: C)
6. Coenzyme Q. (Level of Evidence: C)

4.4.1 관상동맥 질환 위험요인 분류

분류

- I. 관상 동맥 질환을 증가시키는 것으로 명백하게 알려진 위험요인 - 위험요인을 교정하여 관동맥 질환의 발생을 줄인다
- II. 관상 동맥 질환을 증가시키는 것으로 명백하게 알려진 위험요인 - 위험요인을 교정하여 관동맥 질환의 발생을 줄일 수 있다.
- III. 관상 동맥 질환을 증가시키는 것으로 명백하게 알려진 위험요인 - 위험요인을 교정하여 관동맥 질환의 발생을 줄일 가능성이 적지만 있다.
- IV. 관상 동맥 질환의 증가와 연관된 위험요인 - 위험요인을 교정하여 관동맥 질환의 발생을 줄일 수 없다.

4.4.2 치료를 통하여 조절 가능한 관상 동맥 위험 인자

(1) 흡연

흡연이 심혈관 질환 위험을 증가시킨다는 증거는 주로 관찰적 연구에서 비롯되었다(25). 1989년 외과의 General's 은 흡연은 심혈관 질환 사망률을 50% 증가시킨다고 보고하였다(26). 남자(27)와 여자(26)에서, 흡연과 심혈관 질환 위험도 사이에 용량의존적 관련이 있음이 보고되었는데, 심한 흡연자와 비흡연자 사이에서 치명적인 심혈관 질환 발생율의 상대적 위험도 5.5로 5배 이상 높다는 보고였다(28). 흡연은 다른 위험요인에도 영향을 주어, 급성 심혈관 질환을 조장하며(29) 혈전 형성, 죽상경화반의 불안정성, 부정맥 등에 영향을 끼친다(29). 그리고, Critchley등은 메타 분석 결과를 통해 금연 시 전체 사망률이 36% 가량 감소함을 보여 주었다(30). 흡연에 대한 병력청취는

관동맥질환을 가진 모든 환자에서 시행되어야 하며 결국 금연을 향한 치료가 시작되어야 한다.

(표 35)

표 35. 위험인자에 대한 치료 방법 및 치료에 대한 권고 사항.

권고안; 위험인자에 대한 치료 방법 및 치료	
목표	진료 지침
흡연 목표; 금연	Class I 1. 금연 및 가정과 직장에서 간접흡연에 노출되지 않도록 권고 2. 추적 관찰을 하고, 금연 교육 프로그램 및 약물 치료 (니코틴 대체 물질)를 제공할 것을 권고한다. (증거수준: B)
혈압 조절 목표; <140/90 mmHg 심부전, 신부전 환자 ; <130/85 mmHg 당뇨 환자 ; <130/80 mmHg	Class I 1. 환자들은 체중 조절, 운동량 증가, 절주, 염분 섭취 제한, 과일과 채소 및 저지방 식이와 같은 생활 습관 교정을 시작하거나 유지해야 한다. (증거수준: B) 2. Joint National Conference VII guideline에 근거한 혈압 조절이 권고된다. (140/ 90mmHg 미만, 당뇨나 신부전 환자의 경우 130/ 80 mmHg 미만으로 혈압 조절) (증거 수준: A) 3. 관동맥 질환이 있는 환자의 경우 베타 차단제 및 안지오텐신 전환 억제제를 기본적으로 투여하고 필요 시 기타 혈압 억제제를 투여하는 것이 좋다. (증거 수준: C)
지질 조절 일차 목표; LDL <100mg/dl	Class I 1. 모든 환자의 식이요법에는 포화 지방산 (전체 칼로리의 7% 미만), 트랜스 지방산 및 콜레스테롤(일일 200 mg/dL 미만)의 감량에 대한 내용이 포함되어야 한다. (증거 수준: B)

	2. 모든 환자에서 지속적인 신체 활동과 체중 조절이 권고된다. (증거 수준: B) 3. 모든 환자들에서 공복시 지질 프로필을 측정하고, 지질 수치를 조절할 것을 권고한다. (증거 수준: A) a. LDL-cholesterol은 100 mg/dL 미만으로 유지되어야 하고, (증거 수준: A) b. 기저치 LDL-cholesterol 수치가 100 mg/dL 이상이라면 생활 양식의 교정과 더불어 약물 치료를 시작하는 것이 필요하다. 고위험군이나 최고 위험군에서 LDL 감소 치료를 시행할 경우, LDL-cholesterol 수치의 30-40% 가량을 감량하는 것이 충분하다. (증거 수준: A) c. 치료 중 LDL-cholesterol이 100 mg/dL 이상이라면 약물 치료를 강화해야 한다. (증거 수준: A) d. LDL-cholesterol을 70 mg/dL 미만으로 낮추거나 고 용량의 statin 치료를 하는 것도 합당하다. (증거 수준: A) e. 기저치 LDL-cholesterol이 70-100 mg/dL 라면 LDL-cholesterol을 70 mg/dL 미만으로 치료하는 것도 합당하다. (증거수준: B) f. TG가 200-499 mg/ dL인 경우에는 Non-HDL cholesterol†이 130 mg/dL 미만이어야 한다. (증거 수준: B) g. Non-HDL cholesterol 감량에 대한 선택적 치료: LDL-cholesterol 감소 치료 이후에는 niacin을 추가하는 것이 유용하다‡. LDL-cholesterol 감소 치료 이후에는 fibrate을 선택적으로 투여하는 것이 유용하다‡. (증거 수준: B) († Non-HDL cholesterol = Total cholesterol – HDL
--	---

	cholesterol ‡ 고 용량의 statin과 fibrate를 병용 투여하는 것은 근육병의 위험을 증가시킨다.) h. TG가 500 mg/ dL이상인 경우에는 췌장염의 위험성을 줄일 수 있는 선택적 치료는 niacin이나 fibrate의 투여이다. (증거 수준: C)		
	LDL < 100mg/dL (기저치 또는 치료 중 수치) -최고 위험군에서만 LDL 70mg/dl 까지 감소 치료 요구 - HDL이 낮고 TG가 높은 경우	LDL 100-129 mg/dL (기저치 또는 치료 중 수치) - 선택적 치료 1) LDL 감소 치료 강화 (고위험군) 2) HDL이 낮고 TG가 높은 경우 -Fibrate 또는 Niacin 투여	LDL ≥ 130mg/dL (기저치 또는 치료 중 수치) - LDL 감소 치료 강화; 스타틴, resin 및 생활 양식 변화
	Class IIa 1. LDL-cholesterol을 더 낮추기 위해 식물성 stanol/sterols 및식이 섬유 (일일 10 g 이상)을 추가해 볼 수 있다. (증거 수준: A) 2. LDL-cholesterol 70 mg/dL가 치료 목표라면 부작용과 비용을 최소화 하면서 효과를 볼 수 있도록 용량을 점진적으로 증량하는 것을 고려한다. 기저치 LDL-cholesterol 수치가 너무 높아 70mg/dL 미만으로의 감량이 불가능하다고 여겨 진다면, statin이나 LDL-cholesterol 감소 약제들을 병용하여 기저치의 50% 수준까지 감량하는 것이 가능하다. (증거 수준: C)		

	Class IIb 1. 모든 환자에서 위험 인자를 줄이기 위해 생선이나 캡슐 (일일 1 g) 형태로 되어 있는 Omega-3 fatty acid의 섭취를 독려하는 것은 합당하다. TG가 상승해 있는 경우에는 기존 용량보다 증량하여 투여하는 것이 필요하다. (증거 수준: B)
지질 조절 이차 목표 TG > 200mg/dL인 경우 Non-HDL <130mg/dL	TG≥150mg/dL 또는 HDL<40mg/dL ; 운동 및 체중 조절 과 금연 교육 TG 200-499 mg/dL ; LDL 감소 치료 후 fibrate 또는 niacin 투여 TG ≥500mg/dL; LDL 감소 치료 전 fibrate 또는 niacin 투여 ; 보조 요법으로 omega-3-fatty acid 투여
운동 요법 최소 목표; 매 30분씩 1주에 3,4회 적정 목표; 매 30분씩 매일	Class I 1. 매일 (최소 주 5일 이상) 30분에서 60분 가량의 운동이 권장된다. 모든 환자들은 생활 패턴의 활동도 (일터에서의 도보, 정원 가꾸기, 집안일)를 증가시키면서, 거의 매일 30분에서 60분 가량 빠르게 걷기와 같은 중등도의 유산소 운동을 할 수 있도록 독려한다. (증거 수준: B) 2. 신체 활동 정도에 대한 문진을 통해 환자들의 위험 정도를 평가해야 한다. 가능 하다면 운동 부하 검사를 시행하는 것이 운동 처방을 하는데 유용하다. (증거 수준: B) 3. 고위험 환자들 (최근의 급성 관동맥 증후군이나 혈관재개, 심부전)에게는 교육 프로그램 (심장재활)이 권고된다. (증거 수준: B) Class IIb

	1. 주 2일 정도는 저항 훈련을 포함한 신체 활동을 증량하는 것이 합당하다. (증거 수준: C)
체중 조절 목표; BMI 18.5-24.9 kg/m ²	1. BMI와 허리 둘레 측정 및 치료 반응 모니터 2. 체중 조절 및 운동 (적정 BMI 범위 18.5-24.9 kg/m ²)
당뇨 조절 목표; HbA1c <7%	Class I 1. HbA 1c를 적정 수준 이하로 유지하기 위해서는 반드시 생활 양식의 교정과 약물 치료가 동반되어야 한다. (증거 수준: B) 2. 치료 초기부터 기타 위험 요인에 대한 교정이 선행되고 유지되어야 한다 (신체 활동, 체중 조절, 혈압 및 지질 조절). (증거 수준: B)
항혈소판제/항응고제	Class I 1. 금기가 아니라면 아스피린을 일일 100 mg 투여하고, 유지한다. (증거 수준: A) 2. 아스피린이나 clopidogrel과 함께 와파린을 투여하는 것은 출혈의 위험성을 높이므로, 주의 깊게 모니터 해야 한다. (증거 수준: B)
레닌-안지오텐신-알도스테론 억제제	Class I 1. 안지오텐신 전환 억제제는 금기증이 없다면, 좌심실 수축능이 40% 이하거나 고혈압, 당뇨, 만성 신질환이 있는 모든 환자에서 투여되어야 하고, 장기간 유지되어야 한다. (증거 수준: A) 2. 안지오텐신 전환 억제제는 저위험군 (혈류재개가 이루어 지고, 심혈관 질환 위험요인이 잘 조절되고 있는, 수축 기능이 정상이거나 경도로 저하되어 있는 경우)이 아닌 모든 환자들에서 투여되고, 장기간 유지되어야 한다. (증거 수준: B)

	3. 안지오텐신 수용체 차단제는 다음과 같은 경우에 권고된다: 고혈압 환자, 안지오텐신 전환 억제제에 대한 적응증이 있으나 약제에 대한 부작용이 있는 경우, 심부전 환자, 이전에 심근 경색이 있었던 환자로 심근 수축기능이 40% 이하인 경우. (증거 수준: A) 4. 알도스테론 차단제는 안지오텐신 전환 억제제와 베타 차단제를 충분히 복용하고 있는, 좌심실 수축기능이 40% 이하인 심근경색 후 환자에서 저칼륨혈증이 없거나, 심각한 신기능 부전이 없다면 투여가 권고된다. (증거 수준: A) Class IIa 1. 혈류재개가 이루어 지고, 심혈관 질환 위험요인이 잘 조절되고 있는, 수축 기능이 정상이거나 경도로 저하되어 있는 경우에도 안지오텐신 전환 억제제를 투여하는 것이 합당하다. (증거 수준: B)
베타 차단제	모든 심근 경색 후 환자 또는 5-28일 내 급성기 환자 (부정맥, 좌심실 부전, 허혈) 에게 투여, 단, 금기증 확인 그 외 다른 환자들에게 흉통, 맥박, 혈압 조절을 위해 사용

(2) 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL Cholesterol)

총콜레스테롤은 관동맥질환과 연관되어 있으며 이 위험도의 대부분은 저밀도지단백 콜레스테롤로 인한 것이다. 저밀도지단백이 관동맥질환과 연관되어 있다는 증거는 역학적, 실험적, 그리고 임상적 연구에서 증명된 바 있다. 역학적 연구는 저밀도지단백 콜레스테롤이 1% 증가할 때마다 관동맥질환의 발생 위험도가 2~3% 증가함을 보여준다(31). 그러므로 모든 관동맥질환 환자들에게 저밀도지단백 콜레스테롤의 측정이 반드시 요구된다.

(3) 고혈압

많은 연구들에서 혈압 상승이 심혈관질환의 위험을 증가시킴이 보고되었고, 경도에서 중등도의 고혈압을 치료 시 심혈관계 질환의 발생 및 사망률을 16%가량 줄인다는 메타 분석도 발표되었다(32). 따라서 Joint National Conference VII guideline에 근거하여 혈압을 140/90 mmHg 미만으로, 당뇨나 신부전이 있는 경우에는 130/ 80mmHg 미만으로 조절하는 것이 필요하다 (33)

(4) 좌심실 비대

좌심실 비대는 만성적 압력이나 양의 과부하에 대한 심장 반응을 나타낸다 (65). 유병율은 혈압과 비례하는데(31) 역학적 연구에서 좌심실 비대가 심근경색과 심부전, 그리고 급사의 위험 요인으로 밝혀지고 있다(33,34).

(5) 혈전성 요인

관동맥 혈전증은 급성 심근경색을 조장한다. 아스피린은 일차, 이차 예방에서 관동맥질환의 위험도를 줄이는 것으로 보고되고 있으며(35) Physicians' Health Study(PHS)에서 C-반응단백(C-reactive protein)의 최고 사분위군에서 최저 사분위군과의 비교했을 때 심근경색 위험도가 3배 높았으며 허혈성 뇌졸중이 2배 높았다(34).

4.4.3 다양한 치료 방법을 통해 변화 가능성이 높은 관상동맥질환 위험인자

(1). 당뇨

동맥경화는 모든 당뇨병 사망률의 80%를 차지하고 있으며 (36-38), 관동맥질환만을 보았을 때 전체 동맥경화로 인한 사망률의 75%를 차지하고 있다. 제1형 당뇨병에서, 관동맥질환 사망률은 3~10배 높으며 제2형 당뇨병의 경우 사망률은 2배(남자), 또는 4배(여자) 높다. 따라서 당뇨를 적절하게 치료하는 것이 중요한데, HbA 1c를 적정 수준 이하로 유지하기 위해서는 반드시 생활양식의 교정과 약물 치료가 동반되어야 한다.

(2). 비고밀도지단백 (Non-HDL cholesterol)

중성지방 증가는 관동맥질환의 독립 위험인자이며 부분적으로 초저밀도지단백(very low density lipoproteins, VLDL)으로 변환된다. 임상적으로, 비고밀도지단백은 동맥 경화성 지단백을 측정할 수 있는 가장 유용한 지표이다.

더구나 비고밀도지단백은 전체 아포지단백(apolipoprotein B, apoB)(39,40)과 매우 연관되어 있으며 apoB는 동맥경화성 지단백의 주된 아포지단백이다. 혈청 apoB는 관상동맥 죽상경화증의 심각도, 그리고 관동맥질환을 예측하는 강력한 지표로 보고되었다.(41-48).

(3). 고밀도지단백

여러 연구들에서 **고밀도지단백**과 관동맥질환 위험도 사이에 강한 반비례 관계가 있음이 보고되고 있다. **고밀도지단백**이 1mg/dl 감소할수록 관동맥질환 발생이 2~3% 증가함이 보고된 바 있다(49). 이 반비례 관계는 관동맥질환이 있는 환자에서뿐 아니라 무증상 환자에서도 똑같이 나타난다.

(4) 중성지방 (triglyceride)

여러 연구들에서 중성지방은 관동맥질환 위험도를 예측하는 지표로 보고되고 있으며(50) 중성지방과 관동맥질환 위험도의 연관성에는 당뇨, 비만, 고혈압, 저밀도지단백 증가 등이 영향을 줄 수 있다(51). 중성지방을 낮추는 약물에는 니코틴산, 피브린산 유도체, 그리고 스타틴 등이 있다.

(5) 비만

비만은 관동맥질환의 위험도와 사망율을 증가시킨다. (52,53) 비만은 신체 질량 지수가 30kg/ m² 이상인 경우로 정의하며 과체중은 25kg/m²으로 정의한다(54). 비만은 고혈압, 당불내성, 낮은 고밀도지단백, 그리고 증가된 중성지방과 관련이 있으며, 이들관동맥질환 위험인자에 기여한다.

(6) 신체적 비활동성

운동 훈련은 다양한 위험 요인 감소와 관련이 있으며, 금연, 지질 치료, 혈압 치료와도 밀접한 관련이 있다. 운동을 한 군과 하지 않은 군 사이의 비교 연구에서는 통계적으로 유의하게 운동을 한 군에서 운동 능력 호전을 보였으며, 지속적인 운동은 동맥경화 및 혈관 기능의 호전과도 관계가 있음이 밝혀져 왔다. 따라서 모든 환자들에서 약물 치료와 더불어 규칙적인 운동이 동반되어야 한다.

4.4.4 치료로 감소 가능성이 적은 관상 동맥 위험 인자

(1) 심리적-사회적 요인

대부분 정신 스트레스 치료는 심근경색 이후의 환자들이나 재관류술을 받은 환자들을 대상으로

하고 있다. 그러나 안정성 협심증 환자들에 대한 연구는 아직 없는 상태이며 매우 제한적이다.

(2) 지단백 (a) (Lipoprotein (a), Lp(a))

지단백 (a)는 많은 연구들에서 관동맥질환 위험도와 연관된 지단백 입자이다. (55,56) Lp(a) 수치는 유전적으로 결정되어 있으며(57), 증가된 Lp(a) 수치는 조기 관동맥질환을 가진 환자들의 15~20 %에서 발견된다.

(3) 호모시스테인(Homocysteine)

호모시스테인 증가는 관동맥 질환 증가, 말초혈관 질환, 그리고 경동맥 질환의 위험과 연관이 있다.(58-61) 비록 호모시스테인 증가가 호모시스테인요증(homocysteinuria)와 같은 출생시의 대사장애시에도 일어날 수 있으나 고령에서 vitamin B6, B12 그리고 folate의 결핍에서도 발생할 수 있다.

(4) 음주

과음은 많은 의학적 문제를 일으킬 수 있으나 여러 연구에서는 중등도의 음주(약 1~3 잔/day)는 관동맥 질환과 반비례함을 보여준다 (62,63).

(5) 인플루엔자 예방접종에 대한 권고 사항

모든 심혈관계 질환 환자들에게 인플루엔자 예방접종은 권고된다 (64).

4.4.5 관상동맥질환의 발생을 변화시킬 수 없을 것으로 생각되는 위험요인이나 교정할 수 없는 위험요인

고령, 남성, 조기 관동맥 질환의 가족력 등은 관동맥 질환의 교정할 수 없는 위험 요인이다.

4.4.6 기타 관상동맥 질환 발생을 줄이는 것으로 밝혀지지 않은 치료들

(1) Fish Oils 와 마늘

(2) 항산화 치료(Antioxidative Therapy) - vitamin C, vitamin E , beta carotene

(3) 항염증 약물

(4) 폐경기의 호르몬 대체 요법

(5) Chelation 치료

4.4.7 무증상 환자

비침습적 검사나 관동맥조영술에서 진단된 관동맥질환이 있으나 무증상인 환자들에서 위의 위험요인에 대한 치료는 매우 필요하다.

명백하게 관동맥질환이 진단되지 않은 경우, 무증상 환자들도 위험요인에 대한 치료를 받아야 하며, 그러므로 고혈압, 금연, 당뇨, 운동 훈련 그리고 지질감소 치료는 ATP III 의 일차 예방 지침에 따라 시행되어야 한다 (65).

4.5 만성 안정형 협심증에서 재관류 요법

관상동맥의 재관류요법은 허혈 증상을 호전시키기 위해 혈류 제한이 있는 관상동맥의 협착 부위를 물리적으로 치료해 주는 것이다. 현재 관상 동맥의 죽상경화에 의한 안정형협심증에 대한 재관류요법은 크게 2가지로 나눌 수 있다. 하나는 상대적으로 긴 협착이 있는 병변에서 사용되는 관상동맥우회로술과 짧은 병변에서 사용되는 풍선도자나 스텐트를 이용한 관상동맥중재술이다. 두 가지 방법은 서로 장단점이 있으며 가장 중요한 점은 장기 추적 관찰 결과로 현재 여러 가지의 연구 결과에 따라 치료 방침은 변화하여 왔고 최근 약물 용출성 스텐트의 대규모 연구 결과들이 발표되어 기존의 치료 방침에 변화가 일어나고 있다.

표 36. 재관류 요법에 대한 권고 사항.

권고안; 재관류 요법
Class I 1. 유의한 좌주간지 병변의 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: A) 2. 삼혈관질환의 관상동맥우회로술, 특히 좌심실부전이 있는 경우 생존율이 높일 가능성이 있는 관상동맥우회로술 (좌심실 구혈율 50% 미만인 경우) (Level of Evidence: A) 3. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 있는 이혈관 질환이 좌심실부전이 동반되었거나 (좌심실 구혈율 50% 미만), 유발검사에서 심근허혈이 증명된 경우의 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: A) 4. 좌심실기능이 양호하고 당뇨가 동반되어 있지 않고 병변이 시술에 적합한 다혈관질환의

관상동맥중재술 (Level of Evidence: B)

5. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관 질환이 넓은 부위의 생존심근이 증명되었거나 유발검사에서 고위험군인 경우 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: B)
6. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관 질환이 급사나 지속적 심실빈맥으로부터 생존한 경우 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
7. 관상동맥중재술을 받은 경우 비침습적 검사에서 넓은 부위의 생존심근이 증명된 반복적인 재협착에 있어서 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
8. 충분한 약물치료에 반응이 없으면서 재관류 위험을 감수할 수 있는 경우에 있어서 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: B)
9. 복재정맥 이식편 협착에서 원위부 보호장비를 사용하면서 시행하는 관상동맥중재술 (Level of Evidence: B)

Class IIa

1. 다중의 복재정맥 이식부위의 협착에 있어서, 특히 좌전하행지를 공급하는 이식 혈관의 협착, 반복적인 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
2. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관 질환이 중등도 생존심근이 증명되었거나 유발검사에서 유의한 심근허혈이 있는 경우 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: B)
3. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 있는 단일혈관질환의 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: B)
4. 좌주간관상동맥의 개구부나 몸체에 좌주간지 병변이 있는 경우에 시행하는 관상동맥중재술(Level of Evidence: B)
5. 좌주간관상동맥의 분지부에 단순 병변이 있는 경우에 시행하는 관상동맥중재술 (Level of Evidence: B)
6. 환자의 수술위험도가 높다고 예상되는 좌주간관상동맥질환이 있는 경우 시행되는

관상동맥중재술 *(Level of Evidence: B)

Class IIb

1. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 있는 이혈관질환 혹은 삼혈관질환에서 좌심실부전이 있고 병변이 시술에 적합한 치료 중인 당뇨 환자에서 관상동맥중재술 (Level of Evidence: B)
2. 좌주간관상동맥의 분지부에 복잡병변이 있거나 다혈관 질환이 동반된 경우에 시행하는 병변 관상동맥중재술 (Level of Evidence: C)
3. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관질환이 급사나 지속적 심실빈맥으로부터 생존한 경우 관상동맥중재술 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관 질환이면서 심근 허혈과 연관성이 없을 것 같은 경한 증상이거나 충분한 약물치료를 받지 않고 유발 검사상 생존심근이 소량이거나 뚜렷하지 않는 심근허혈을 보이는 경우의 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
2. 50%-60%의 좌주간 외 혈관에서 유발 검사상 뚜렷한 심근허혈 소견 보이지 않는 병변의 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
3. 50% 미만의 유의하지 않은 좌주간지 병변의 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)

4.5.1 관상동맥우회로술

관상동맥우회로술은 대부분 정중 절개 및 심폐 체외 순환을 요하고, 최근에는 기존의 방법에 비해 덜 침습적인 형태의 우회술을 시행하는데 이식 혈관의 장기 재협착율, 증상 개선 및 사망율이 기존 방법과 유사하게 양호한 것으로 보고 되고 있다. 일반적으로 관상동맥우회로술의 사망률은 1-3% 정도로 보고되고 있고, 수술과 관련한 심근경색증은 5-10%가량 발생하는 것으로 알려져 있다 75%가량이 수술 5년 후 협심증 증상이나 심혈관계

사건의 발생이 없는 것으로 보고 되고 있다.

이러한 관상동맥우회로술에 이용되는 혈관은 크게 복재정맥과 내흉동맥을 포함한 몇몇 동맥이 있는데 복재정맥의 경우 1년 이내 10-15%, 5년에 20-25% 및 10년에 40% 정도에서 재협착이 발생하는 것이 큰 단점이다. 최근 여러 연구 결과에서 보면 항혈소판 제제나 지질 강하 제제 투여로 동맥 경화의 진행을 막고 재협착율을 낮출 수 있다고 보고하고 있다. 하지만 아직도 복재정맥을 이용한 경우 장기 추적 결과가 만족스럽지 못한 실정이다.

이에 비해 동맥을 이용한 경우는 단, 장기 성적이 우수한데 내흉동맥을 이용한 경우 10년까지도 90%이상 이식 혈관이 기능을 하는 것으로 알려져 있으며 특히 후기 동맥경화의 진행은 드물어서 20년 후에도 협착율이 매우 낮다. 따라서 좌측 내흉동맥은 거의 모든 관상동맥우회로술에 사용되고 있으며 그 외 최근에는 낮은 재협착율 및 수술 후 합병증을 낮추려는 노력으로 복재정맥 및 심폐순환기를 이용하지 않는 우회술이 시도되고 있다. 이를 위해서 우측 내흉동맥 및 손목동맥이 널리 사용되기 시작하였으며 또한 위표면동맥을 이용한 시술도 행해지고 있다. 현재까지 중, 단기 결과는 양호한 것을 보고 되고 있으나 장기 결과가 아직 없는 상황이나 추후 널리 시행될 가능성이 있다.

현재까지 관상동맥우회로술이 권고되었던 대상군은 좌주간관상동맥질환, 증상이 있는 삼혈관질환, 좌심실 구혈율이 50% 미만의 3혈관질환, 당뇨가 동반된 다혈관질환 환자군이었다. 하지만 약물 용출성 스텐트의 대규모 연구 결과들이 발표되어 기존의 진료방침에 변화가 있을 것으로 예상된다.

4.5.2 관상동맥우회로술과 약물 치료 비교

관상동맥우회로술의 목적은 증상 완화와 생명 연장에 있다. 이러한 장기 사망률을 보고한 연구는 크게 3가지 대규모 다기관 연구로 Veterans Administration Cooperative Study (VA Study)(66), the European Coronary Surgery Study(ECSS) (67)와 Coronary Artery Surgery Study Registry(CASS)(68)가 있다. 이 연구는 주로 경증이나 중등도 증상을 가진 환자에서 약물 치료군과 관상동맥우회로술군간에 장기 추적 관찰 결과를 비교하였는데 주로 고위험군 환자들에서 관상동맥우회로술이 유의한 생존률의 향상을 보였다. (고위험군은 좌주간지 병변,

좌심실 기능 이상을 동반한 삼혈관질환, 좌전행지 근위부의 75% 이상 협착을 동반한 다혈관질환, 기준 심전도의 이상 소견이나 운동 부하 검사에서 뚜렷한 양성 소견을 가지는 경우로 정의하였다.) 최근 기존의 3개의 대규모 연구 및 그 외 소규모 연구의 메타분석 결과에서도 10년 추적 관찰 결과 삼혈관, 이혈관질환 뿐 아니라 단일혈관에서도 좌전하행지 근위부 병변은 관상동맥우회로술이 약물치료보다 우월하다는 것이 확인되었다. 특히 기존의 대규모 연구 중 ECSS와 CASS는 심한 증상이 있는 경우는 무작위 배정에서 제외되었고 CASS 연구에서 무작위 배정에서 제외된 심각한 증상을 가진 환자들의 경우는 좌전하행지의 근위부 병변이나 좌심실 기능에 관계 없이 삼혈관질환에서는 유의하게 관상동맥우회로술이 우수함을 보고하였다. 메타분석에서 보인 관상동맥우회로술의 우월한 효과는 초기에 약물치료군에서 41%가 관상동맥우회로술로 전환한 것이 중요한 원인으로 보이며 10년 후 관상동맥우회로술에서 재수술의 빈도가 증가하지만 치료 방법이 바뀌는 정도보다는 적은 양상을 보였다. 물론 5년이 지나면서는 복재정맥의 재협착률이 증가하면서 관상동맥우회로술에서 사건 발생이 증가하였지만 기존의 연구는 내흉동맥 사용의 낮은 빈도 및 항혈소판 제제나 지질하강 제제의 사용이 적었음에도 불구하고 더 나은 생존률을 보였다는 점으로 볼 때 보다 의의가 있다 하겠다.

4.5.3 관상동맥중재술

경피적 관상동맥중재술의 경우 1977년 처음 시행된 이래로 많은 발전을 해왔으며 관동맥 스텐트 시술은 가장 중요한 경피적 시술 방법으로 자리를 잡았다. 최근 들어 약물 용출 스텐트의 개발과 사용으로 스텐트 시술 후에 단기 재협착률을 줄일 수 있게 되었으며 장기 추적 결과를 위한 연구들이 진행되고 있다.

기존의 풍선 확장술이나 단순 스텐트로 주로 시술이 이루어지던 시기와 달리 현재는 약물 용출성 스텐트가 나오기 시작한 이래 최근 여러 연구들에서 보면 협착이 있는 혈관의 숫자 보다는 관동맥성형술이 가능한 혈관 자체의 형태와 구조, 좌심실 기능 및 전신 상태가 시술 결정에 중요한 판단기준이 된다.

따라서 단일 혈관 질환은 대부분 관상동맥성형술로 치료한다. 좌주간지 병변이나 삼혈관 질환인

경우 특히 좌심실기능부전이 동반되었을 때는 관상동맥우회술이 선호되는데 이 경우 관상동맥우회술이 생존율을 높이고 재입원을 감소시키고 생활의 질을 개선시키는 것으로 알려져 있다 (68,69).

불안정 협심증과 안정성 협심증을 포함한 RAVEL 연구에서는 rapamycin 용출성 스텐트에서 재협착이 전혀 없었고 SIRIUS와 TAXUS-IV연구에서도 약물 용출성 스텐트의 사용이 일반 스텐트에 비해 유의하게 심혈관계 사건의 빈도를 감소시키는 효과를 보였다. (70)

최근 약물용출성 스텐트의 개발로 경피적 중재시술의 성적이 매우 좋아졌다. ARTS 연구의 수술군과 동일한 병변을 가진 환자들을 약물 용출성 스텐트(Cypher)를 이용하여 치료한 결과 수술군과 동일한 성적을 얻을 수 있었다 (71).

현재 이런 관상동맥중재술은 비침습적 검사에서 고위험군으로 분류되거나 약물치료에도 불구하고 증상이 조절되는 협심증 환자들에 대한 치료로 권고되고 있다.

4.5.4 관상동맥중재술과 약물 치료 비교

최초 관상동맥중재술과 약물치료를 비교한 연구는 Veterans Affairs Angioplasty Compared to Medicine (ACME) 연구로 단일혈관질환으로 운동시 유발되는 허혈 증상을 가진 환자를 대상으로 하였고 양 군 모두 낮은 사망률을 보였나 관상동맥중재술군에서 보다 낮은 흉통 발생 소견이 관찰되었다 (관상동맥중재술 vs. 약물치료 = 64 % vs 46 %, $p < 0.01$) (72). 또, 다른 2.7년 추적 관찰한 Randomized Intervention Treatment of Angina [RITA-2] 연구에서는 오히려 관상동맥중재술군이 사망과 심근경색이 빈도가 보다 높게 나타났는데 이는 시술 후 심근 효소치의 상승이 심근 경색 사건으로 분류되었기 때문으로 보인다. 증상 유발에 있어서는 관상동맥중재술군에서 약간 낮았는데 유의한 차이를 보이지는 않았다 (73). 경도의 안정성 협심증과 정상 좌심실 기능을 가진 341명을 대상으로 한 Atorvastatin Versus Revascularization Treatment trial (AVERT) 연구에서도 증상 조절은 관상동맥중재술군에서 우월하였지만 18개월 추적 관찰 결과 허혈성 사건, 재입원 및 재시술 빈도는 오히려 관상동맥중재술군에서 높게 나타났다 (21 % vs. 13 %, $p=0.048$) (74). 이 결과는 기존의 여러 결과를 메타분석 연구에서도 비슷하게 나타났다.

최근 관상동맥중재술과 약물치료를 비교한 대규모 연구인 Clinical Outcomes Utilizing

Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) 연구가 발표되었는데, 이 연구에서는 약물치료군과 관상동맥중재술을 시행한 군에서 전체 사망률이나 심근경색, 뇌졸중의 발생 등에 큰 차이가 없었다 (75). 또한 고위험군인 다혈관질환이 있는 환자나 기존에 심근경색이나 당뇨의 병력이 있었던 환자들에 대한 분석에서도 비슷한 결과를 보여 주었다. 1년째와 3년째에는 관상동맥중재술군에서 보다 낮은 흉통 발생 소견이 관찰되었지만, 4.6년째에는 관상동맥중재술군의 74%에서 흉통이 조절되고 있었고, 약물치료군에서는 72%의 환자들이 흉통이 조절되고 있어서 양군간의 유의한 차이가 없었다. 이 연구는 연구 대상군이 남성이 주로 많이 포함되어 있고 (85%), 대부분 일반 스텐트로 치료한 연구였다는 제한점이 있지만, 만성 안정형협심증에서 약물치료가 효과적이고, 관상동맥중재술을 미루고 약물치료를 유지하는 것이 위험하지 않다는 것을 제시하여 안정형협심증에 대한 진료 지침에 변화를 주었다.

COURAGE의 후속 연구들의 결과를 보면 만성 안정형협심증에서 관상동맥중재술을 시행하는 것은 경제적인 측면에서 효율적이지 못했고 환자들의 삶의 질을 임상적으로 의미 있게 줄여주지는 못했다 (76). Seattle Angina Questionnaire score로 흉통의 정도를 추적 관찰했던 후속 연구에서도 3개월째 관상동맥중재술을 시행한 군에서 약물치료만 시행한 군보다 통증의 빈도가 적었지만 (85 vs 82, $p < 0.001$), 36개월째에는 양 군간에 유의한 차이가 없었다(77). 하지만 다혈관에서 80%이상의 협착을 보이는 환자들에서 약물치료만 진행하는 것이 옳은 것인지에 대해서는 아직도 의문이 많고, 이에 핵의학 검사를 통해 위험도를 좀 더 계층화하고 치료의 효과를 확인하고자 하는 COURAGE 후속 연구가 있었다 (78). 이 연구 결과를 보면 핵의학 검사로 허혈 정도를 측정하였을 때 관상동맥중재술을 시행한 경우가 약물치료만 진행한 경우보다 허혈부위 감소에 우월했고 (2.7% vs 0.5%, $p < 0.0001$), 이 차이는 치료 전 허혈 정도가 중등도 이상으로 심했던 군에서 더 확연한 차이를 보이고 (78% vs 52%, $p = 0.007$), 이런 환자들의 경우 허혈정도의 감소가 추후 심근경색의 발생이나 사망의 위험을 감소에도 연관되고 있었다 ($P < 0.001$ [risk-adjusted $P < 0.08$]). 따라서 허혈 정도가 중등도 이상인 경우 관상동맥중재술을 시행하는 것이 허혈 정도의 감소와 궁극적으로 예후와 연관되어 있을 것으로 판단되고 이에 대한 연구가 좀 더 진행되어야 하겠다.

COURAGE 연구 이후 제2형 당뇨 환자들을 대상으로 안정형협심증의 약물치료요법과 관상동맥의 재관류 치료의 효과를 비교한 Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes (BARI

2D) 연구가 발표 되었는데, 이 연구결과를 보면 약물치료군과 관상동맥중재술군에서 5년째 생존율이나 심혈관계 사건의 발생율에 유의한 차이가 없었다 (79).

COURAGE 연구와 BARI 2D 연구 등이 안정형협심증에서 약물치료의 효용성과 안정성을 제시하여, 안정형협심증의 치료방침 결정에 많은 영향을 주고는 있지만 총 7513명의 안정형협심증 환자가 포함된 17개의 무작위배정 연구를 메타 분석한 결과를 보면 (그림5), 관상동맥중재술을 시행한 경우 20%의 사망률 감소효과와 26%의 심혈관계 사망률의 감소 효과를 보여 주고 있다 (80). 따라서 안정형협심증의 치료방침으로 약물치료가 관상동맥중재술보다 치료효과가 낮지 않다는 결론을 내리기에는 아직 이르다고 할 수 있겠다. 특히 우리 나라의 경우 일반스텐트 보다 약물용출스텐트의 사용율이 월등히 높아 이에 대한 연구가 더더욱 필요하다고 할 수 있겠고, 최근 ivabradine 이나 Ranolazine과 같은 약물들이 새로운 안정형협심증의 치료제로 사용되고 있어, 이를 포함한 보다 적극적인 약물요법에 대한 치료 효과를 비교하는 연구가 필요한 실정이다.

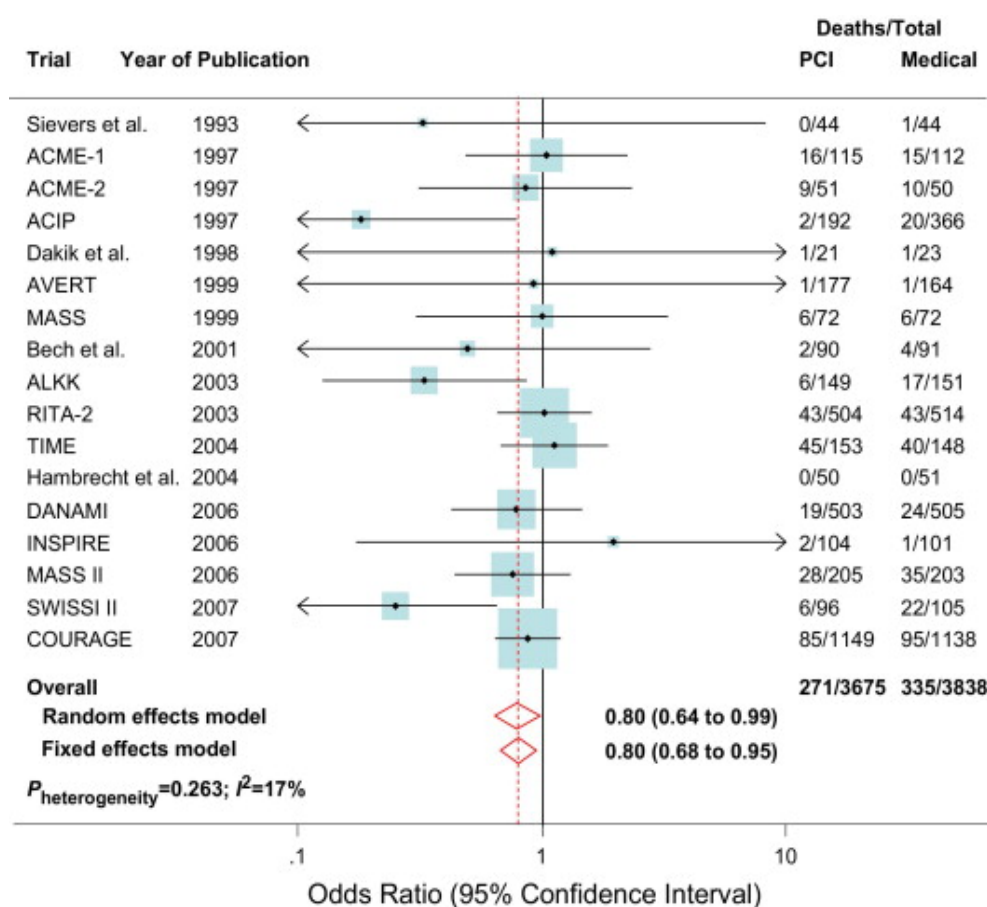


그림 5. 무작위배정 연구에서의 안정형협심증 환자에서 약물치료에 대한 관상동맥중재술의 위험도 비교

4.5.5 관상동맥중재술과 관상동맥우회로술 비교.

안정형협심증만을 대상으로 한 연구는 없는 실정으로 안정형과 불안정형협심증을 대상으로 한 연구는 다기관 공동 연구였던 Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) (81)와 단일 기관 연구로 Emory Angioplasty Surgery Trial (EAST) 연구 (82) 가 있다.

BARI, CABRI 연구에서 두 군 간 심근경색과 병원 내 사망 빈도는 차이가 없었다. 하지만 반복적인 재관류율은 관상동맥중재술군에서 높았다. BARI 연구에서는 7년간 환자들을 추적했는데 당뇨군에서 관상동맥우회로술이 결과가 좋은 점을 제외하면 사망률의 차이는 없었다 (83,84).

ARTS 연구는 1200명을 대상으로 한 무작위 대조군 연구로서 관상동맥우회로술과 관상동맥중재술의 효과를 비교하였는데 30일 사망, 심근경색, 뇌출혈, 재관류를 합한 사건의 발생 빈도는 스텐트군과 수술군에서 차이가 없었으나(8.7% vs. 6.8%) 2년 사건 빈도는 스텐트군에서 유의하게 높았다(20.5% vs. 15.2%).(212,213) SOS 연구에서는 스텐트군에서 1년 심인성 사망률이 높았으나(1.6% vs. 0.6%) ERACI II 연구에서는 반대로 수술군에서 높았다(0.9% vs. 5.7%).(214) 최근 약물 용출성 스텐트의 발달로 관상동맥중재술의 범위가 넓어지고 있는데, 이혈관질환이나 삼혈관질환의 병변이 관상동맥중재술에 적합한 경우, 어떤 방법으로 재관류를 할 것인지는 환자 상태에 따라 개별적으로 판단하여야 할 것으로 보인다 (85-94).

좌주간관상동맥질환의 경우 관상동맥우회로술이 우선시 되었었지만 최근 좌주간관상동맥질환의 관상동맥중재술과 관상동맥우회로술을 비교한 연구들에서 관상동맥중재술의 안정성이 입증되고 있어 치료지침에 변화가 있을 것으로 예상 되고 있다.

MAIN-COMPARE study는 우리나라에서 발표되었던 대규모 registry 연구로 일반금속스텐트를 사용한 318명, 약물스텐트를 사용한 784명, 관상동맥우회로술을 시행한 1,138명을 대상으로 하여 관상동맥중재술과 관상동맥우회로술의 치료효과와 안정성을 비교하였다 (95). 3년의 임상 관찰기간 동안 관상동맥중재술군과 관상동맥우회로술군 사이에 사망, 심근경색증, 뇌졸중의 발생에는 차이가 없었지만 관상동맥중재술군에서 관상동맥우회로술군보다 4배정도 높은 목표혈관재개통술

이 발생하고 있었다.

좌주간관상동맥질환의 치료에 대한 무작위 비교연구로는 SYNTAX 연구가 대표적으로, 파크리타셀 스텐트를 사용한 357명의 관상동맥중재술군과 348명의 관상동맥우회로술군에 대한 비교연구가 있었는데, 1년 심장사건의 발생율은 두 군에서 서로 비슷하게 보고 되었다 (15.8% vs. 13.7%, $p=0.44$) (96). 최근 발표된 SYNTAX 3년 결과에서도 3년 심장사건의 발생율에서는 차이를 보이지 않았지만 (22.3% vs 26.8%, $p=0.20$), 1년째 결과와 마찬가지로 목표혈관재개통술은 관상동맥중재술 군에서 높았고 (20.0% vs 11.7%, $p=0.004$), 뇌졸중의 발생은 관상동맥우회로술군에서 많았다 (1.2% vs 4.0%, $p=0.02$) (97).

PRECOMBAT (PREmire of Randomized COMparison of Bypass SURgery versus Angioplasty using Sirolimus-Eluting Stent in Patients with Left Main Coronary Artery Disease) 연구는 우리나라에서 600명의 좌주간관상동맥질환 환자를 대상으로 하여 관상동맥우회로술이군(300명)과 관상동맥중재술이군(300명)으로 나누어 비교한 대규모 연구로(98), 2년간의 임상 관찰기간 동안 양군 간에 2년 심장사건의 발생율은 차이를 보이지 않았지만 (12.2% vs 8.1%, $p=0.12$), 여전히 목표혈관재개통술은 관상동맥중재술군에서 높았다 (9.0% vs 4.2%, $p=0.02$).

위의 연구들은 안정형협심증 환자들만을 대상으로 한 연구는 아니었지만, 좌주간관상동맥질환이 있는 안정형협심증의 치료지침 설정에 참고할 수 있겠고, 연구결과들을 종합해보면 관상동맥중재술이 관상동맥우회로술에 비해 심장사건의 발생이 더 높지 않아 관상동맥우회로술을 대체할만한 치료로 여겨지지만, 여전히 높은 목표혈관재개통술은 관상동맥중재술이 해결해야 할 숙제로 2세대 약물스텐트의 치료결과를 기다려 보아야 하겠다.

4.5.6 관상동맥중재술 및 관상동맥우회로술에 적응이 되지 않으면서 약물 치료에 반응하지 않는 안정형 협심증 환자에서 대체 치료 요법

수술적 레이저 요법, enhanced external counterpulsation(EECP) 이나 척수 신경 자극 요법은 기존의 재관류 요법에 적응이 되지 않는 환자군에서 충분한 약물치료에 반응하지 않는 경우 제한적으로 사용할 수 있으나 현재 국내에서의 거의 사용되지 않고 있다. 본 지침에서는 이에 대한 중, 장기에 대한 결과가 없는 상태로 일단 소개만 하기로 한다.

4.5.7 초치료 혈관에서 재관류 요법

초치료에서 재관류 요법 선택에 있어서는 어느 것이 더 우월하다고 할 수는 없고 모든 상황에 위의 결과를 적용 할 수는 없으며 환자의 상황에 따라 선호되는 방법이 있을 수 있다. 예를 들어 다혈관질환 환자로서 관동맥 성형술이 부적합하지만 수술 위험성이 매우 높은 경우 경색이나 사건 관련 혈관만 스텐트 삽입을 하는 전략을 쓸 수 있다. 또 동반 질환 때문에 수술 위험성이 높은 경우 단계적 관동맥성형술을 할 수 있다. 좌주간지 병변이지만 수술의 위험성이 높은 경우 스텐트 삽입을 할 수 있다.

4.5.8 기존에 관상동맥우회로술을 받은 경우에 재관류 요법

기존에 관상동맥우회로술을 받은 경우 병태 생리는 초치료 병변과 여러가지로 다르다. 첫째로 허혈은 기존 혈관의 협착 진행뿐 아니라 내막 증식이나 동맥 경화에 의한 정맥 이식편의 협착에 의해서도 유발될 수 있다. 하지만 아직 이에 대한 치료에 대한 연구는 거의 없는 실정이며 실제로 후기 정맥의 동맥 경화에 의한 허혈은 기존의 혈관에 의해 발생하는 것보다 고위험군에 속한다. 둘째로 재수술은 첫번째 수술에 비해 위험이 증가하고 셋째로 관상동맥중재술 역시 높은 시술의 위험뿐 아니라 장기 추적 결과도 양호하지 않다. 복제정맥을 이용한 이식편의 재협착 시술에 있어 5년 후 재협착에서는, 특히 좌전하행지를 공급하는 경우는 생존률 향상이 관찰되었지만 5년 내에 재협착이 온 경우에 있어서는 재시술시 생존률 향상은 보이지 않았다. 따라서 증상 없는 경우라도 좌전하행지를 공급하는 복제정맥의 협착은 반드시 치료를 해야 하고 특히 병변이 짧거나 5년 이내의 재협착이 온 경우는 관상동맥중재술로 성공적으로 치료할 수 있다.

4.5.9 증상이 없는 환자에서 재관류 요법에 대한 권고 사항. (표 37)

권고안; 증상이 없는 환자에서 재관류 요법	
Class I	
1. 유의한 좌주간지 병변의 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: B	
2. 삼혈관질환의 관상동맥우회로술, 특히 좌심실부전이 있는 경우 생존율이 높은 경우 관상동맥우회로술 (좌심실 구혈율 50% 미만인 경우) (Level of Evidence: C)	
3. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 있는 이혈관질환에서 좌심실부전이	

동반되었거나(좌심실 구혈율 50% 미만) 유발검사에서 심근허혈이 증명된 경우(Level of Evidence: C)

4. 좌심실기능이 양호하고 당뇨가 동반되어 있지 않고 병변이 시술에 적합한 다혈관질환의 관상동맥중재술 (Level of Evidence: C)
5. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관질환이 넓은 부위의 생존심근이 증명되었거나 유발검사에서 고위험군인 경우 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
6. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관질환이 급사나 지속적 심실빈맥으로부터 생존한 경우 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
7. 관상동맥중재술을 받은 경우 비침습적 검사상에서 넓은 부위의 생존심근이 증명된 반복적인 재협착에 있어서 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술(Level of Evidence: C)

Class IIa

1. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 있는 단일혈관질환의 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
2. 유의한 좌주간부 협착 병변 (직경의 50% 이상)이 있으며 병변이고 좌심실기능이 정상 (좌심실구혈율이 40% 이상)이면서 개구부 및 체부에 병변이 위치하는 경우의 관상동맥중재술 (level of evidence: C)

Class IIb

1. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 있는 이혈관질환 혹은 삼혈관질환에서 좌심실부전이 있고 병변이 시술에 적합한 치료 중인 당뇨 환자에서 관상동맥중재술 (Level of Evidence: B)
2. 무증상이거나 안정형 협심증 및 ST분절상승이 없는 급성관동맥증후군 환자가 보호되지 않은 좌주간부질환을 가진 경우 스텐트 시술에 적합한 병변이고 좌심실기능이 정상 (좌심실구혈율이 40% 이상)이면서 분지부위 병변이 위치하는 경우의 관상동맥중재술 (level of evidence: C)

3. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관 질환이 급사나 지속적 심실 빈맥으로부터 생존한 경우 관상동맥중재술 (Level of Evidence: C)
4. 다중의 복제정맥 이식부위 협착에 있어서, 특히 좌전하행지를 공급하는 이식 혈관의 협착, 반복적인 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
5. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관질환이 중등도 생존심근이 증명되었거나 유발검사에서 의미 있는 심근허혈이 있는 경우 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 유의한 근위부 좌전하행지 병변이 동반되어 있지 않은 단일혈관 혹은 이혈관질환이면서 심근허혈과 연관성이 없을 것 같은 경한 증상이거나 충분한 약물 치료를 받지 않고 유발 검사상 생존 심근이 소량이거나 뚜렷하지 않는 심근허혈을 보이는 경우 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
2. 50%-60%의 좌주간 외 혈관에서 유발 검사에서 뚜렷한 심근허혈 소견 보이지 않는 병변의 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
3. 50% 미만의 유의하지 않은 좌주간지 병변의 관동맥성형술 혹은 관상동맥우회로술 (Level of Evidence: C)
4. 좌심실기능이 감소되어 있거나 병변의 석회화가 심하여 관동맥 성형술이 어려울 것으로 판단되는 유의한 좌주간지 병변을 가진 환자의 관상동맥중재술 (Level of Evidence: B)

4.6 환자의 추적 관찰: 증상 및 치료에 대한 평가

표 38. 추적 관찰 기간 중 심초음파, 운동 부하 검사, 부하 핵의학 검사, 부하 심초음파 및 관상 동맥 조영술에 대한 권고 사항.

권고안; 추적 관찰 기간 중 심초음파, 운동 부하 검사, 부하 핵의학 검사, 부하 심초음파 및 관상동맥 조영술

Class I

1. 새로운 또는 악화되는 심부전 소견이 의심될 때 흉부 단순 촬영 (Level of Evidence: C)
2. 병력이나 심전도에서 심근경색 소견이 있거나 새로운 또는 악화되는 심부전이 있는 환자에서 심초음파나 핵의학 검사를 통한 좌심실 구혈율 및 심벽 운동 장애 평가 (Level of Evidence: C)
3. 새로 생기거나 악화되는 판막 질환에서 심초음파 (Level of Evidence: C)
4. 5번에 기술된 심전도에서 이상 소견이 없으면서 운동이 가능하며 뚜렷한 임상적인 변화가 있는, 재관류 요법을 시행 받지 않은 환자의 운동 부하 검사 (Level of Evidence: C)
5. 다음 심전도를 보이는 환자 중 운동을 할 수 없으며 임상적인 변화가 있고 재관류 요법을 시행 받지 않은 환자에서 부하 핵의학 검사 및 부하 심초음파 검사
 - 1) 조기 흥분 증후군 (WPW 증후군) (Level of Evidence: C)
 - 2)인공 심박동기 울동 (Level of Evidence: C)
 - 3)1mm 이상의 ST 분절 하강 (Level of Evidence: C)
 - 4)완전 좌각차단 (Level of Evidence: C)
6. 모호하고 중간 위험군으로 판단되었지만 임상적 상태의 뚜렷한 변화로 부하 영상 검사가 필요한 경우 부하 핵의학 검사 혹은 부하 심초음파 검사의 시행 (Level of Evidence: C)
7. 뚜렷한 임상적 상태의 변화가 있는, 전에 재관류 요법을 받은 환자에서의 부하 핵의학 검사 및 부하 심초음파의 시행 (Level of Evidence: C)
8. 충분한 약물 치료에 반응에도 불구하고 확연한 일상 생활의 제약 (CCS class III)이 있는 환자에서의 관동맥 조영술 (Level of Evidence: C)

Class IIb

1. 기존의 운동 부하 검사의 심전도에서 부적응증이 아니며 1년 사망률이 1% 이상 되며 운동이 가능하지만 임상적으로 뚜렷한 변화가 없는 환자에서 매년 운동 부하 검사의 시행 (Level of Evidence: C)

Class III

1. 다음에 기술된 사항으로 1년 사망률이 1% 미만이면서 임상적 변화가 없는 환자에서 3년 이내에 운동 부하 검사의 반복적 시행 (Level of Evidence: C)
 - 1)영상 검사를 시행하지 않았으며, 낮은 위험도의 Duke 운동 부하 검사 점수 (Level of Evidence: C)
 - 2)영상 검사에서 음성 소견이면서 낮은 위험도의 Duke 운동 부하 검사 점수 (Level of Evidence: C)
 - 3) 정상 좌심실 기능 및 관상동맥조영술에서 정상 소견 (Level of Evidence: C)
 - 4) 정상 좌심실 기능 및 유의하지 않은 관상동맥질환 (Level of Evidence: C)
2. 확실하지 않은 중간 위험군으로 판단되어 부하 영상 검사나 심초음파 검사가 필요하지 않는 경우, 운동이 가능하고 디곡신을 복용하지 않고 정상 심전도에 임상적 상태의 뚜렷한 변화가 없는 환자에서 부하 영상 검사나 심초음파 검사 (Level of Evidence: C)
3. 초기에 유의하지 않는 관상동맥조영술 소견을 보이면서 반복적인 운동부하 검사나 핵의학 검사상 음성이고 임상적 변화가 없는 환자에서의 반복적 관상동맥조영술 (Level of Evidence: C)

허혈성 심질환 환자의 추적 관찰시 유의 사항

증상이 없이 성공적으로 치료되고 있는 환자의 경우에는 4~6개월에 한 번씩은 외래 관찰이 꼭 필요하다. 외래 방문시에 다음의 사항을 꼭 확인하여야 한다.

1. 마지막 방문시 보다 신체 활동이 줄어들지 않았는지 여부.
2. 증상의 빈도 및 강도가 마지막 방문시 보다 증가 하였는지 여부.
3. 환자가 치료에 잘 따라오는지 여부
4. 환자가 얼마나 성공적으로 위험인자를 관리하고 있으며, 허혈성 심질환에 대한 지식을 가지고 있는지 여부.

5. 다른 새로운 병발질환 발생여부와 이들의 치료가 심질환에 어떤 영향을 줄 수 있는지 여부.

환자나 가족에게 교육해야 할 사항으로는 저밀도지단백, 혈압, 체중, 그리고 운동 등에 대한 부분이 있다.

고콜레스테롤혈증을 동반한 허혈성 심질환 환자에서 콜레스테롤이 경도로 상승한(평균 총 콜레스테롤이 209에서 218mg/dl) 환자에게 콜레스테롤을 저하시키는 치료가 혈관 관련 사고 및 사망을 낮춘다는 많은 증거들이 있어 콜레스테롤 감소에 대한 교육은 필수적이다. 이러한 사항은 관동맥 성형술이나 우회술을 시행한 경우에도 예외가 될 수 없으며 National Cholesterol Education Program(NCEP)에서는 목표 저밀도지단백 수준을 100mg/dl 이하, 저밀도지단백이 100mg/dl 이상인 경우 저포화지방식을 하도록 권고하고 있으며 저밀도지단백이 130mg/dl 이상인 경우 약물 치료를 권고하고 있다. 공복시 중성지방 수치가 200mg/dl 이상일 때 fibrate 또는 niacin을 추가할 수 있다. 또한 최근 고위험군에서는 70 mg/dl 이하로 저밀도지단백을 조절할 것을 권유하고 있고 안정성 협심증에서도 조절되지 않는 위험인자가 있을 때 이에 해당 될 수 있다. 이에 대한 최근 안정성 협심증을 대상으로한 대규모 연구에서 고용량 스타틴 투여가 심장 관련 사건을 감소시킬 수 있음을 보여 주었다. 하지만 아직 우리나라에서 연구는 없는 실정이며 고용량의 정의도 아직 모호한 상태이다.

혈압 조절은 매우 중요하며 고혈압 환자는 이러한 사항에 대하여 교육받아야 한다. 수축기와 이완기혈압 모두 정상 범위 내 (130/85 mmHg)로 유지해야 한다. 또한 금연을 유지하는 것은 매우 중요하다. 금연을 도울 수 있는 약물이나 물질 등이 적극적으로 이용되기도 한다. 또한 기존 연구에서 보면 60세 이상의 남자가 지속적으로 흡연하는 경우 흡연을 중지한 환자보다 모든 이유로 인한 사망위험이 5.4배 높았다. ($p<0.05$)

당뇨 환자에 있어서 혈당조절은 급성기와 1년 사망률을 낮추는 것으로 보고되었다. 당화 혈색소를 7.0% 이하로 엄격히 혈당을 조절하는 것이 강력히 추천된다. UKPDS에서 혈당 조절은, 유증상 대혈관질환이 없는 25세~65세의 새로 진단된 2형 당뇨병환자에서 심근경색을 포함하여 당뇨와 관련된 사고를 줄이는 것으로 보고하였다. 또한, 과체중 환자는 체중 감소 요법을 시행하도록 교육

받아야 하며, 규칙적인 운동과 이상적인 체중을 유지하도록 평생 식이요법을 강조한다.

마지막으로 지속적인 추적관찰 및 여러 위험인자의 조절이 중요하다. 추적 관찰 중에 비관혈적 심장 검사가 필요한 경우에는 내과적 치료보다 재관류술이 환자의 예후에 더 도움이 될 것으로 판단될 때 시행한다. 증상의 변화가 없는 상태에서 일반적인 주기적 심장 검사 자체는 권장되지 않는다. 비관혈적 검사의 경우 운동이 가능한 환자의 경우에는 운동부하심전도가 가장 적합하며 한 환자의 추적검사로 시행되는 스트레스 심장 검사시 스트레스의 종류와 강도가 같은 검사를 시행하여야 한다.

표 39. 위험인자 조절에 대한 권고 사항.

권고안; 위험인자 조절
Class I 다음과 같은 특이적 교육이 시행되어야 한다. 1. 금연과 적합한 체중의 달성, 매일 운동, 그리고 식이조절을 하도록 해야 한다.(Level of evidence B) 2. 저밀도지단백이 130mg/dl이상인 경우 HMG-CoA 환원제 억제제를 투여한다.(Level of evidence A) 3. 식이 조절 후에 저밀도지단백이 100mg/dl 이상인 경우 지질 강하제를 투여한다.(Level of evidence B) 4. 고밀도지단백이 40mg/dl 이하이고 이것이 독립된 소견이거나 다른 지질이상과 동반된 경우 fibrate나 niacin을 투여한다.(Level of evidence B) 5. 혈압은 130/85mmHg 이하로 조절한다.(Level of evidence A) 6. 당뇨병환자에서 고혈당을 엄격히 조절한다.(Level of evidence B) Class IIa 1. 저밀도지단백 이 100mg/dl이상인 경우의 HMG-CoA 환원 억제제와 식이조절(Level of evidence B)

2. Gemfibrozil 또는 niacin을 고밀도지단백이 40mg/dl 이하이고 중성지방이 200mg/dl 이상인 경우에 투여한다.(Level of evidence B)

4.7 참고문헌

- (1) Yusuf S, Pfeffer MA, Swedberg K, Granger CB et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and preserved left-ventricular ejection fraction: the CHARM-Preserved Trial. Lancet 2003; 362: 777-781.
- (2) Yusuf, S., et al., Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. New England Journal of Medicine, The, 2008. 358(15): p. 1547-59.
- (3) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285:2486-97.
- (4) Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al., for the Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy—Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 Investigators. N Engl J Med 2004; 350:1495-540.
- (5) Collins R, Armitage J, Parish S, Sleight P, Peto R; Heart Protection Study Collaborative Group. Effects of cholesterol-lowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high-risk conditions. Lancet. 2004 Mar 6;363(9411):757-67.
- (6) Nissen SE, Tzucu EM, Schoenhagen P, et al., for the REVERSAL Investigators. effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis. A randomized controlled trial. JAMA 2004; 291:1071-80.
- (7) LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al., for the Treating to New Targets (TNT) Investigators.

- Intensive Lipid Lowering with Atorvastatin in patients with Stable Coronary Disease. N Engl J Med 2005; 352:1425–35.
- (8) Nissen SE, Nicholls SJ, Sipahi I, Libby P, Raichlen JS, Ballantyne CM, Davignon J, Erbel R, Fruchart JC, Tardif JC, Schoenhagen P, Crowe T, Cain V, Wolski K, Goormastic M, Tuzcu EM; ASTEROID Investigators. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA. 2006; 295:1556-65.
 - (9) Jeppesen J, Hein HO, Suadicani P, Gyntelberg F. Triglyceride concentration and ischemic heart disease: an eight-year follow-up in the Copenhagen Male Study [published erratum appears in Circulation 1998 May 19;97:1995]. Circulation 1998; 97:1029-36.
 - (10) Reaven GM. Insulin resistance and compensatory hyperinsulinemia: role in hypertension, dyslipidemia, and coronary heart disease. Am Heart J 1991;121:1283-8.
 - (11) Vega GL, Grundy SM. Management of primary mixed hyperlipidemia with lovastatin. Arch Intern Med 1990; 150:1313-9.
 - (12) Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. J Am Coll Cardiol 2004 Aug 4;44(3):720-32
 - (13) Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, Thompson PD, Ghali M, Garza D, Berman L, Shi H, Buebendorf E, Topol EJ; CAMELOT Investigators. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA. 2004 Nov 10;292(18):2217-25
 - (14) Deedwania PC, Carbajal EV, Nelson JR, Hait H. Anti-ischemic effects of atenolol versus nifedipine in patients with coronary artery disease and ambulatory silent ischemia. J Am Coll Cardiol 1991; 17:963-9.
 - (15) Pepine CJ, Cohn PF, Deedwania PC, et al. Effects of treatment on outcome in mildly

- symptomatic patients with ischemia during daily life. The Atenolol Silent Ischemia Study (ASIST). *Circulation* 1994;90:762-8.
- (16) Chaitman BR, Stone PH, Knatterud GL, et al. Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) study: impact of anti- ischemia therapy on 12-week rest electrocardiogram and exercise test outcomes. The ACIP Investigators. *J Am Coll Cardiol* 1995; 26:585-93.
- (17) Davies RF, Habibi H, Klinke WP, et al. Effect of amlodipine, atenolol and their combination on myocardial ischemia during treadmill exercise and ambulatory monitoring. Canadian Amlodipine/Atenolol in Silent Ischemia Study (CASIS) Investigators. *J Am Coll Cardiol* 1995; 25:619-25.
- (18) Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. *N Engl J Med* 1996;335:1001-9.
- (19) The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. *N Engl J Med* 1998;339:1349-57.
- (20) Randomised trial of cholesterol lowering in 4,444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Lancet* 1994;344:1383-9.
- (21) Czar ML, Engler MM. Perceived learning needs of patients with coronary artery disease using a questionnaire assessment tool. *Heart Lung* 1997;26:109-17.
- (22) Cheitlin MD, Hutter AM Jr, Brindis RG, et al. ACC/AHA expert consensus document. Use of sildenafil (Viagra) in patients with cardiovascular disease. *J Am Coll Cardiol* 1999;33:273-82.
- (23) Dracup K, Alonzo AA, Atkins JM, et al. The physician's role in minimizing prehospital delay in patients at high risk for acute myocardial infarction: recommendations from the National Heart Attack Alert Program. Working Group on Educational Strategies to Prevent Prehospital

- Delay in Patients at High Risk for Acute Myocardial Infarction. *Ann Intern Med* 1997;126:645-51.
- (24) Gaspoz JM, Unger PF, Urban P, et al. Impact of a public campaign on pre-hospital delay in patients reporting chest pain. *Heart* 1996;76:150-5.
- (25) McBride PE. The health consequences of smoking. Cardiovascular diseases. *Med Clin North Am* 1992;76:333-53.
- (26) Government Printing Office. Reducing the Health Consequences of Smoking: 25 Years of Progress. Washington DC: Government Printing Office, 1989.
- (27) Doll R, Peto R. Mortality in relation to smoking: 20 years' observations on male British doctors. *Br Med J* 1976;2:1525-36.
- (28) Willett WC, Green A, Stampfer MJ, et al. Relative and absolute excess risks of coronary heart disease among women who smoke cigarettes. *N Engl J Med* 1990;322:213-7.
- (29) Pyorala K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P, Wood D. Prevention of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and European Society of Hypertension. *Atherosclerosis* 1994;110:121-61.
- (30) Critchley JA, Capewell S. Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: A systematic review. *JAMA* 290:86,2003.
- (31) Smith SC Jr, Blair SN, Bonow RO, et al. AHA/ACC Scientific Statement: AHA/ACC guidelines for preventing heart attack and death in patients with atherosclerotic cardiovascular disease: 2001 update: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology. *Circulation* 2001;104:1577-9.
- (32) Psaty BM, Lumley T, Furberg CD, et al: Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: A network meta-analysis. *JAMA*

- 289:2534,2003. 129. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;
- (33) Kannel WB, Gordon T, Castelli WP, Margolis JR. Electrocardiographic left ventricular hypertrophy and risk of coronary heart disease. The Framingham study. Ann Intern Med 1970; 72:813-22.
- (34) Kannel WB, Gordon T, Offutt D. Left ventricular hypertrophy by electrocardiogram. Prevalence, incidence, and mortality in the Framingham study. Ann Intern Med 1969;71:89-105.
- (35) Antiplatelet Trialists' Collaboration. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy—I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. Br Med J 1994;308:81-106
- (36) The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-86.
- (37) Getz GS. Report on the workshop on diabetes and mechanisms of atherogenesis. September 17th and 18th, 1992, Bethesda, Maryland. Arterioscler Thromb 1993;13:459-64.
- (38) Schwartz CJ, Valente AJ, Sprague EA, Kelley JL, Cayatte AJ, Rozek MM. Pathogenesis of the atherosclerotic lesion. Implications for diabetes mellitus. Circulation 1992;15:1156-67.
- (39) Vega GL, Grundy SM. Primary hypertriglyceridemia with borderline high cholesterol and elevated apolipoprotein B concentrations. Comparison of gemfibrozil vs lovastatin therapy. JAMA 1990;264:2759-63.
- (40) Abate N, Vega GL, Grundy SM. Variability in cholesterol content and physical properties of

- p>lipoproteins containing apolipoprotein B-100. Atherosclerosis 1993;104:159-71.
- (41) Sniderman AD. Apolipoprotein B and apolipoprotein AI as predictors of coronary artery disease. Can J Cardiol 1988;4(Suppl A):24A-30A.
 - (42) Reinhart RA, Gani K, Arndt MR, Broste SK. Apolipoproteins AI and B as predictors of angiographically defined coronary artery disease. Arch Intern Med 1990;150:1629-33.
 - (43) Sniderman A, Vu H, Cianflone K. Effect of moderate hypertriglyceridemia on the relation of plasma total and LDL apo B levels. Atherosclerosis 1991;89:109-16.
 - (44) Tornvall P, Bavenholm P, Landou C, de Faire U, Hamsten A. Relation of plasma levels and composition of apolipoprotein B-containing lipoproteins to angiographically defined coronary artery disease in young patients with myocardial infarction. Circulation 1993;88:2180-9.
 - (45) Westerveld HT, van Lennep JE, van Lennep HW, et al. Apolipoprotein B and coronary artery disease in women: a crosssectional study in women undergoing their first coronary angiography. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998;18:1101-7.
 - (46) Lamarche B, Moorjani S, Lupien PJ, et al. Apolipoprotein A-I and B levels and the risk of ischemic heart disease during a five-year follow-up of men in the Quebec cardiovascular study. Circulation 1996;94:273-8.
 - (47) Gotto AM Jr, Whitney E, Stein EA, et al. Relation between baseline and on-treatment lipid parameters and first acute major coronary events in the Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS). Circulation 2000; 101:477-84.
 - (48) Lemieux I, Pascot A, Couillard C, et al. Hypertriglyceridemic waist: a marker of the atherogenic metabolic triad (hyperinsulinemia; hyperapolipoprotein B; small, dense LDL) in men? Circulation 2000;102:179-84.
 - (49) Gordon DJ, Probstfield JL, Garrison RJ, et al. High-density lipoprotein cholesterol and

- cardiovascular disease. Four prospective American studies. *Circulation* 1989;79:8-15.
- (50) Jeppesen J, Hein HO, Suadicani P, Gyntelberg F. Triglyceride concentration and ischemic heart disease: an eight-year follow-up in the Copenhagen Male Study [published erratum appears in *Circulation* 1998 May 19;97:1995]. *Circulation* 1998;97:1029-36.
- (51) Reaven GM. Insulin resistance and compensatory hyperinsulinemia: role in hypertension, dyslipidemia, and coronary heart disease. *Am Heart J* 1991;121:1283-8.
- (52) Manson JE, Gaziano JM, Jonas MA, Hennekens CH Antioxidants and cardiovascular disease: a review. *J Am Coll Nutr* 1993;12:426-32.
- (53) Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants in the Framingham Heart Study. *Circulation* 1983;67:968-77.
- (54) Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults—The Evidence Report. National Institutes of Health. *Obes Res* 1998; 6(Suppl 2):51S-209S.
- (55) Scanu AM, Lawn RM, Berg K. Lipoprotein (a) and atherosclerosis *Ann Intern Med* 1991; 115:209-18.
- (56) Kostner GM, Krempler F. Lipoprotein(a). *Curr Opin Lipidol* 1992;3:279-84.
- (57) Scanu AM, Lawn RM, Berg K. Lipoprotein(a) and atherosclerosis. *Ann Intern Med* 1991;115:209-18.
- (58) Genest J Jr, Malinow MR. Homocysteine and coronary artery disease. *Curr Opin Lipidol* 1992;3:295-9.
- (59) Clarke R, Daly L, Robinson K, et al. Hyperhomocysteinemia: an independent risk factor for vascular disease. *N Engl J Med* 1991; 324:1149-55.
- (60) Stampfer MJ, Malinow MR, Willett WC, et al. A prospective study of plasma homocysteine

- p and risk of myocardial infarction in US physicians. JAMA 1992; 268:877-81.
- (61) Selhub J, Jacques PF, Bostom AG, et al. Association between plasma homocysteine concentrations and extracranial carotidartery stenosis. N Engl J Med 1995;332:286-91.
 - (62) Gaziano JM, Buring JE, Breslow JL, et al. Moderate alcohol intake, increased levels of high-density lipoprotein and its subfractions, and decreased risk of myocardial infarction. N Engl J Med 1993; 329:1829-34.
 - (63) Yano K, Rhoads G, Kagan A. Coffee, alcohol and risk of coronary heart disease among Japanese men living in Hawaii. N Engl J Med 1977; 297:405-9.
 - (64) Fiore AE; Shay DK; Broder K; Iskander JK; Uyeki TM; Mootrey G; Bresee JS; Cox NS. Prevention and Control of Influenza: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2008. MMWR Recomm Rep. 2008 Aug 8;57(RR-7):1-60
 - (65) Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285:2486-97.
 - (66) Bourassa MG, Campeau L, Lesperance J. Changes in grafts and in coronary arteries after coronary bypass surgery. Cardiovasc Clin 1991; 21:83-100.
 - (67) Varnauskas E. Twelve-year follow-up of survival in the randomized European Coronary Surgery Study. N Engl J Med 1988; 319:332-7.
 - (68) O'Keefe JH Jr, Zinsmeister AR, Gibbons RJ. Value of normal electrocardiographic findings in predicting resting left ventricular function in patients with chest pain and suspected coronary artery disease. Am J Med 1989; 86:658-62.
 - (69) Christian TF, Miller TD, Chareonthaitawee P, Hodge DO, O'Connor MK, Gibbons RJ. Prevalence of normal resting left ventricular function with normal rest electrocardiograms. Am J Cardiol 1997;79:1295-8.

- (70) Fleg JL, Gerstenblith G, Zonderman AB, et al. Prevalence and prognostic significance of exercise-induced silent myocardial ischemia detected by thallium scintigraphy and electrocardiography in asymptomatic volunteers. *Circulation* 1990; 81:428-36.
- (71) Horowitz RS, Morganroth J, Parrotto C, Chen CC, Soffer J, Pauletto FJ. Immediate diagnosis of acute myocardial infarction by two-dimensional echocardiography. *Circulation* 1982; 65:323-9.
- (72) Parisi AF, Hartigan PM, Folland ED. A comparison of angioplasty with medical therapy in the treatment of single-vessel coronary artery disease. Veterans Affairs ACME investigators. *N Engl J Med* 1992; 326:56-58.
- (73) Coronary angioplasty versus medical therapy for angina: the second randomized intervention treatment of angina (RITA-2) trial. *Lancet* 1997; 350: 461-468
- (74) Pitt B, Waters D, Brown WV, van Boven AJ, Schwartz L, Tittle LM et al. Aggressive lipid-lowering therapy compared with angioplasty in stable coronary disease. Atorvastatin versus Revascularization treatment investigators. *N Engl J Med* 1999;341:70-76
- (75) Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, et al. for the COURAGE Trial Research Group Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. *N Engl J Med*. 2007; 356(15):1503–1516.
- (76) Weintraub WS, Boden WE, Zhang Z, et al; for Department of Veterans Affairs Cooperative Studies Program No. 424 (COURAGE Trial) Investigators and Study Coordinators. Cost-effectiveness of percutaneous coronary intervention in optimally treated stable coronary patients. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2008; 1:12–20.
- (77) Weintraub WS, Spertus JA, Kolm P, et al; for the COURAGE Trial Research Group. Effect of PCI on quality of life in patients with stable coronary disease. *N Engl J Med*. 2008; 359:677–687.

- (78) Shaw LJ, Berman DS, Maron DJ, et al. Optimal medical therapy with or without percutaneous coronary intervention to reduce ischemic burden: results from the Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) trial nuclear substudy. *Circulation*. 2008; 117:1283–1291.
- (79) Frye RL, August P, Brooks MM, Hardison RM, Kelsey SF et al, A randomized trial of therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease. *N Engl J Med* 2009;360:2503-
- (80) Schomig A, Mehilli J, de Waha A, Seyfarth M, Pache J, Kastrati A. A meta-analysis of 17 randomized trials of a percutaneous coronary intervention-based strategy in patients with stable coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol*. 2008; 52:894–904.
- (81) The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Investigators. Comparison of coronary bypass surgery with angioplasty in patients with multivessel disease [published erratum appears in *N Engl J Med* 1997; 336:147]. *N Engl J Med* 1996; 335:217-25.
- (82) King SB 3rd, Kosinski AS, Guyton RA, Lembo NJ, Weintraub WS. Eight-year mortality in the Emory Angioplasty versus Surgery Trial (EAST). *J Am Coll Cardiol*. 2000; 35(5):1116-21.
- (83) Heger JJ, Weyman AE, Wann LS, Rogers EW, Dillon JC, Feigenbaum H. Cross-sectional echocardiographic analysis of the extent of left ventricular asynergy in acute myocardial infarction. *Circulation* 1980; 61:1113-8.
- (84) Jaarsma W, Visser CA, van Eenige MJ, Verheugt FW, Kupper AJ, Roos JP. Predictive value of two-dimensional echocardiographic and hemodynamic measurements on admission with acute myocardial infarction. *J Am Soc Echocardiogr* 1988; 1:187-93.
- (85) Roger VL, Pellikka PA, Oh JK, Miller FA, Seward JB, Tajik AJ. Stress echocardiography. Part I. Exercise echocardiography: techniques, implementation, clinical applications, and correlations. *Mayo Clin Proc* 1995; 70:5-15.
- (86) Aurigemma GP, Gaasch WH, Villegas B, Meyer TE. Noninvasive assessment of left ventricular

- p>mass, chamber volume, and contractile function. Curr Probl Cardiol 1995; 20:361-440.
- (87) Rodriguez AE, Baldi J, Fernandez Pereira C, Navia J, Rodriguez Alemparte M, Delacasa A, Vigo F, Vogel D, O'Neill W, Palacios IF; ERACI II Investigators. Five-year follow-up of the Argentine randomized trial of coronary angioplasty with stenting versus coronary bypass surgery in patients with multiple vessel disease (ERACI II). J Am Coll Cardiol. 2005 Aug 16;46(4):582-8.
 - (88) S.B. King III, N.J. Lembo and W.S. Weintraub et al., A randomized trial comparing coronary angioplasty with coronary artery bypass surgery The Emory Angioplasty versus Surgery Trial (EAST), N Engl J Med 331 (1994), pp. 1044–1050.
 - (89) J.R. Hampton, R.A. Handerson and D.G. Julian et al., Coronary Angioplasty versus Coronary Artery Bypass Surgery: the Randomized Intervention Treatment of Angina (RITA) trial, Lancet 341 (1993), pp. 573–580.
 - (90) R.A. Henderson, S.J. Pocock and S.J. Sharp et al., Long-term results of RITA-1 trial: clinical and cost comparisons of coronary angioplasty and coronary-artery bypass grafting Randomized Intervention Treatment of Angina, Lancet 352 (1998), pp. 1419–1425.
 - (91) The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Investigators, Comparison of coronary bypass surgery with angioplasty in patients with multi-vessel disease, N Engl J Med 335 (1996), pp. 217–225.
 - (92) CABRI Trial Participants, First-year results of CABRI (Coronary Angioplasty versus Bypass Revascularization Investigation), Lancet 346 (1995), pp. 1179–1184.
 - (93) The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Investigators, Comparison of coronary bypass surgery with angioplasty in patients with multi-vessel disease, N Engl J Med 335 (1996), pp. 217–225.
 - (94) SoS Investigators, Coronary Artery Bypass Surgery versus percutaneous coronary

- intervention with stent implantation in patients with multi-vessel coronary artery disease (the Stent or Surgery trial): a randomized controlled trial, *Lancet* 360 (2002), pp. 965–970.
- (95) Seung KB, Park DW, Kim YH, Lee SW, Lee CW, Hong MK, Park SW, Yun SC, Gwon HC, Jeong MH, Jang Y, Kim HS, Kim PJ, Seong IW, Park HS, Ahn T, Chae IH, Tahk SJ, Chung WS, Park SJ. Stents versus coronary-artery bypass grafting for left main coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2008; 358:1781-1792.
- (96) Serruys PW, Morice M-C, Kappetein AP, Colombo A, Holmes DR, Mack MJ, Stahle E, Feldman TE, van den Brand M, Bass EJ, Van Dyck N, Leadley K, Dawkins KD, Mohr FW, the SI. Percutaneous Coronary Intervention versus Coronary-Artery Bypass Grafting for Severe Coronary Artery Disease. *N Engl J Med*. 2009; 360(10):961-972.
- (97) Kappetein AP, Feldman TE, Mack MJ, Morice MC, Holmes DR, Stähle E, Dawkins KD, Mohr FW, Serruys PW, Colombo A. Comparison of coronary bypass surgery with drug-eluting stenting for the treatment of left main and/or three-vessel disease: 3-year follow-up of the SYNTAX trial. *Eur Heart J*. 2011 Jun 22. [Epub ahead of print]
- (98) Park SJ, Kim YH, Park DW, Yun SC, Ahn JM, Song HG, Lee JY, Kim WJ, Kang SJ, Lee SW, Lee CW, Park SW, Chung CH, Lee JW, Lim DS, Rha SW, Lee SG, Gwon HC, Kim HS, Chae IH, Jang Y, Jeong MH, Tahk SJ, Seung KB. Randomized trial of stents versus bypass surgery for left main coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2011 May 5;364(18):1718-27

부록 1. Pretest Probability of Coronary Artery Disease by Age, Gender, and Symptoms.

(Gibbons et al. ACC/AHA Practice Guidelines Circulation, 1997; 96: 345 – 354)

나이 (년)	성별	전형적인 협심증	비전형적인 협심증	비심인성 흉통	무증상
30-39	남자	중등도	중등도	저위험	최저위험
	여자	중등도	최저위험	최저위험	최저위험
40-49	남자	고위험	중등도	중등도	저위험
	여자	중등도	저위험	최저위험	최저위험
50-59	남자	고위험	중등도	중등도	저위험
	여자	중등도	중등도	저위험	최저위험
60-69	남자	고위험	중등도	중등도	저위험
	여자	고위험	중등도	중등도	저위험

고위험군, > 90% 심혈관계 위험도; 중등도 위험군, 10-90 % 심혈관계 위험도;

저위험군, <10 %; 최저위험군, <5%

부록 2. Duke treadmill 점수

Treadmill score = 총 운동시간(분) - 5×(ST-편위값: mm*) - 4×운동 중 협심증 지수 **

* ST-편위는 J point에서 60-80 ms 에서 측정하고, 1mm 미만이면 0으로 한다.

운동시간은 Standard Bruce protocol을 기준으로 한다.

** 협심증 지수 (angina index)

0: 흉통 없음, 1: 운동 중 흉통 발생, 2:운동을 지속하기 어려울 정도의 흉통

위험도		1년 사망률
저위험군	≥ 5	0.25 %
중등도 위험군	4 에서 - 10	1.25 %
고위험군	≤ -11	5.25 %